

Economía Matemática

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

@garydevelop

GM

Índice

Parte 1 · Ecuaciones diferenciales de primer orden	4
1 Qué es una EDO: orden, linealidad y condición inicial	4
2 Lineal de primer orden y series infinitas	5
3 Ecuaciones separables	6
4 Ecuaciones homogéneas	7
5 Ecuación de Bernoulli	8
6 Ecuaciones exactas	9
7 No exactas: factor integrante	10
8 Análisis cualitativo: línea de fase y estabilidad	11
Parte 2 · Modelos económicos de primer orden	12
9 Modelo exponencial creciente y decreciente	12
10 Modelo de Malthus	13
11 Modelo de curva de aprendizaje	14
12 Modelo de curva logística	15
13 Modelo de equilibrio del mercado	16
14 Modelo de inventario	17
15 Modelo de escasez	18
Parte 3 · Ecuaciones de segundo orden y orden superior	20
16 Estructura de soluciones, independencia lineal y Wronskiano	20
17 Reducción de orden	20
18 Homogénea con coeficientes constantes: raíces y estabilidad dinámica	21
19 No homogénea: integral particular, equilibrio y convergencia	22
20 Ecuaciones de tercer orden y de orden superior	23
21 Análisis cualitativo y teorema de Routh	24
Parte 4 · Sucesiones de números reales	26
22 Sucesiones y notación	26
23 Progresión aritmética	27
24 Progresión geométrica y su suma	28
25 Series económicas y puente a las ecuaciones en diferencias	29
Parte 5 · Ecuaciones en diferencias	30
26 Primer orden lineal: método iterativo y general	30
27 Modelo de la telaraña (cobweb)	31
28 Modelo de inventario en diferencias	32
29 Segundo orden lineal: homogénea y no homogénea	33
30 Ecuaciones de orden superior	34
31 Análisis cualitativo de primer orden: lineal y no lineal	35
32 Orden superior cualitativo: teorema de Schur	36
Parte 6 · Sistemas dinámicos	38
33 Sistema lineal con término constante y su equilibrio	38
34 Solución con valores y vectores propios	39
35 Estabilidad y tipos de equilibrio con traza y determinante	40
36 Sistemas en diferencias lineales de primer orden	41
37 Sistemas no lineales: isoclinas y análisis cualitativo	42
38 Linealización de Taylor y matriz jacobiana	43
39 Diagramas de fase y trayectoria de silla	44
Parte 7 · Formulario general	46

Cómo usar esta guía

Una guía de **Economía Matemática** en lenguaje natural: cada fórmula o modelo en su cuadro, con dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona. Al final está el formulario general.

1 · Lee la idea

Dos líneas que explican de qué trata el tema, en palabras simples.

2 · Memoriza el truco

La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro

Cada fila es un formulario: **fórmula o modelo, dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona.**

Cómo leer una fila

FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y' + ay = b$	Cuando una variable económica cambia según su propio valor: precio, capital, deuda.	Es la ecuación lineal de primer orden; su equilibrio es $y^* = b/a$ y es estable si $a > 0$.	Si y se aleja del equilibrio, el término ay la empuja de vuelta, como un resorte.

Sobre el curso

- Economía Matemática (ECOG2049) usa ecuaciones diferenciales y en diferencias para modelar cómo cambian en el tiempo variables económicas como precios, inventarios y capital.
- La guía sigue el orden del sílabo; texto base: *Fundamental Methods of Mathematical Economics*, de Chiang y Wainwright (4.ª ed.).

Mapa de la guía

PARTE 1 Ecuaciones diferenciales de primer orden pág. 4

Reconocer el tipo de ecuación que describe cómo cambia una variable económica en el tiempo, resolverla y decidir si se estabiliza en un equilibrio. (8 temas · 8 h en el sílabo)

PARTE 2 Modelos económicos de primer orden pág. 12

Cómo una sola ecuación diferencial describe el dinero que crece, la población, el aprendizaje, el precio que se ajusta y el inventario que se corrige. (7 temas · 6 h en el sílabo)

PARTE 3 Ecuaciones de segundo orden y orden superior pág. 20

Cuando la variable económica depende también de su aceleración: ciclos, estabilidad y el criterio de Routh. (6 temas · 4 h en el sílabo)

PARTE 4 Sucesiones de números reales pág. 26

Listas ordenadas de números que describen ahorro, depreciación, interés y multiplicadores, y que preparan las ecuaciones en diferencias. (4 temas · 1 h en el sílabo)

PARTE 5 Ecuaciones en diferencias pág. 30

Variables que cambian de periodo en periodo: ahorro, deuda, precios e ingreso, con su solución y su estabilidad. (7 temas · 5 h en el sílabo)

PARTE 6 Sistemas dinámicos pág. 38

Varias variables económicas que se influyen: equilibrio, estabilidad, linealización y diagramas de fase. (7 temas · 4 h en el sílabo)

PARTE 7 Formulario general pág. 46

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema. (278 fórmulas y modelos)

Antes de empezar

- y' es la derivada respecto al tiempo t y y_t el valor de y en el periodo t . y^* es el equilibrio. Casi todo se reduce a hallar el equilibrio y decidir si es estable.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

Ecuaciones diferenciales de primer orden

Reconocer el tipo de ecuación que describe cómo cambia una variable económica en el tiempo, resolverla y decidir si se estabiliza en un equilibrio.

TEMA 1

Qué es una EDO: orden, linealidad y condición inicial

Una ecuación diferencial ordinaria (EDO) relaciona una variable económica $y(t)$ con su ritmo de cambio $y' = dy/dt$. El orden es la derivada más alta; es lineal si y y sus derivadas aparecen solo sumadas y multiplicadas por coeficientes.

RECUERDA Es como saber cuánto sube el precio cada día y querer reconstruir el precio de cada día: tienes la regla de cambio y buscas la trayectoria.

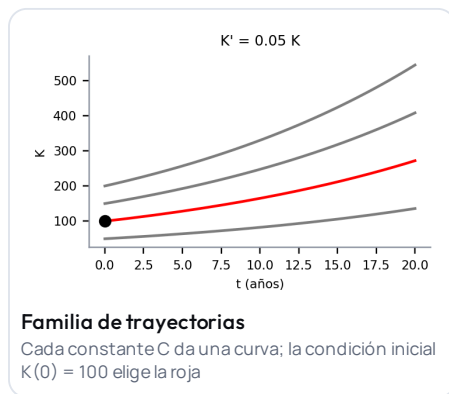
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$F(t, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$	Modelos dinámicos: capital, precio, deuda o población que cambian con el tiempo.	$y(t)$ es la variable que buscas, y' su tasa de cambio y n el orden (la derivada más alta que aparece).	Los modelos económicos suelen dar la regla de cambio, no el valor; resolverla es reconstruir la trayectoria completa.
$y' + a(t)y = b(t)$	Ecuación lineal de primer orden: ajuste de precios, acumulación de deuda, capital con ahorro.	$a(t)$ y $b(t)$ dependen solo del tiempo; y y y' van a la primera potencia, sin productos entre sí.	Lineal quiere decir que una variable solo se multiplica por números o funciones de t : se puede sumar y escalar soluciones.
$y' = y^2, \quad yy' = t$	Reconocer que un modelo no es lineal, por ejemplo con y^2 o con el producto yy' .	Ambas ecuaciones son no lineales: la primera por y^2 , la segunda por el producto de y con y' .	En una no lineal el efecto no es proporcional al tamaño; piden métodos propios (separar, sustituir) o análisis cualitativo.
$y'' + ay' + by = c$	Modelos con aceleración del cambio: ciclos de precios o de inversión (Unidad 3).	Es de segundo orden: aparece y'' , el cambio del cambio. Trae dos constantes de integración.	El orden dice cuántas veces se derivó la función; cada derivada que se quita al resolver deja una constante.
$y = F(t, C)$	Resolver sin dato inicial: queda una familia de trayectorias posibles.	Solución general: contiene la constante arbitraria C ; cada valor de C da una trayectoria distinta.	Al integrar para quitar la derivada aparece una constante, porque muchas funciones tienen la misma derivada.
$y(t_0) = y_0$	Cuando se conoce el estado de partida: capital inicial, deuda de hoy, precio de lanzamiento.	Condición inicial: fija C obligando a la trayectoria a pasar por (t_0, y_0) ; da la solución particular.	De toda la familia de curvas solo una pasa por el punto dado; ese dato elimina la constante.
$y' = ky \Rightarrow y = y_0 e^{kt}$	Capital con interés continuo, población que crece a tasa fija, depreciación.	k es la tasa de crecimiento (decrecimiento si $k < 0$) y y_0 el valor en $t = 0$.	Solo la exponencial se deriva en un múltiplo de sí misma: el cambio es siempre proporcional al tamaño actual.

EJEMPLO RESUELTO

Un capital $K(t)$ crece con interés continuo del 5 % anual: $K' = 0.05 K$, $K(0) = 100$ (miles de dólares). La solución general es $K = Ce^{0.05t}$, con $K(0) = 100$ queda $C = 100$ y $K(t) = 100 e^{0.05t}$. A los 10 años: $K(10) = 100 e^{0.5} \approx 164.87$ mil dólares. Es de orden 1 y lineal.

Para comprobar una solución siempre se hace lo mismo: se deriva y se sustituye en la ecuación; si queda una igualdad verdadera, sirve.

Gráficos de apoyo



TEMA 2

Lineal de primer orden y series infinitas

La lineal $y' + ay = b$ se resuelve con una fórmula y tiene un equilibrio $y^* = b/a$ al que $y(t)$ se acerca si $a > 0$. Si a y b cambian con t se usa el factor integrante; el valor presente de un flujo infinito es una integral impropia o una serie.

RECUERDA Una bañera con llave y desagüe: el nivel sube o baja hasta el punto donde lo que entra iguala lo que sale; ahí se queda.

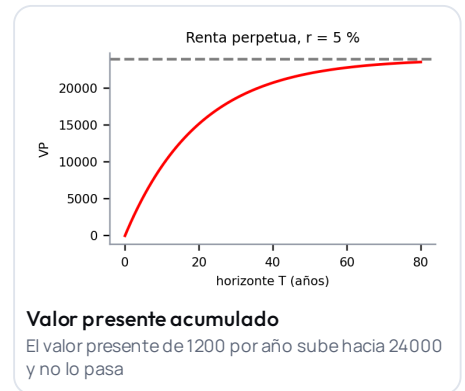
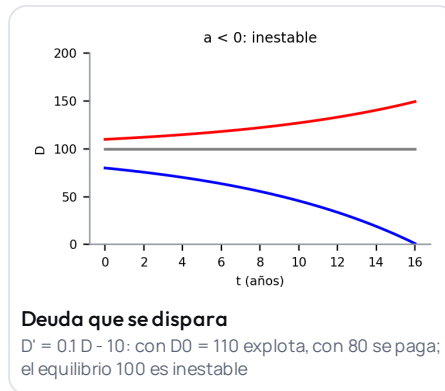
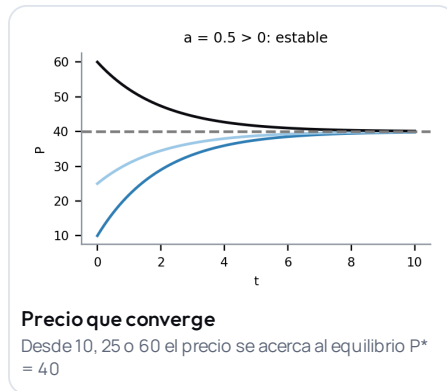
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y' + ay = b$ (a, b constantes)	Precio que se ajusta al de equilibrio, deuda con pago fijo, ingreso con multiplicador.	a es la velocidad de ajuste y b el empuje constante; se resuelve con la fórmula de la fila siguiente.	El cambio y' depende linealmente del nivel: cuanto más lejos del equilibrio, más fuerte es el ajuste.
$y(t) = \left(y_0 - \frac{b}{a}\right)e^{-at} + \frac{b}{a}$	Predecir el precio, la deuda o el capital dentro de t periodos.	Trayectoria: un término que se apaga (e^{-at}) más el nivel de equilibrio; y_0 es el valor inicial.	Al multiplicar por e^{at} el lado izquierdo es la derivada de ye^{at} ; se integra y se despeja.
$y^* = \frac{b}{a}$	Precio de equilibrio, deuda sostenible, ingreso de largo plazo.	Valor donde $y' = 0$: ahí la variable deja de cambiar. Se obtiene igualando $ay = b$.	Si $y' = 0$ no hay fuerza que mueva la variable; la solución constante $y = y^*$ cumple la ecuación.
$a > 0 \Rightarrow y(t) \rightarrow y^*$	Decidir si el mercado vuelve al equilibrio o se aleja de él.	Con $a > 0$ la trayectoria converge a y^* desde cualquier inicio; con $a < 0$ se aleja (inestable).	Con $a > 0$ el término e^{-at} tiende a cero y solo queda y^* ; con $a < 0$ ese término crece sin límite.
$y' + u(t)y = w(t)$	Tasa de ajuste o aporte que cambian en el tiempo: ahorro que crece, interés variable.	$u(t)$ es la tasa variable de ajuste y $w(t)$ el término externo; es la lineal general de primer orden.	Es la misma idea que antes, pero ahora el «multiplicador» e^{at} debe construirse con $u(t)$.
$\mu(t) = e^{\int u(t) dt}$	Primer paso para resolver la lineal general, igual que e^{at} en el caso constante.	Factor integrante: multiplicarlo con la ecuación convierte el lado izquierdo en la derivada de μy .	Como $\mu' = u\mu$, la regla del producto da $(\mu y)' = \mu(y' + uy)$, que es justo lo que se tenía.
$y(t) = e^{-\int u dt} \left(A + \int w e^{\int u dt} dt\right)$	Solución final de la lineal general para cualquier $u(t)$ y $w(t)$ integrables.	A es la constante que se fija con la condición inicial; el primer factor se apaga si $\int u dt$ crece.	Se integra $(\mu y)' = \mu w$ y se divide entre μ ; la constante A es la de integración.
$\int_0^\infty w e^{-rt} dt = \frac{w}{r}$	Valor hoy de una renta perpetua o de un flujo de ingresos que dura indefinidamente.	VP de un flujo w por año con descuento continuo a tasa r ; es una integral impropia que converge.	Cada pago vale menos cuanto más lejano (e^{-rt}); esa caída es tan rápida que la suma infinita da un número.
$\sum_{k=1}^\infty \frac{A}{(1+i)^k} = \frac{A}{i}$	Precio de un bono perpetuo o de una renta con pagos anuales para siempre.	Serie geométrica de razón $1/(1+i) < 1$: A es el pago por periodo e i la tasa de interés por periodo.	Cada término es una fracción del anterior; sumar infinitos términos que decrecen así da el primero entre i .

EJEMPLO RESUELTO

El precio sigue $P' = 0.5(40 - P)$, es decir $P' + 0.5P = 20$, con $P(0) = 10$. Aquí $a = 0.5$, $b = 20$, el equilibrio es $P^* = 20/0.5 = 40$ y $P(t) = 40 - 30e^{-0.5t}$. A los 2 periodos $P \approx 28.96$; llega a 35 cuando $e^{-0.5t} = 1/6$, o sea $t = 2 \ln 6 \approx 3.58$. Como $a > 0$, converge a 40.

Caso general: $y' + 2ty = 2t$ con $y(0) = 3$ da $\mu = e^{t^2}$ y $y = 1 + 2e^{-t^2}$. Valor presente: una renta de 1200 por año con $r = 5\%$ continuo vale $1200/0.05 = 24000$; 500 anuales a $i = 4\%$ valen $500/0.04 = 12500$.

Gráficos de apoyo



TEMA 3

Ecuaciones separables

Una ecuación es separable si se puede escribir $y' = g(t) h(y)$: todo lo de y de un lado y todo lo de t del otro. Luego se integra cada lado por separado.

RECUERDA Es como separar la ropa blanca de la de color antes de lavar: primero cada cosa con la suya, después se lava (se integra) por separado.

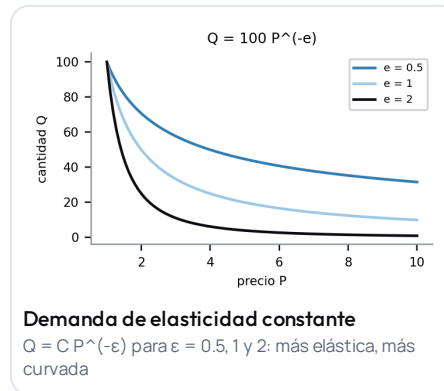
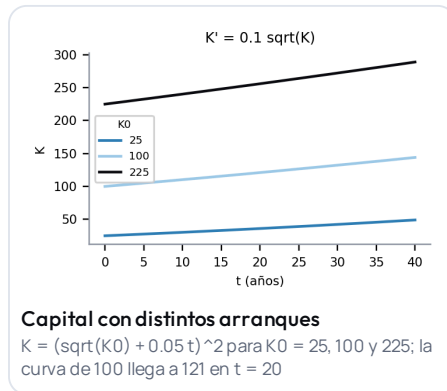
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{dy}{dt} = g(t) h(y)$	Inversión o crecimiento que depende del tiempo y del tamaño de la variable por separado.	$g(t)$ es la parte que solo depende del tiempo y $h(y)$ la que solo depende de la variable.	Si el lado derecho se factoriza así, las variables se pueden mandar cada una a su lado.
$\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(t) dt$	Segundo paso: integrar ambos lados para obtener la solución implícita.	Cada lado se integra con respecto a su propia variable y se añade una sola constante C .	Al pasar $h(y)$ dividiendo y dt multiplicando, los dos lados quedan listos para integrar.
$h(y^*) = 0 \Rightarrow y = y^*$	Soluciones constantes que se pierden al dividir entre $h(y)$.	Cada raíz y^* de h es una solución de equilibrio: ahí $y' = 0$ y la variable no se mueve.	Dividir entre $h(y)$ solo es válido cuando no vale cero; los ceros hay que revisarlos aparte.
$\frac{dQ}{Q} = -\varepsilon \frac{dP}{P} \Rightarrow Q = C P^{-\varepsilon}$	Demanda con elasticidad-precio constante: se encuentra la curva a partir de la elasticidad.	Q es la cantidad demandada, P el precio y $\varepsilon > 0$ la elasticidad; C fija el nivel de la demanda.	Un cambio porcentual de P provoca siempre el mismo cambio porcentual de Q ; integrar $\ln$ en ambos lados da una potencia.
$K' = s K^\alpha \Rightarrow \frac{K^{1-\alpha}}{1-\alpha} = s t + C$	Inversión proporcional a una potencia del capital, con $0 < \alpha < 1$.	K capital, s propensión a invertir, α exponente; integra $K^{-\alpha}$ por potencias.	Se pasan las K a la izquierda ($K^{-\alpha} dK = s dt$) y se integra con la regla de la potencia.
$K(t) = [K_0^{1-\alpha} + (1-\alpha) s t]^{1/(1-\alpha)}$	Proyectar el capital con inversión potencial a partir de su valor actual.	Trayectoria completa: K_0 es el capital inicial; se obtiene despejando K y fijando C con $K(0) = K_0$.	Con $t = 0$ el corchete vale $K_0^{1-\alpha}$, y al elevar a $1/(1-\alpha)$ queda K_0 : cumple la condición inicial.

EJEMPLO RESUELTO

El capital crece con inversión $K' = 0.1\sqrt{K}$ (millones), $K(0) = 100$. Separando: $K^{-1/2} dK = 0.1 dt$, luego $2\sqrt{K} = 0.1 t + C$ y con $K(0) = 100$ sale $C = 20$. Entonces $\sqrt{K} = 10 + 0.05 t$ y $K(t) = (10 + 0.05 t)^2$. A los 20 años $K = 11^2 = 121$ millones.

Comprobación: $K' = 2(10 + 0.05t)(0.05) = 0.1(10 + 0.05t) = 0.1\sqrt{K}$. Además $K = 0$ también es solución constante.

Gráficos de apoyo



TEMA 4

Ecuaciones homogéneas

Una ecuación es homogénea (de grado cero) si la pendiente depende solo del cociente y/x . La sustitución $v = y/x$ la convierte en una separable.

RECUERDA Es como un mapa a escala: si duplicas tanto x como y la pendiente no cambia, solo importa la proporción entre ambas.

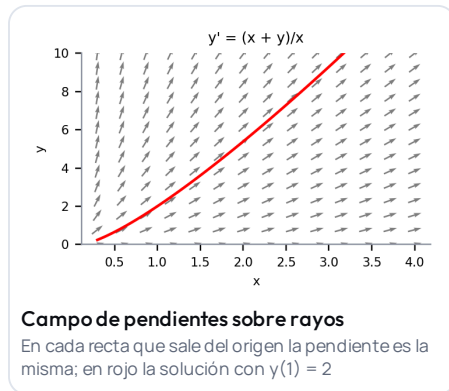
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right)$	Modelos donde importa la razón, no el tamaño: gasto sobre ingreso, capital por trabajador.	La pendiente solo depende del cociente y/x (por ejemplo costo sobre producción).	Si el modelo solo mira proporciones, escalar x y y por el mismo factor no cambia la pendiente.
$f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y)$	Prueba rápida para saber si $y' = f(x, y)$ es homogénea.	Cambias x, y por $\lambda x, \lambda y$; si λ se cancela, es homogénea de grado cero.	Que λ desaparezca significa que f depende solo del cociente y/x (el factor común se simplifica).
$v = \frac{y}{x}, \quad y' = v + x v'$	Cambio de variable que se hace al reconocer la forma homogénea.	Se escribe $y = vx$ con $v(x)$ nueva incógnita; la derivada sale por la regla del producto.	Derivar $y = vx$ da $y' = v \cdot 1 + x v'$: el término v viene de derivar x y $x v'$ de derivar v .
$x v' = F(v) - v$	Ecuación que resulta tras sustituir: ya es separable.	Se obtiene de igualar $v + x v' = F(v)$ y pasar v al otro lado.	Al sustituir, x y v quedan en lados distintos: de un lado funciones de v y del otro de x .
$\int \frac{dv}{F(v) - v} = \ln x + C$	Integrar para hallar $v(x)$; se termina con $y = xv$.	Integral separable: el lado derecho viene de dx/x ; al final se devuelve $v = y/x$.	Separar da $dv/(F(v) - v) = dx/x$; la integral de $1/x$ es el logaritmo.
$F(v^*) = v^* \Rightarrow y = v^* x$	Hallar las rectas por el origen que son soluciones, como razón constante entre dos variables.	Si $F(v) = v$ entonces $v' = 0$: y/x queda fija en v^* y la solución es una recta que pasa por el origen.	Ahí el lado derecho vale cero, así que v no cambia; manteniendo la proporción, y crece pareja con x .

EJEMPLO RESUELTO

Sea $y' = (x + y)/x$ con $y(1) = 2$ (costo y y producción x). Es homogénea: $y' = 1 + y/x$. Con $v = y/x$: $v + x v' = 1 + v$, luego $x v' = 1$ y $v = \ln x + C$. Así $y = x(\ln x + C)$ y con $y(1) = 2$ sale $C = 2$: $y = x(\ln x + 2)$. En $x = e$ el costo es $y = 3e \approx 8.15$.

Comprobación: $y' = \ln x + 2 + 1 = \ln x + 3$ y $(x + y)/x = 1 + \ln x + 2$, que es igual.

Gráficos de apoyo



TEMA 5

Ecuación de Bernoulli

Una ecuación de Bernoulli es una lineal con un término extra y^n : $y' + p y = q y^n$. La sustitución $z = y^{1-n}$ la vuelve lineal, y es la forma del modelo de crecimiento de Solow.

RECUERDA Es una ecuación «disfrazada» de no lineal: con el cambio de variable correcto se quita el disfraz y queda una lineal conocida.

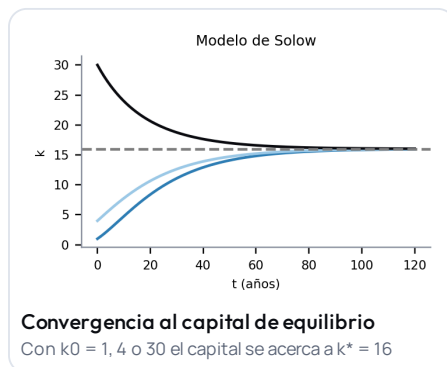
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y' + p(t)y = q(t)y^n$	Crecimiento del capital con ahorro y depreciación; modelos con rendimientos decrecientes.	p y q dependen de t ; $n \neq 0, 1$ es el exponente de la parte no lineal.	Si $n = 0$ es lineal y si $n = 1$ es separable; para otros n hace falta la sustitución de la fila siguiente.
$z = y^{1-n}$	Primer paso: cambio de variable para volver lineal la ecuación.	$z(t)$ es la nueva incógnita; recuperas y al final con $y = z^{1/(1-n)}$.	Elevar a $1 - n$ cancela la potencia y^n que estorba al derivar.
$z' = (1 - n)y^{-n}y'$	Derivar z para reemplazar y' en la ecuación original.	Regla de la cadena aplicada a $z = y^{1-n}$; permite escribir $y^{-n}y'$ en términos de z' .	Se divide la ecuación entre y^n y aparece justo $y^{-n}y'$, que es $z'/(1 - n)$.
$z' + (1 - n)pz = (1 - n)q$	Ecuación lineal resultante, resoluble con factor integrante.	Lineal en z con los mismos p y q multiplicados por $1 - n$.	Tras dividir por y^n y usar z , todos los términos quedan lineales en z y z' .
$k' + \delta k = s k^\alpha$	Solow: capital por trabajador con ahorro $s k^\alpha$ y depreciación δk .	k capital por trabajador, s tasa de ahorro, δ depreciación y $\alpha \in (0, 1)$ peso del capital.	El ahorro rinde cada vez menos y la depreciación es proporcional a k : es Bernoulli con $n = \alpha$.
$k^* = \left(\frac{s}{\delta}\right)^{1/(1-\alpha)}$	Capital de largo plazo al que tiende la economía.	Se obtiene al hacer $k' = 0$, es decir $s k^\alpha = \delta k$; sube con el ahorro s y baja con δ .	En equilibrio lo que se ahorra e invierte compensa exactamente lo que se desgasta.
$k(t) = \left[\frac{s}{\delta} + \left(k_0^{1-\alpha} - \frac{s}{\delta}\right)e^{-(1-\alpha)\delta t}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}}$	Proyectar el capital por trabajador desde un valor inicial k_0 .	Trayectoria completa; con $z = k^{1-\alpha}$ resulta una lineal con equilibrio s/δ .	La ecuación para z es de la forma lineal ya conocida; deshacer la sustitución da $k = z^{1/(1-\alpha)}$.

EJEMPLO RESUELTO

Con $s = 0.4$, $\delta = 0.1$, $\alpha = 1/2$ y $k_0 = 4$: $z = \sqrt{k}$ cumple $z' + 0.05z = 0.2$, con $z_0 = 2$ y equilibrio $z^* = 4$. Entonces $z = 4 - 2e^{-0.05t}$ y $k = (4 - 2e^{-0.05t})^2$. A los 10 años $k \approx 7.77$; llega a 9 ($z = 3$) cuando $e^{-0.05t} = 1/2$, o sea $t = 20 \ln 2 \approx 13.86$. El equilibrio es $k^* = 16$.

Para $\alpha = 1/2$ se tiene $1 - n = 1/2$, así que $z' = \frac{1}{2}k^{-1/2}k'$ y la ecuación para z resulta con coeficientes 0.05 y 0.2.

Gráficos de apoyo



TEMA 6

Ecuaciones exactas

Una ecuación $M dx + N dy = 0$ es exacta si es la diferencial total de una función $F(x, y)$. Entonces la solución son las curvas de nivel $F(x, y) = C$, igual que las curvas de indiferencia de una utilidad.

RECUERDA Es como un mapa topográfico: cada curva de nivel conserva su altura, y la ecuación solo dice hacia dónde moverte para quedarte en la misma curva.

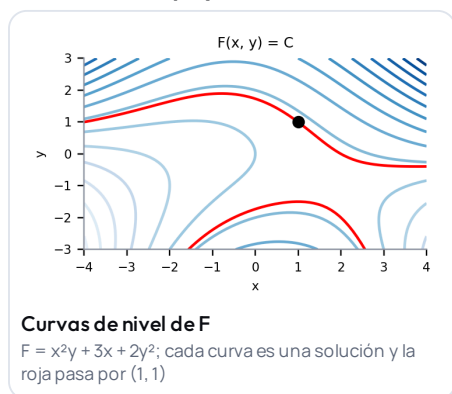
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$	Cuando un cambio de x debe compensarse con uno de y : intercambio entre dos bienes.	M y N son las respuestas de la función oculta a un cambio en x y en y respectivamente.	Es una forma de decir que el cambio total es cero: lo que sube por un lado baja por el otro.
$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$	Prueba para saber si la ecuación es exacta antes de intentar resolverla.	Si las dos derivadas cruzadas son iguales, existe una F con $F_x = M$ y $F_y = N$.	Las derivadas cruzadas de una función suave son iguales ($F_{xy} = F_{yx}$); la prueba usa esa propiedad al revés.
$\frac{\partial F}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = N$	Definir la función potencial cuyas curvas de nivel son las soluciones.	F es la función que se busca: su derivada en x es M y en y es N .	$M dx + N dy$ es justamente la diferencial dF ; igualarla a cero dice que F no cambia.
$F(x, y) = \int M dx + \varphi(y)$	Primer paso para hallar F : integrar M respecto a x .	Al integrar en x queda una «constante» $\varphi(y)$ que puede depender de y .	Derivar en x no ve los términos que solo tienen y ; por eso hay que recuperarlos con $\varphi(y)$.
$\varphi'(y) = N - \frac{\partial}{\partial y} \int M dx$	Segundo paso: hallar la parte que falta de F usando N .	Se deriva F respecto a y , se iguala a N y se despeja $\varphi'(y)$ (debe depender solo de y).	Al ser exacta, los términos con x se cancelan y queda una expresión solo en y , que se integra.
$F(x, y) = C$	Escribir la solución general en forma implícita.	Cada valor de C da una curva solución; la condición inicial fija C .	Como $dF = 0$ a lo largo de la solución, F es constante sobre ella.
$\frac{dy}{dx} = -\frac{M}{N} = -\frac{F_x}{F_y}$	Tasa marginal de sustitución entre dos bienes en una curva de indiferencia $U(x, y) = C$.	Pendiente de la curva solución; en economía, $-U_x/U_y$ dice cuánto de y cedes por un poco más de x .	Sobre la curva $dF = F_x dx + F_y dy = 0$; despejando dy/dx se obtiene la pendiente.

EJEMPLO RESUELTO

Resolver $(2xy + 3) dx + (x^2 + 4y) dy = 0$ con $y(1) = 1$. Aquí $M_y = 2x = N_x$: es exacta. Integrando M : $F = x^2 y + 3x + \varphi(y)$; derivando en y , $x^2 + \varphi' = x^2 + 4y$, luego $\varphi = 2y^2$. La solución es $x^2 y + 3x + 2y^2 = C$ y con $(1, 1)$ sale $C = 6$. En $x = 0$: $2y^2 = 6$, así $y = \sqrt{3} \approx 1.73$.

Chiang escribe esta ecuación como $M dy + N dt = 0$ y la condición como $\partial M / \partial t = \partial N / \partial y$: es la misma idea con otros nombres.

Gráficos de apoyo



TEMA 7

No exactas: factor integrante

Si $M dx + N dy = 0$ no cumple $M_y = N_x$, a veces se multiplica por una función μ que la vuelve exacta. Hay reglas para hallar μ cuando depende solo de x o solo de y .

RECUERDA Es ponerle un lente a una imagen borrosa: la ecuación es la misma, pero con el lente correcto queda enfocada (exacta).

FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mu M dx + \mu N dy = 0$	Ecuación que no es exacta pero se puede arreglar multiplicando por una función.	μ es el factor integrante. No cambia las soluciones, solo reescala la ecuación en cada punto.	Multiplicar por una función distinta de cero no altera las curvas solución, sólo cambia cómo se ve la ecuación.
$\frac{\partial(\mu M)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu N)}{\partial x}$	Condición que debe cumplir μ para que la nueva ecuación sea exacta.	Es la condición de exactitud aplicada a μM y μN ; de ahí salen las reglas siguientes.	Exigir derivadas cruzadas iguales fuerza una ecuación para μ ; suele ser más simple si μ depende de una sola variable.
$\frac{M_y - N_x}{N} = g(x) \Rightarrow \mu = e^{\int g dx}$	Cuando el cociente depende solo de x : se busca un factor $\mu(x)$.	M_y y N_x son las derivadas cruzadas; si el cociente solo tiene x , el factor es $e^{\int g dx}$.	Con $\mu = \mu(x)$ la condición de exactitud se reduce a $\mu'/\mu = g(x)$, separable en x .
$\frac{N_x - M_y}{M} = h(y) \Rightarrow \mu = e^{\int h dy}$	Cuando el cociente depende solo de y : se busca un factor $\mu(y)$.	Misma idea con los papeles cambiados: ahora se divide entre M y el factor depende de y .	Con $\mu = \mu(y)$ la condición queda $\mu'/\mu = h(y)$, que se integra en y .
$y' + P(t)y = Q(t) \Rightarrow \mu = e^{\int P dt}$	La lineal de primer orden es un caso particular: su factor integrante depende solo de t .	Escrita como $(Py - Q) dt + dy = 0$ no es exacta, pero se arregla con $\mu(t) = e^{\int P dt}$.	Aquí $(M_y - N_x)/N = P(t)$ solo depende de t ; es la regla anterior con la ecuación lineal.
$\mu M dx + \mu N dy = dF \Rightarrow F = C$	Último paso: resolver la ecuación ya exacta como en la sección anterior.	Se integra para hallar F y la solución es $F(x, y) = C$. Revisar que $F_x = \mu M$ y $F_y = \mu N$.	Después de multiplicar por μ la ecuación ya cumple la condición de exactitud, así que se usa el mismo método.

EJEMPLO RESUELTO

Resolver $(3xy + y^2) dx + (x^2 + xy) dy = 0$. Aquí $M_y = 3x + 2y$ y $N_x = 2x + y$; no es exacta. Pero $(M_y - N_x)/N = (x + y)/[x(x + y)] = 1/x$, así que $\mu = e^{\int dx/x} = x$. Multiplicando queda exacta y $F = x^3y + \frac{1}{2}x^2y^2 = C$. Con $y(1) = 1$: $C = 3/2$; en $x = 2$, $8y + 2y^2 = 3/2$ y $y \approx 0.18$.

Otro caso: $y dx + (2x - e^y) dy = 0$ da $(N_x - M_y)/M = 1/y$, luego $\mu = y$ y $F = xy^2 - (y - 1)e^y = C$.

Análisis cualitativo: línea de fase y estabilidad

Para $y' = f(y)$ no hace falta resolver: basta ver dónde f vale cero (equilibrios) y qué signo tiene. Si $f > 0$ la variable sube, si $f < 0$ baja. La pendiente de f en el equilibrio decide si es estable.

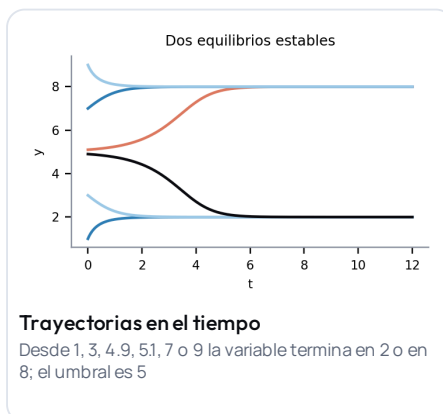
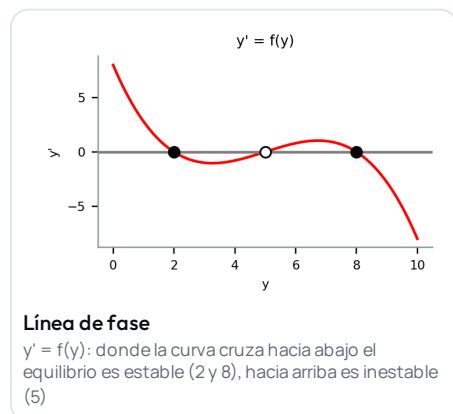
RECUERDA Es una canica en un paisaje de lomas y valles: rueda hacia los valles (equilibrios estables) y se aleja de las cimas (inestables).

FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{dy}{dt} = f(y)$	Ecuaciones autónomas (sin t explícito): capital, precio o población con reglas fijas.	$f(y)$ dice con qué rapidez y en qué dirección se mueve y en cada nivel; el tiempo no aparece a la derecha.	Si la regla de cambio no depende del reloj, solo importa en qué nivel estás: basta estudiar f como función de y .
$f(y^*) = 0$	Hallar los niveles donde la variable se queda quieta.	Cada raíz y^* de f es un punto de equilibrio: si empiezas ahí, te quedas ahí.	Con $f = 0$ no hay cambio, así que la solución constante $y = y^*$ cumple la ecuación.
$f(y) > 0 \Rightarrow y \uparrow, \quad f(y) < 0 \Rightarrow y \downarrow$	Dibujar la línea de fase: flechas hacia la derecha o la izquierda entre equilibrios.	El signo de f en cada tramo entre equilibrios dice si $y(t)$ sube o baja.	f es la pendiente y' : pendiente positiva significa que y crece con el tiempo.
$f'(y^*) < 0 \Rightarrow \text{estable}$	Decidir si la economía vuelve a ese equilibrio tras una perturbación.	Si f baja al cruzar el cero, las flechas apuntan hacia y^* por ambos lados: estable (atractor).	A la izquierda $f > 0$ empuja hacia la derecha y a la derecha $f < 0$ empuja hacia la izquierda.
$f'(y^*) > 0 \Rightarrow \text{inestable}$	Detectar umbrales: puntos desde los que la economía se aleja.	Si f sube al cruzar el cero, las flechas se alejan de y^* : inestable (repulsor).	A la izquierda $f < 0$ empuja más a la izquierda y a la derecha $f > 0$ más a la derecha: cualquier desvío crece.
$y - y^* \approx (y_0 - y^*) e^{f'(y^*) t}$	Aproximar la rapidez de regreso (o de huida) cerca de un equilibrio.	Cerca de y^* la distancia al equilibrio crece o decae con tasa $f'(y^*)$; el signo de esa tasa decide.	Cerca de y^* , f se parece a su recta tangente $f'(y^*)(y - y^*)$, que es una lineal conocida.
$y' = ay + b: \quad a < 0 \Rightarrow \text{estable}$	Comparar con la lineal $y' + ay = b$ de antes: allí la estabilidad pedía $a > 0$.	Aquí $f'(y^*) = a$, así que pide $a < 0$. Es la misma ecuación con a de signo cambiado.	Escribir $y' = -ay + b$ es lo mismo que $y' + ay = b$: solo cambia dónde se ubica el signo.
$m = f(t_0, y_0)$	Dibujar el campo direccional de $y' = f(t, y)$ en un diagrama tiempo-nivel.	Pendiente del segmento en el punto (t_0, y_0) ; cada solución es tangente a esos segmentos.	La ecuación dice la pendiente de toda solución que pase por ese punto; dibujar muchas da el mapa del flujo.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $y' = f(y) = 0.1(y - 2)(y - 5)(8 - y)$, con y el ingreso por persona (trampa de pobreza). Equilibrios: 2, 5 y 8. Signos: $f > 0$ en $y < 2$ y en $5 < y < 8$; $f < 0$ en $2 < y < 5$ y en $y > 8$. Pendientes: $f'(2) = -1.8$, $f'(5) = 0.9$, $f'(8) = -1.8$. Entonces 2 y 8 son estables y 5 es inestable: es el umbral. Si $y_0 < 5$ se cae a 2; si $y_0 > 5$ se sube a 8.

Gráficos de apoyo



Modelos económicos de primer orden

Cómo una sola ecuación diferencial describe el dinero que crece, la población, el aprendizaje, el precio que se ajusta y el inventario que se corrige.

TEMA 9

Modelo exponencial creciente y decreciente

Si una cantidad y cambia a un ritmo proporcional a lo que ya tiene, $y' = ry$, crece (si $r > 0$) o decae (si $r < 0$) de forma exponencial. Es el modelo del interés continuo y de la depreciación.

RECUERDA Es una bola de nieve: mientras más grande, más nieve junta. Con $r < 0$ es una bola que se derrite más rápido cuando es grande.

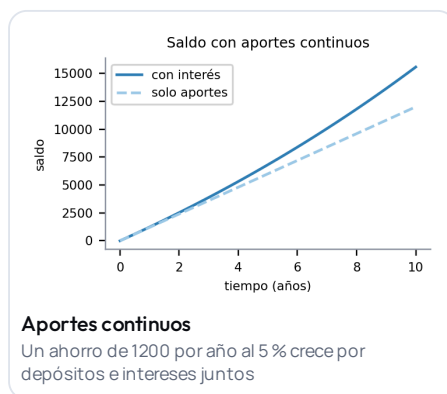
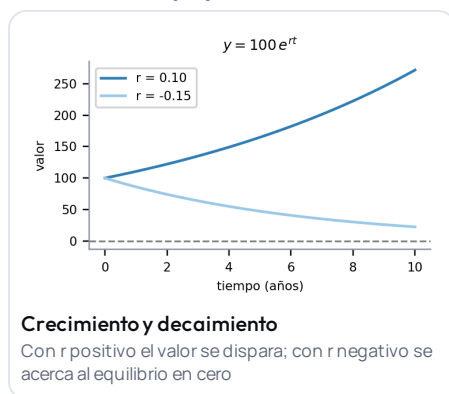
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{dy}{dt} = ry$	Capital con interés continuo, activos que pierden valor, ventas que crecen a tasa fija.	Dice que el cambio por unidad de tiempo es r veces el nivel actual y ; r es la tasa de crecimiento.	Cada dólar genera su propio rendimiento, así que el cambio total depende de cuántos dólares hay.
$y(t) = y_0 e^{rt}$	Predecir el valor futuro de una cantidad que cambia a tasa constante.	Da el nivel en el tiempo t partiendo de y_0 en $t = 0$. Si $r > 0$ sube; si $r < 0$ baja hacia cero.	Se separan variables: $\frac{dy}{y} = r dt$, se integra y se obtiene $\ln y = rt + C$. Al despejar sale la exponencial.
$F = P e^{rt}$	Ahorro o inversión con capitalización continua: cuánto vale hoy un depósito dentro de t años.	Da el valor futuro F de un capital P a tasa anual r (en decimal) durante t años.	Es la solución con $y_0 = P$: el interés se suma en cada instante y vuelve a ganar interés.
$i_{ef} = e^r - 1$	Comparar una tasa continua con la tasa anual que cobra un banco.	Convierte la tasa continua r en la tasa efectiva anual i_{ef} ; siempre sale un poco mayor que r .	En un año el capital se multiplica por e^r ; la ganancia es ese factor menos 1.
$t = \frac{\ln(F/P)}{r}$	Preguntar en cuánto tiempo un capital llega a una meta, por ejemplo duplicarse.	Despeja el tiempo t para pasar de P a F con la tasa r ; con $F = 2P$ da $\frac{\ln 2}{r}$.	Se aplica logaritmo natural a $F = P e^{rt}$, que deshace la exponencial y deja rt solo.
$V(t) = V_0 e^{-\delta t}$	Depreciación de maquinaria o vehículos que pierden valor a ritmo proporcional a su valor.	Da el valor V del activo en el año t con tasa de depreciación $\delta > 0$ y valor inicial V_0 .	Es el mismo modelo con $r = -\delta$: pierde un porcentaje fijo de lo que vale, no una cantidad fija.
$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\delta}$	Saber en cuánto tiempo un bien pierde la mitad de su valor.	Da la vida media $t_{1/2}$: el tiempo para que V baje a $\frac{V_0}{2}$, sin importar el valor inicial.	Se resuelve $e^{-\delta t} = \frac{1}{2}$; el resultado no incluye V_0 porque la mitad es relativa.
$y(t) = \left(y_0 + \frac{s}{r}\right) e^{rt} - \frac{s}{r}$	Ahorro con aportes continuos: cuenta que crece por interés y por depósitos de s por año.	Solución de $y' = ry + s$; y_0 es el saldo inicial, s el aporte anual y r la tasa.	Hay un punto fijo en $y = -\frac{s}{r}$ que se corre al origen; alrededor de él el saldo crece como exponencial.
$y^* = 0$: $r > 0$ inestable, $r < 0$ estable	Revisar si el modelo se aleja o se acerca al equilibrio con el tiempo.	El equilibrio $y' = 0$ es $y^* = 0$. Si $r < 0$ las trayectorias vuelven a él; si $r > 0$ se alejan.	Si $r < 0$ la derivada tiene signo contrario a y y empuja hacia cero; si $r > 0$ empuja hacia afuera.

EJEMPLO RESUELTO

Se depositan 5000 dólares al 6 % continuo. La meta es 8000: $t = \frac{\ln 1,6}{0,06} \approx 7,83$ años. Con aportes de 1200 por año y 5 % continuo desde saldo cero, en 10 años: $\frac{1200}{0,05}(e^{0,5} - 1) \approx 15\,569$ dólares. Una máquina de 20 000 con $\delta = 0,15$ vale $20\,000e^{-0,6} \approx 10\,976$ a los 4 años.

Con interés compuesto continuo la tasa efectiva anual del 6 % es $e^{0,06} - 1 \approx 6,18$ %.

Gráficos de apoyo



TEMA 10

Modelo de Malthus

Malthus supone que la población crece a un ritmo proporcional a su tamaño: $P' = kP$. Con la tasa neta k fija, la población se multiplica por el mismo factor en cada período igual.

RECUERDA Es una familia donde cada pareja tiene hijos a la misma tasa: los hijos también tienen hijos y el total se acelera.

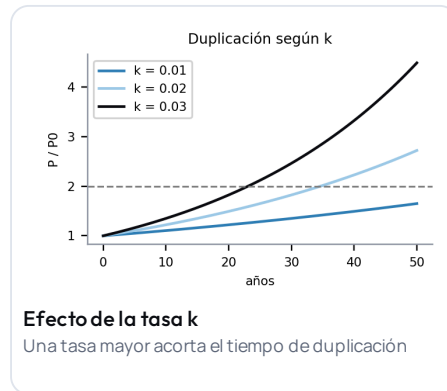
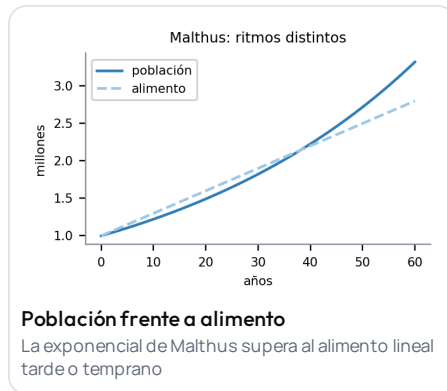
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{dP}{dt} = kP$	Proyección de población de un país, ciudad o mercado de consumidores en un período corto.	El cambio de población es k veces la población actual P ; k es la tasa neta de crecimiento anual.	Más habitantes significa más nacimientos y más muertes, y la diferencia es proporcional al tamaño.
$k = n - m$	Separar el crecimiento natural en nacimientos y muertes a partir de estadísticas.	La tasa neta k es la tasa de natalidad n menos la tasa de mortalidad m (por habitante y año).	Nacen nP y mueren mP por unidad de tiempo; el cambio es la resta, o sea $(n - m)P$.
$P(t) = P_0 e^{kt}$	Estimar cuántos habitantes habrá dentro de t años o cuántos consumidores tendrá un producto.	Da la población en el año t con P_0 habitantes al inicio; si $k > 0$ crece sin límite.	Es la solución de $P' = kP$ por separación de variables; es el mismo caso de la exponencial.
$t_d = \frac{\ln 2}{k}$	Preguntar en cuántos años se duplica la población, por ejemplo con $k = 2\%$ anual.	Da el tiempo de duplicación t_d , que depende solo de la tasa k y no del tamaño actual.	Duplicar significa $e^{kt} = 2$; al tomar logaritmo natural se obtiene $kt = \ln 2$.
$k = \frac{1}{t} \ln \frac{P(t)}{P_0}$	Calibrar el modelo con dos censos: se conoce la población en dos fechas.	Estima la tasa k a partir de P_0 y de la población $P(t)$ medida t años después.	Se despeja k de $P(t) = P_0 e^{kt}$ aplicando logaritmo natural a ambos lados.
$\frac{1}{P} \frac{dP}{dt} = k$	Reconocer el supuesto central de Malthus: la tasa por habitante no cambia.	Dice que el crecimiento por habitante es constante e igual a k , sin importar cuántos haya.	Esto es lo que se critica: en la realidad, la tasa baja cuando faltan alimentos, vivienda o trabajo.
$A(t) = A_0 + ct$	Comparar el alimento disponible con la población, como hizo Malthus.	Alimento A que crece de forma lineal con c unidades por año; la población crece mucho más rápido.	Una recta crece sumando; la exponencial crece multiplicando, así que tarde o temprano la supera.
$\frac{dP}{dt} = kP + m$	Población con migración neta constante: llegan o salen m personas por año.	Añade la migración neta m (positiva si entran más de los que salen) al crecimiento natural.	El cambio es el crecimiento natural más un flujo fijo de personas que no depende del tamaño.
$P^* = 0 : k > 0$ inestable	Entender por qué el modelo no puede describir una población que se estabiliza.	La única posición de equilibrio es $P^* = 0$ y es inestable si $k > 0$: la población se aleja siempre.	Con $k > 0$ cualquier $P > 0$ tiene derivada positiva, así que nunca se detiene; falta un freno (ver logística).

EJEMPLO RESUELTO

Un país tiene $P_0 = 1,0$ millón de habitantes y $k = 0,02$ por año. Se duplica en $\frac{\ln 2}{0,02} \approx 34,7$ años y en 10 años llega a $1,0 e^{0,2} \approx 1,221$ millones. Si pasa de 1,0 a 1,3 millones en 12 años, la tasa estimada es $k = \frac{\ln 1,3}{12} \approx 0,0219$ (2,19 % anual).

Crítica: sirve para períodos cortos o con recursos abundantes, pero no considera el límite de recursos. La logística corrige esa falla.

Gráficos de apoyo



TEMA 11

Modelo de curva de aprendizaje

Con la práctica, una empresa produce más rápido o con menor costo, pero la mejora se hace cada vez más pequeña. Se modela como un ajuste hacia un valor límite: el cambio es proporcional a lo que falta para llegar a él.

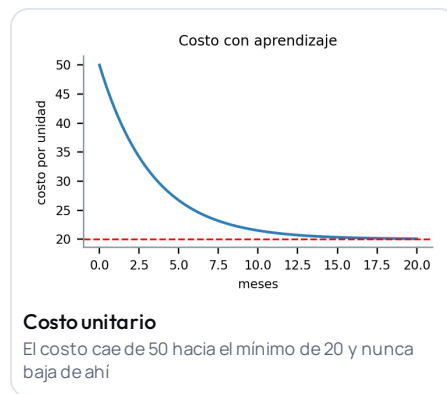
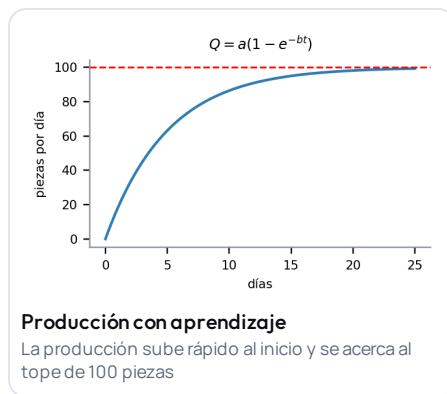
RECUERDA Es aprender un videojuego: al inicio mejoras mucho cada día, y al final cuesta ganar un solo punto más.

FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{dQ}{dt} = b(a - Q)$	Producción por hora de un obrero nuevo que se acerca al máximo de su puesto.	Q es la producción alcanzada, a el tope posible y b la rapidez de aprendizaje. Mide lo que aún falta.	Cuanto más lejos de a , más rápida la mejora; al acercarse, el avance se frena.
$Q(t) = a(1 - e^{-bt})$	Producción desde cero ($Q(0) = 0$) para un trabajador sin experiencia.	Da la producción en el tiempo t ; sube desde 0 y se acerca al tope a sin pasarlo.	La falta $a - Q$ decae como exponencial: $a - Q = a e^{-bt}$, y se resta de a .
$\frac{dC}{dt} = -k(C - C_\infty)$	Costo unitario que baja con la experiencia hasta un costo mínimo posible.	C es el costo por unidad, C_∞ el costo mínimo y $k > 0$ la rapidez con que se aprende.	El costo baja más rápido cuando está lejos del mínimo; el signo menos indica que va hacia C_∞ .
$C(t) = C_\infty + (C_0 - C_\infty)e^{-kt}$	Predecir el costo por unidad después de t meses de producir.	Da el costo en el tiempo t . Parte de C_0 y baja hacia C_∞ sin cruzarlo.	El exceso de costo $C - C_\infty$ se reduce por el mismo factor e^{-kt} en cada intervalo igual de tiempo.
$t = \frac{1}{k} \ln \frac{C_0 - C_\infty}{C - C_\infty}$	Calcular cuántos meses se necesitan para alcanzar un costo objetivo.	Despeja el tiempo t en que el costo llega al valor C que se busca.	Se aísla la exponencial en la solución y se aplica logaritmo natural para bajar el exponente.
$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{b}$	Medir cuánto tarda en cerrarse la mitad de la brecha entre lo actual y el tope.	Da el tiempo para que la brecha $a - Q$ se reduzca a la mitad; sirve para comparar planes de capacitación.	Reducir la falta a la mitad significa $e^{-bt} = \frac{1}{2}$, y de ahí sale $\frac{\ln 2}{b}$.
$Q'(0) = ab$	Saber la mejora inicial por unidad de tiempo, que es la más grande.	Da la pendiente al comenzar: unidades extra por día en el primer instante.	Al inicio $Q = 0$, así que la falta es máxima, igual a a , y el ritmo es ba .
$Q^* = a, \quad C^* = C_\infty$ (estables)	Concluir hacia dónde converge el aprendizaje de largo plazo.	Los equilibrios son el tope a y el costo mínimo C_∞ ; las trayectorias siempre convergen a ellos.	Arriba del equilibrio el cambio es negativo y debajo es positivo, por eso es estable.

EJEMPLO RESUELTO

Un taller baja su costo unitario desde $C_0 = 50$ hacia $C_\infty = 20$ con $k = 0,3$ por mes. A los 5 meses: $C = 20 + 30e^{-1,5} \approx 26,69$. Para llegar a 25: $t = \frac{\ln 6}{0,3} \approx 5,97$ meses. Un operario con $a = 100$ piezas por día y $b = 0,2$ produce $Q(10) = 100(1 - e^{-2}) \approx 86,5$ y llega al 90 % del tope en $\frac{\ln 10}{0,2} \approx 11,5$ días.

Gráficos de apoyo



TEMA 12

Modelo de curva logística

La logística agrega un freno al crecimiento: la tasa baja a medida que la población P se acerca a la capacidad de carga K . Resulta una curva en forma de S que sube lento, acelera y luego se aplana.

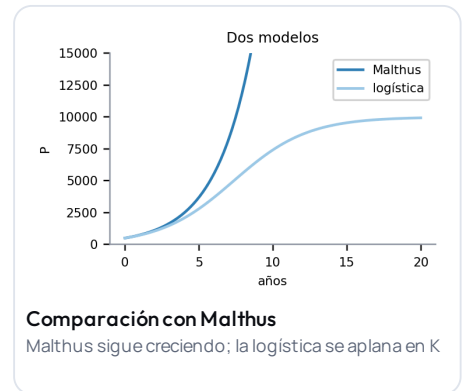
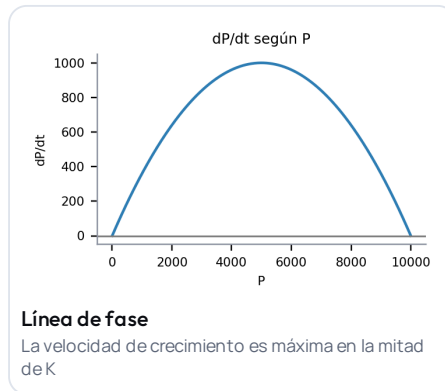
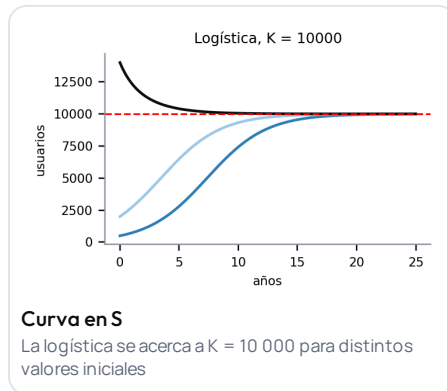
RECUERDA Es una moda que se va llenando: al inicio pocos la usan, luego se vuelve popular y al final casi todos los posibles ya la tienen.

FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{K}\right)$	Difusión de un producto, crecimiento de población con recursos limitados, adopción de tecnología.	r es la tasa de crecimiento sin límites y K la capacidad de carga: el máximo que el entorno sostiene.	El factor P impulsa el crecimiento y el factor $(1 - P/K)$ lo frena cuando P se acerca a K .
$P(t) = \frac{K}{1 + \frac{K - P_0}{P_0} e^{-rt}}$	Predecir cuántos habitantes, usuarios o unidades habrá en el tiempo t .	Da el valor de P en cada instante con P_0 inicial; tiende a K cuando t crece.	Es una ecuación de Bernoulli; con el cambio $u = 1/P$ se vuelve lineal y se resuelve de forma directa.
$P^* = 0$ (inestable), $P^* = K$ (estable)	Analizar el comportamiento de largo plazo sin resolver la ecuación.	Hay dos equilibrios. Cerca de 0 la población se aleja; cerca de K regresa a K .	Para $0 < P < K$ la derivada es positiva y para $P > K$ es negativa; en ambos casos empuja hacia K .
$P(t^*) = \frac{K}{2}, \quad t^* = \frac{1}{r} \ln \frac{K - P_0}{P_0}$	Hallar el momento de mayor crecimiento, por ejemplo cuando una tecnología se vuelve masiva.	Marca el punto de inflexión: ahí $P = \frac{K}{2}$ y la curva pasa de acelerar a desacelerar.	La derivada $rP(1 - P/K)$ es una parábola en P y su máximo está justo en la mitad, $P = \frac{K}{2}$.
$P'_{\max} = \frac{rK}{4}$	Saber cuántas unidades por año se agregan en el mejor momento del crecimiento.	Es el máximo ritmo de crecimiento, que ocurre cuando $P = \frac{K}{2}$.	Reemplaza $P = \frac{K}{2}$: $r \cdot \frac{K}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{rK}{4}$.
$\frac{1}{P} \frac{dP}{dt} = r \left(1 - \frac{P}{K}\right)$	Ver el crecimiento por habitante, que es la parte que cambia respecto a Malthus.	La tasa por habitante baja linealmente de r (con pocos) hasta 0 (cuando $P = K$).	Más competencia por recursos reduce la ganancia por individuo: es la corrección de la crítica a Malthus.
$u = \frac{1}{P} \Rightarrow u' = -ru + \frac{r}{K}$	Entender cómo se resuelve la logística como ecuación lineal.	Con el cambio $u = 1/P$ la ecuación no lineal pasa a una lineal de primer orden en u .	Al dividir $P' = rP - \frac{r}{K}P^2$ por P^2 y notar que $u' = -P'/P^2$, aparece una ecuación lineal.
$P(t) \rightarrow K$ cuando $t \rightarrow \infty$	Concluir cuál será el tamaño de mercado o de población en el largo plazo.	Aunque se parta de cualquier $P_0 > 0$, la población termina en K , no más.	El factor e^{-rt} se vuelve cero con el tiempo y queda $\frac{K}{1+0} = K$.

EJEMPLO RESUELTO

Un mercado tiene $K = 10\,000$ usuarios, $r = 0,4$ por año y $P_0 = 500$. Su solución es $P = \frac{10\,000}{1 + \frac{19}{0,4} e^{-0,4t}}$. A los 5 años $P \approx 2800$. El punto de inflexión ocurre en $t^* = \frac{\ln 19}{0,4} \approx 7,36$ años con $P = 5000$, y ahí el crecimiento máximo es $\frac{0,4 \cdot 10\,000}{4} = 1000$ usuarios por año.

Gráficos de apoyo



TEMA 13

Modelo de equilibrio del mercado

En el mercado dinámico el precio no salta al equilibrio: sube si la demanda supera a la oferta y baja si la oferta supera a la demanda. La rapidez del ajuste es proporcional al exceso de demanda.

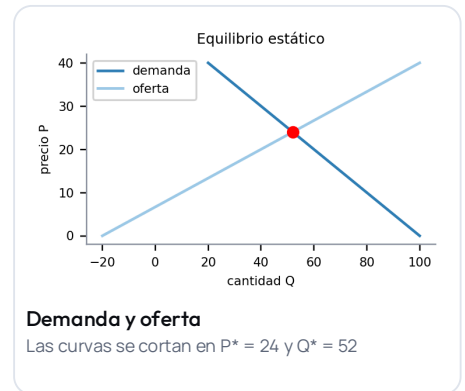
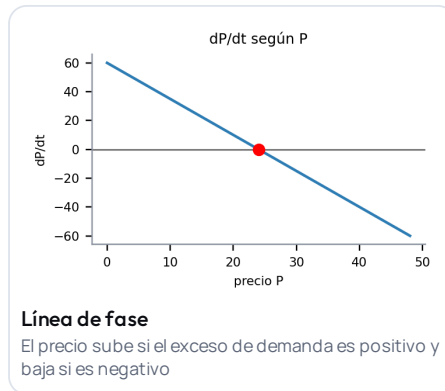
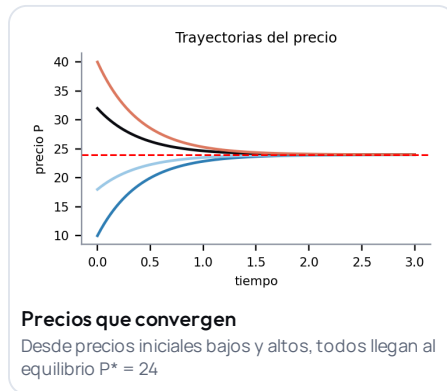
RECUERDA Es como una subasta: si hay más compradores que mercancía, el precio sube un poco cada minuto hasta que se igualan.

FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$D = a - bP, \quad S = -c + dP$	Mercado de un bien con demanda decreciente y oferta creciente en el precio.	D es la cantidad demandada y S la ofrecida; $a, b, c, d > 0$. Más precio, menos demanda y más oferta.	La demanda cae cuando el bien se encarece y la oferta sube porque a los productores les conviene vender más.
$P^* = \frac{a+c}{b+d}$	Hallar el precio en que el mercado queda en equilibrio estático.	Es el precio de equilibrio P^* donde $D = S$; la cantidad de equilibrio es $Q^* = a - bP^*$.	Al igualar $a - bP = -c + dP$ se pasan los P de un lado y los números del otro.
$\frac{dP}{dt} = \alpha(D - S)$	Modelar cómo cambia el precio cuando hay exceso de demanda o de oferta.	El precio cambia en proporción al exceso de demanda $D - S$; $\alpha > 0$ es la velocidad del ajuste.	Si $D > S$ hay escasez y los vendedores suben el precio; si $D < S$ sobra producto y lo bajan.
$\frac{dP}{dt} + \alpha(b+d)P = \alpha(a+c)$	Dejar la ecuación de precio en la forma lineal estándar para resolverla.	Resulta de reemplazar D y S : es una ecuación lineal de primer orden con coeficiente $\alpha(b+d)$.	Se agrupan los términos con P a la izquierda y la constante $\alpha(a+c)$ a la derecha.
$P(t) = P^* + (P_0 - P^*)e^{-\alpha(b+d)t}$	Predecir el precio en el tiempo t desde un precio inicial P_0 .	Da la trayectoria del precio; la distancia a P^* se reduce de forma exponencial.	La distancia $P - P^*$ cumple una ecuación $y' = -\alpha(b+d)y$ y se resuelve como decaimiento.
$\alpha(b+d) > 0 \Rightarrow P(t) \rightarrow P^*$	Verificar la estabilidad dinámica: si el precio converge o se aleja del equilibrio.	Con pendientes normales ($b > 0, d > 0$) el equilibrio es estable. Si $b+d < 0$ el precio se aleja.	El exponente es negativo, entonces $e^{-\alpha(b+d)t} \rightarrow 0$ y el precio llega a P^* .
$\tau = \frac{1}{\alpha(b+d)}, \quad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\alpha(b+d)}$	Medir qué tan rápido se corrige un desequilibrio del mercado.	τ es la constante de tiempo y $t_{1/2}$ el tiempo para cerrar la mitad de la brecha de precio.	Mientras mayores sean α o las pendientes, más rápido se corrige y más corto es τ .
$Q^* = a - bP^* = -c + dP^*$	Calcular cuánto se compra y se vende en el equilibrio.	Da la cantidad de equilibrio Q^* ; se puede calcular con la demanda o con la oferta, da lo mismo.	En P^* las dos curvas se cortan, así que las dos expresiones dan el mismo número.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $D = 100 - 2P$, $S = -20 + 3P$ y $\alpha = 0,5$. Entonces $P^* = \frac{120}{5} = 24$ y $Q^* = 52$. La ecuación es $P' = 0,5(120 - 5P) = 60 - 2,5P$ y con $P_0 = 10$ queda $P(t) = 24 - 14e^{-2,5t}$. Al año el precio vale $\approx 22,85$, a los 0,5 años $\approx 19,99$ y la mitad de la brecha se cierra en $\frac{\ln 2}{2,5} \approx 0,28$ años.

Gráficos de apoyo



TEMA 14

Modelo de inventario

El inventario I cambia según lo que se produce menos lo que se vende. Una empresa suele ajustar su producción para acercar el inventario a un nivel deseado I^* , así se evita acumular de más o quedarse sin mercancía.

RECUERDA Es el agua de un tanque: lo que entra por la llave menos lo que sale por el grifo; el nivel se corrige abriendo o cerrando la llave.

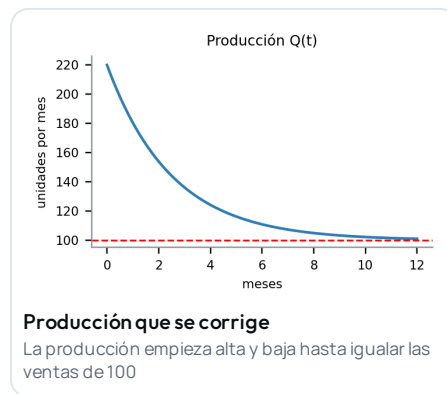
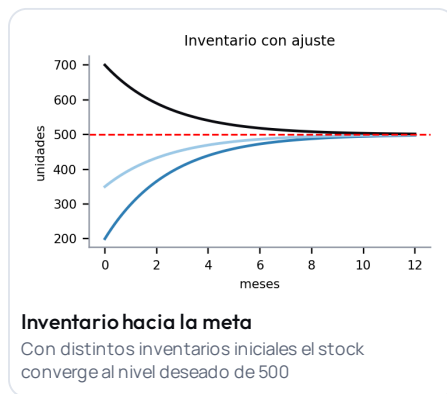
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{dI}{dt} = Q(t) - V(t)$	Contabilidad del almacén: bodegas, tiendas y cadenas de suministro.	I es el inventario, Q la tasa de producción y V la tasa de ventas, ambas por unidad de tiempo.	Lo que no se vende se acumula, y lo que se vende más de lo producido se saca del stock.
$I(t) = I_0 + (Q - V)t$	Producción y ventas constantes, sin ajuste de ninguna clase.	Si Q y V son fijas, el inventario sube o baja en línea recta con pendiente $Q - V$.	Al integrar una derivada constante se obtiene una recta; si $Q > V$ el stock crece siempre.
$Q(t) = V + \beta(I^* - I)$	Regla de producción: producir lo que se vende y corregir el faltante o sobrante de inventario.	I^* es el inventario deseado y $\beta > 0$ la intensidad de corrección. Si $I < I^*$ se produce de más.	Si falta stock, se produce sobre las ventas para llenar la bodega; si sobra, se produce menos.
$\frac{dI}{dt} = \beta(I^* - I)$	Ecuación resultante de reemplazar la regla de producción en el balance.	El inventario se acerca a I^* a un ritmo proporcional a la brecha $I^* - I$.	Las ventas V se cancelan: $Q - V = \beta(I^* - I)$ y queda la misma forma de la curva de aprendizaje.
$I(t) = I^* + (I_0 - I^*)e^{-\beta t}$	Proyectar el inventario mes a mes tras un desajuste inicial.	Da el inventario en el tiempo t ; converge a I^* desde arriba o desde abajo sin oscilar.	La brecha $I - I^*$ decae como exponencial, porque su derivada es $-\beta$ veces ella misma.
I^* estable porque $\beta > 0$	Decidir cuán fuerte debe ser la corrección de la producción.	Con $\beta > 0$ el inventario siempre vuelve a I^* . Con $\beta < 0$ se alejaría del objetivo.	Producir más cuando falta stock tiene efecto de freno: devuelve el sistema al objetivo.
$t_p = \frac{1}{\beta} \ln \frac{ I_0 - I^* }{\varepsilon}$	Calcular cuánto tarda en quedar a distancia ε del inventario deseado.	Da el tiempo para que la brecha baje hasta ε unidades, es decir, la tolerancia aceptada.	Se despeja t en $ I_0 - I^* e^{-\beta t} = \varepsilon$ aplicando logaritmo natural.
$Q(t) = V + \beta(I^* - I_0)e^{-\beta t}$	Programar la producción que debe pedirse a la fábrica semana a semana.	Muestra cuánto producir en el tiempo t : al inicio mucho más que las ventas y luego casi igual a V .	Al reemplazar $I(t)$ en la regla de producción, queda las ventas V más la brecha, que decae.

EJEMPLO RESUELTO

Una tienda vende $V = 100$ unidades por mes, desea $I^* = 500$ y tiene $I_0 = 200$ con $\beta = 0,4$. El inventario es $I = 500 - 300e^{-0,4t}$; a los 3 meses $\approx 409,6$. Al inicio se produce $100 + 0,4 \cdot 300 = 220$ al mes y a los 3 meses $\approx 136,1$. Queda a 15 unidades de la meta en $\frac{\ln 20}{0,4} \approx 7,5$ meses.

Sin ajuste, con $Q = 120$ y $V = 100$ el inventario sube 20 unidades por mes: de 200 pasa a 320 en 6 meses.

Gráficos de apoyo



TEMA 15

Modelo de escasez

Hay escasez cuando a un precio dado la demanda supera a la oferta; hay exceso de oferta en el caso contrario. Si el precio es libre, sube o baja hasta eliminar el desequilibrio; si lo fija una norma, la brecha se queda.

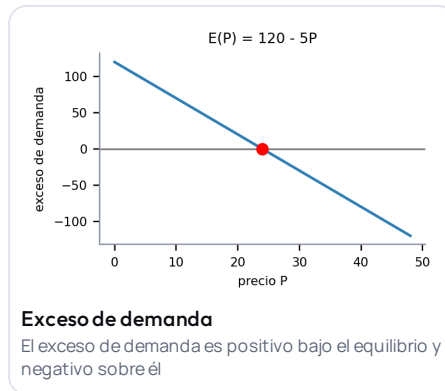
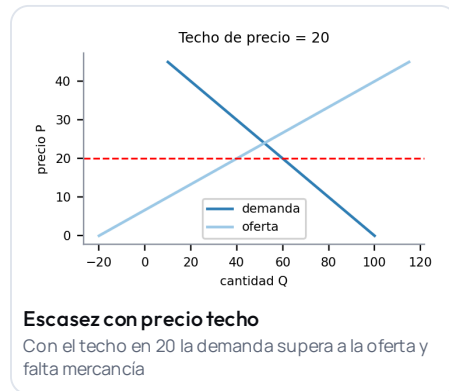
RECUERDA Es una entrada de concierto muy barata: todos quieren comprarla, no alcanza para todos y aparece la reventa.

FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$E(P) = D(P) - S(P)$	Medir el desequilibrio del mercado a un precio dado.	$E(P)$ es el exceso de demanda. Si es positivo hay escasez; si es negativo, hay exceso de oferta.	Compara lo que quieren comprar con lo que quieren vender a ese mismo precio.
$E(P) = (a + c) - (b + d)P$	Escribir el exceso de demanda con la demanda y la oferta lineales del modelo de mercado.	Es una recta decreciente en P que se anula en $P^* = \frac{a+c}{b+d}$.	Se resta la oferta de la demanda: $(a - bP) - (-c + dP)$, y se agrupan los términos.
$\frac{dP}{dt} = \alpha E(P)$	Mercado libre: el precio responde a la escasez o al sobrante.	Si hay escasez ($E > 0$) el precio sube; con exceso de oferta ($E < 0$) baja. La velocidad la da α .	Los vendedores suben el precio cuando se agota la mercancía y lo rebajan cuando se acumula.
$P_{\max} < P^* \Rightarrow \text{escasez} = E(P_{\max})$	Control de precios con techo: arriendos, gas doméstico o combustibles subsidiados.	Con un precio máximo $P_{\max}$ por debajo del equilibrio, la escasez es lo que sobra de demanda en ese precio.	Al precio bajo se quiere comprar más y se ofrece menos, y la diferencia no encuentra mercancía.
$P_{\min} > P^* \Rightarrow \text{exceso} = -E(P_{\min})$	Precio de sustentación o salario mínimo por encima del equilibrio.	Con un precio mínimo $P_{\min}$ mayor que el equilibrio, la oferta sobra y no todo se vende.	A un precio alto se ofrece más y se compra menos, así que queda mercancía sin comprador.
$P_n = \frac{a - S(P_{\max})}{b}$	Estimar el precio de mercado negro cuando hay un techo de precio.	Es el precio que los compradores pagarían para que la demanda sea igual a la cantidad ofrecida.	Se pone en la demanda $a - bP$ la cantidad que realmente se ofrece y se despeja P .
$t = \frac{1}{\alpha(b+d)} \ln \frac{P^* - P_0}{P^* - P_1}$	Calcular cuánto tarda el precio libre en subir de P_0 a un nivel P_1 .	Da el tiempo t que necesita el precio para llegar a P_1 , por ejemplo hasta el techo $P_{\max}$.	Se despeja el tiempo en la trayectoria $P^* + (P_0 - P^*)e^{-\alpha(b+d)t}$.
$E(P) > 0 \Rightarrow P' > 0, \quad E(P) < 0 \Rightarrow P' < 0$	Leer la dirección del precio con un diagrama de fase, sin resolver la ecuación.	El precio sube con escasez y baja con exceso de oferta; así P^* es un equilibrio estable.	Las flechas del diagrama apuntan siempre al punto donde $E = 0$ y por eso el precio converge allí.

EJEMPLO RESUELTO

Con $D = 100 - 2P$ y $S = -20 + 3P$, $P^* = 24$. Techo $P_{\max} = 20$: $D = 60$, $S = 40$, escasez de 20 unidades; el mercado negro pagaría $\frac{100-40}{2} = 30$. Piso $P_{\min} = 28$: $D = 44$, $S = 64$, exceso de oferta de 20. Con precio libre, $\alpha = 0,5$ y $P_0 = 10$, el precio llega a 20 en $\frac{\ln 3,5}{2,5} \approx 0,50$ y a 23 en $\frac{\ln 14}{2,5} \approx 1,06$.

Gráficos de apoyo



Ecuaciones de segundo orden y orden superior

Cuando la variable económica depende también de su aceleración: ciclos, estabilidad y el criterio de Routh.

TEMA 16

Estructura de soluciones, independencia lineal y Wronskiano

En segundo orden aparece y'' : el precio, la inflación o el capital dependen de su nivel, de su velocidad y de su aceleración. La homogénea $y'' + a_1 y' + a_2 y = 0$ necesita dos soluciones independientes; con ellas se arman todas las demás.

RECUERDA Dos soluciones son como dos direcciones distintas en un mapa: si una es múltiplo de la otra, solo tienes una dirección y te falta información.

FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y'' + a_1 y' + a_2 y = g(t)$	Precio con expectativas, inflación con inercia, ciclo de inversión.	y es la variable económica; a_1, a_2 son constantes del modelo y $g(t)$ es el empuje externo ($g = 0$: homogénea).	Lineal quiere decir que y, y', y'' solo aparecen sumados y multiplicados por constantes, sin potencias ni productos.
$y_c = A_1 y_1 + A_2 y_2$	Cuando ya tienes dos soluciones de la homogénea y quieres todas.	Combinación de las soluciones y_1, y_2 con constantes arbitrarias A_1, A_2 : es la función complementaria.	Derivar es lineal: si cada una da cero al sustituir, una suma de ellas multiplicadas por números también da cero.
$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_1' y_2$	Revisar si dos trayectorias son realmente distintas.	Wronskiano W de y_1 y y_2 : mide cuánto se parecen sus niveles y sus pendientes.	Si y_2 fuera múltiplo de y_1 , las dos filas serían proporcionales y el determinante valdría cero.
$W \neq 0 \iff y_1, y_2$ independientes	Aceptar un par de soluciones como base de todas.	Si $W \neq 0$, no hay un número k con $y_2 = k y_1$: las soluciones son linealmente independientes.	Con $W \neq 0$ el sistema para A_1, A_2 tiene una sola respuesta, así que cualquier dato inicial se puede cumplir.
$W(t) = W(0) e^{-a_1 t}$	Saber cómo se comporta W sin conocer las soluciones.	Con a_1 constante, W es cero siempre o nunca cero; $W(0)$ es su valor inicial.	Al derivar W y usar la ecuación queda $W' = -a_1 W$, que es un decaimiento exponencial de primer orden.
$y(0) = y_0, \quad y'(0) = v_0$	Dar el punto de partida: nivel inicial del precio y su tendencia.	Fijan A_1 y A_2 ; y_0 es el nivel inicial y v_0 la velocidad de cambio inicial.	Dos constantes libres necesitan dos datos; con $W \neq 0$ las dos ecuaciones dan una sola solución.
$y(t) = y_c + y_p$	Cuando hay un término externo $g(t) \neq 0$: una subida de impuestos, un subsidio.	y_c resuelve la homogénea y y_p es una solución particular; juntas dan la trayectoria completa.	Dos soluciones de la completa difieren en una solución de la homogénea, por eso basta una particular más y_c .

EJEMPLO RESUELTO

Un desvío de precio cumple $p'' + 3p' + 2p = 0$ con $p(0) = 4$ y $p'(0) = -5$. Se comprueba que e^{-t} y e^{-2t} sirven; su Wronskiano es $-e^{-3t} \neq 0$, así que son independientes. Entonces $p = A_1 e^{-t} + A_2 e^{-2t}$. Los datos dan $A_1 + A_2 = 4$ y $-A_1 - 2A_2 = -5$, de donde $A_2 = 1$ y $A_1 = 3$. Resultado: $p = 3e^{-t} + e^{-2t}$, que se apaga hacia cero.

Convenio: se usa el tiempo t continuo, $y' = dy/dt$. Si $W = 0$ en algún punto, las dos funciones son dependientes y no sirven como base.

TEMA 17

Reducción de orden

Si conoces una solución y_1 de la homogénea, la segunda se busca como $y_2 = v(t) y_1$. La ecuación para v baja a primer orden y se resuelve con una integral. Sirve sobre todo cuando la ecuación característica tiene raíz doble.

RECUERDA Con una llave que ya abre una puerta, la segunda llave no se fabrica desde cero: se obtiene con una integral.

FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y'' + P(t) y' + Q(t) y = 0$	Primer paso: dividir la ecuación entre el coeficiente de y'' .	Forma estándar; P y Q son los coeficientes ya divididos (con constantes, $P = a_1$).	La fórmula de reducción supone y'' con coeficiente 1; dividir entre un número no cambia las soluciones.

FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y_2 = v(t) y_1(t)$	Tienes una trayectoria de equilibrio conocida y buscas otra independiente.	Propone la segunda solución como la primera multiplicada por una función v por hallar.	Si v fuera constante saldría un múltiplo de y_1 (inútil); dejar que v cambie produce una solución nueva.
$y_1 v'' + (2y_1' + P y_1) v' = 0$	Resultado de sustituir $v y_1$ en la ecuación.	Ecuación donde v solo aparece derivada; con $w = v'$ queda de primer orden.	El término con v sin derivar se cancela porque y_1 ya cumple la ecuación; por eso baja el orden.
$w = v' = \frac{e^{-\int P dt}}{y_1^2}$	Resolver la ecuación reducida, que es separable en w .	Da v' ; después v sale integrando una vez más. La constante de integración se toma cero.	De $w'/w = -2y_1'/y_1 - P$ se integra y se despeja w : aparece $e^{-\int P}$ dividido entre y_1^2 .
$y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int P dt}}{y_1^2} dt$	Fórmula directa en los ejercicios cuando se conoce una solución.	Da la segunda solución y_2 ya lista, independiente de y_1 .	Es $v y_1$ con $v = \int w dt$; una constante extra solo sumaría un múltiplo de y_1 .
$y_2 = t e^{rt}$ (si $y_1 = e^{rt}$, $a_1 = -2r$)	Raíz doble de la ecuación característica: ajuste con amortiguamiento crítico.	Con $y_1 = e^{rt}$ y $P = a_1 = -2r$ la integral da $v = t$: la segunda solución es $t e^{rt}$.	El factor $e^{-\int P}/y_1^2$ vale 1, y la integral de 1 es t .

EJEMPLO RESUELTO

La ecuación $y'' + 4y' + 4y = 0$ modela un ajuste de precios muy amortiguado y una solución es $y_1 = e^{-2t}$. Aquí $P = 4$, así que $e^{-\int P dt} = e^{-4t}$ y $y_1^2 = e^{-4t}$; el cociente vale 1. Entonces $y_2 = e^{-2t} \int 1 dt = t e^{-2t}$. Solución general: $y = (A_1 + A_2 t) e^{-2t}$. Con $y(0) = 1$ y $y'(0) = 0$ resulta $A_1 = 1$ y $A_2 = 2$, es decir $y = (1 + 2t) e^{-2t}$.

La reducción de orden también sirve en ecuaciones con coeficientes que cambian con t , siempre que se conozca una solución.

TEMA 18

Homogénea con coeficientes constantes: raíces y estabilidad dinámica

Para $y'' + a_1 y' + a_2 y = 0$ se prueba $y = e^{rt}$. Sale una ecuación de segundo grado en r y sus raíces dicen la forma de la trayectoria: sin oscilar, con oscilación, convergente o divergente.

RECUERDA Las raíces son el ADN de la trayectoria: reales mandan una subida o bajada suave; complejas mandan ondas; el signo manda si se apaga o explota.

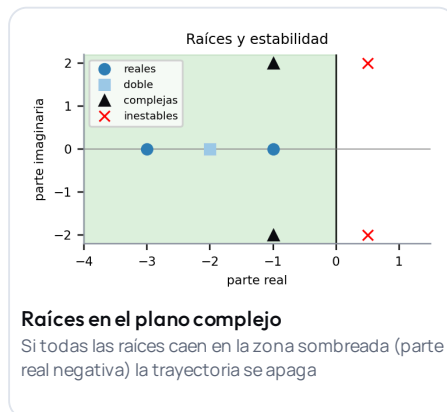
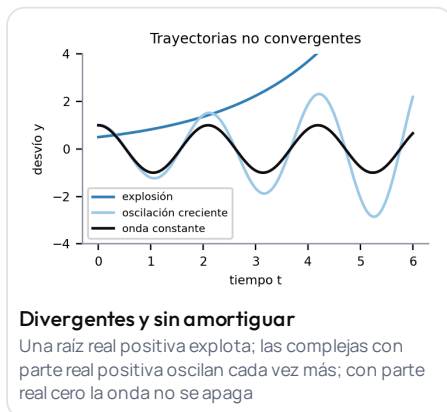
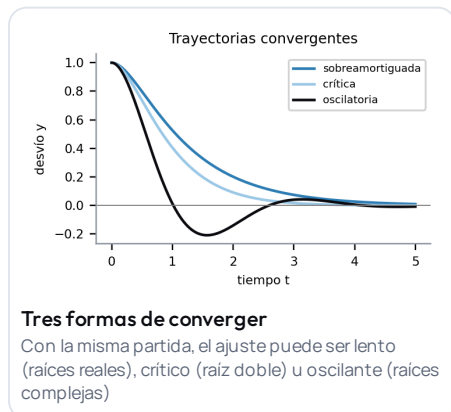
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$r^2 + a_1 r + a_2 = 0$	Primer paso en cualquier modelo de precio, inflación o producción de segundo orden.	Ecuación característica; sus raíces r son las tasas de las exponenciales e^{rt} de la solución.	Al sustituir $y = e^{rt}$ sale $e^{rt}(r^2 + a_1 r + a_2) = 0$; como e^{rt} nunca es cero, el paréntesis debe serlo.
$r_{1,2} = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_2}}{2}$	Calcular las raíces; el discriminante decide el tipo de trayectoria.	Da r_1, r_2 . Si $a_1^2 - 4a_2$ es positivo, cero o negativo, hay raíces reales distintas, doble o complejas.	Es la fórmula cuadrática de siempre; solo cambia que cada raíz da una exponencial en el tiempo.
$y_c = A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t}$	Raíces reales distintas: ajuste suave sin oscilar (sobreamortiguado).	A_1, A_2 se fijan con los datos iniciales; la raíz mayor domina a largo plazo.	Cada raíz da una solución e^{rt} y ambas son independientes porque su Wronskiano no se anula.
$y_c = (A_3 + A_4 t) e^{rt}$, $r = -\frac{a_1}{2}$	Discriminante cero: justo en el borde entre oscilar y no oscilar.	Raíz doble r ; la segunda solución es $t e^{rt}$ y A_3, A_4 son constantes.	Con una sola exponencial falta una solución; la reducción de orden aporta $t e^{rt}$.
$y_c = e^{ht} (A_5 \cos vt + A_6 \sin vt)$	Discriminante negativo: ciclos económicos, auge y recesión que se repiten.	Raíces $h \pm vi$ con $h = -a_1/2$ (apaga o agranda) y $v = \sqrt{4a_2 - a_1^2}/2$ (ritmo de la onda).	Las dos exponenciales complejas se combinan con la fórmula de Euler y dan senos y cosenos reales por e^{ht} .
$T = \frac{2\pi}{v}$	Medir cuánto dura un ciclo completo del precio o del producto.	Periodo T de la oscilación en las mismas unidades de tiempo que t .	El seno y el coseno repiten su valor cuando el ángulo vt avanza 2π , es decir, cada $2\pi/v$ de tiempo.
$\text{Re}(r_1) < 0$ y $\text{Re}(r_2) < 0 \iff a_1 > 0, a_2 > 0$	Decidir si la economía regresa al equilibrio tras un choque.	Si $y_c \rightarrow 0$ el equilibrio es estable; con alguna raíz de parte real positiva, la trayectoria se aleja.	Las raíces suman $-a_1$ y multiplican a_2 ; ambas con parte real negativa exige $a_1 > 0$ y $a_2 > 0$.

EJEMPLO RESUELTO

Un desvío de la inflación cumple $y'' + 2y' + 5y = 0$ con $y(0) = 1$ y $y'(0) = 0$. La ecuación $r^2 + 2r + 5 = 0$ da $r = -1 \pm 2i$: $h = -1$ y $v = 2$. Entonces $y = e^{-t}(A_5 \cos 2t + A_6 \sin 2t)$. Los datos dan $A_5 = 1$ y $A_6 = \frac{1}{2}$. Es un ciclo que se apaga con periodo $T = \pi \approx 3,14$ y, como $a_1 = 2 > 0$ y $a_2 = 5 > 0$, converge al equilibrio $y^* = 0$.

Las trayectorias pueden ser convergentes (parte real negativa), divergentes (positiva) u oscilantes sin cambio de amplitud (parte real cero).

Gráficos de apoyo



TEMA 19

No homogénea: integral particular, equilibrio y convergencia

Cuando hay un valor fijo o un empuje externo, $y'' + a_1 y' + a_2 y = c$. La solución completa es $y = y_c + y_p$: y_p es el nivel de equilibrio y^* y y_c es el desvío que se apaga o no. Se halla y_p por coeficientes indeterminados.

RECUERDA Piensa en una pelota que rebota hacia el piso: y_p es el piso donde termina y y_c es el rebote que se va apagando.

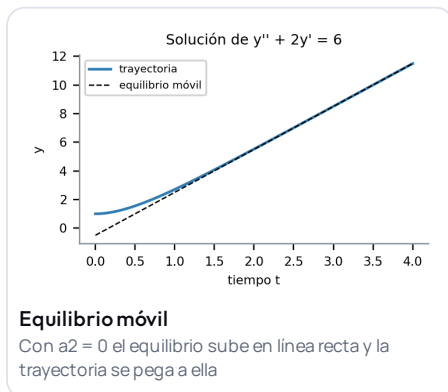
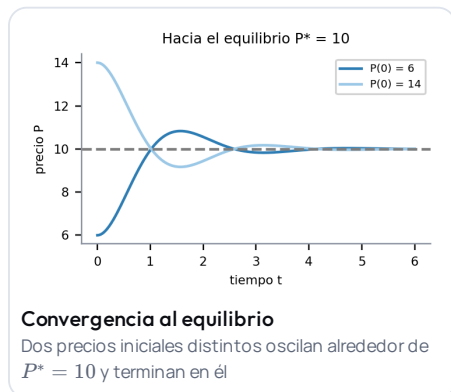
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y'' + a_1 y' + a_2 y = c$	Mercado con ajuste e inercia, donde la constante c resume las condiciones fijas.	c es el término constante (demanda y oferta autónomas); a_1, a_2 son los coeficientes del modelo.	Un valor constante empuja siempre igual, así que se espera una respuesta constante: el equilibrio.
$y_p = y^* = \frac{c}{a_2} \quad (a_2 \neq 0)$	Precio, producto o inflación de equilibrio del modelo.	Da el equilibrio y^* : el nivel donde $y' = y'' = 0$ y la economía se queda quieta.	Si y es constante, $y' = y'' = 0$ y la ecuación se reduce a $a_2 y = c$.
$y_p = \frac{c}{a_1} t \quad (a_2 = 0, a_1 \neq 0)$	Inflación o capital que crece a ritmo constante: no hay equilibrio fijo.	El equilibrio se mueve en el tiempo con pendiente c/a_1 (equilibrio móvil).	Con $a_2 = 0$ una constante no sirve; probando $y_p = Mt$ resulta $a_1 M = c$.
$y_p = \frac{c}{2} t^2 \quad (a_1 = a_2 = 0)$	Caso extremo: la aceleración es la que está fijada.	La trayectoria particular crece como parábola; no hay equilibrio constante.	Si solo queda $y'' = c$, integrar dos veces da $ct^2/2$.
$y_p = \frac{b e^{st}}{s^2 + a_1 s + a_2}$	Empuje externo que crece o decae en forma exponencial (gasto que crece a tasa s).	Para $g(t) = b e^{st}$; la fórmula vale si $s^2 + a_1 s + a_2 \neq 0$.	Se prueba $y_p = B e^{st}$; al sustituir cada derivada trae un factor s y se despeja B .
$y_p = M t + N, \quad M = \frac{k}{a_2}, \quad N = \frac{l - a_1 M}{a_2}$	Empuje externo $g = kt + l$: una meta que sube linealmente.	Para $g(t) = kt + l$: la respuesta es una recta; M y N salen de igualar términos.	Al sustituir, el término con t da $a_2 M = k$ y el constante da $a_1 M + a_2 N = l$.
$y(t) = y^* + y_c(t) \rightarrow y^* \iff y_c \rightarrow 0$	Preguntar si el mercado vuelve al equilibrio después de un choque.	Hay convergencia al equilibrio y^* si las raíces de $r^2 + a_1 r + a_2 = 0$ tienen parte real negativa.	El equilibrio no se mueve y solo y_c cambia; cuando se apaga, solo queda $y_p = y^*$.
$y(0) = y^* + A_1 + A_2$	Calcular las constantes a partir del desvío inicial.	Con raíces reales, $A_1 + A_2$ es el desvío inicial respecto al equilibrio y^* .	En $t = 0$ las exponenciales valen 1, así que el nivel inicial es el equilibrio más el desvío inicial.

EJEMPLO RESUELTO

El precio de un mercado con inercia cumple $P'' + 2P' + 5P = 50$ con $P(0) = 6$ y $P'(0) = 0$. Equilibrio: $P^* = 50/5 = 10$. Las raíces son $-1 \pm 2i$, así que $P = 10 + e^{-t}(A \cos 2t + B \sin 2t)$. Los datos dan $A = -4$ y $B = -2$. Resultado: $P = 10 - e^{-t}(4 \cos 2t + 2 \sin 2t)$, que oscila alrededor de 10 y converge a $P^* = 10$.

Convenio: y_p es una solución particular cualquiera; la más cómoda es la constante c/a_2 cuando $a_2 \neq 0$.

Gráficos de apoyo



TEMA 20

Ecuaciones de tercer orden y de orden superior

Con tres rezagos o variables encadenadas (inflación, expectativas y salarios), el modelo es de tercer orden: $y''' + a_1 y'' + a_2 y' + a_3 y = c$. El método es el mismo: ecuación característica, raíces y una exponencial por cada raíz.

RECUERDA Un polinomio de grado n tiene n raíces y la solución tiene n constantes: una por cada orden de derivada.

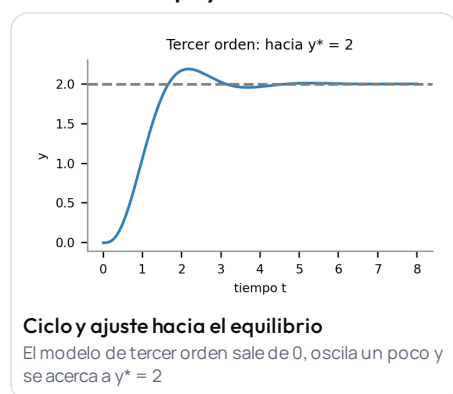
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y''' + a_1 y'' + a_2 y' + a_3 y = c$	Inflación con expectativas y salarios, o cadenas de ajuste con tres etapas.	Ecuación lineal de tercer orden; a_1, a_2, a_3 son constantes del modelo y c el término fijo.	Tres derivadas hacen falta cuando el estado depende de nivel, velocidad y aceleración, y de su cambio.
$r^3 + a_1 r^2 + a_2 r + a_3 = 0$	Cualquier ecuación de tercer orden con coeficientes constantes.	Ecuación característica cúbica; sus tres raíces r_1, r_2, r_3 dan las tres soluciones.	Sustituir $y = e^{rt}$ convierte cada derivada en una potencia de r y la ecuación en un polinomio.
$r^3 + 4r^2 + 9r + 10 = (r + 2)(r^2 + 2r + 5)$	Hallar raíces: probar una raíz entera y bajar el grado.	Probando $r = -2$ y dividiendo queda un factor de grado 2 con raíces $-1 \pm 2i$.	Un divisor de a_3 suele ser raíz entera; al dividir queda una cuadrática que se resuelve con la fórmula.
$y_c = A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t} + A_3 e^{r_3 t}$	Tres raíces reales distintas: tres ritmos de ajuste distintos.	Una exponencial por raíz; la de mayor parte real domina a largo plazo.	Son tres soluciones independientes y la suma de ellas multiplicadas por constantes da la solución general.
$y_c = (A_1 + A_2 t + \dots + A_k t^{k-1}) e^{rt}$	Una raíz repetida k veces, por ejemplo $(r + 1)^3$.	Hay k soluciones: $e^{rt}, t e^{rt}, \dots, t^{k-1} e^{rt}$, con A_i constantes.	Cada vez que se repite la raíz se multiplica por otra potencia de t , como en la reducción de orden.
$y_c = e^{ht} (A \cos vt + B \sin vt) + A_3 e^{r_3 t}$	Raíz real más un par complejo: ajuste de fondo más un ciclo.	El par $h \pm vi$ aporta el ciclo y la raíz real r_3 aporta una exponencial aparte.	Un polinomio real tiene raíces complejas en parejas conjugadas, y cada pareja da un seno y un coseno.
$y^* = \frac{c}{a_3}, \quad y = y^* + y_c$	Equilibrio de un modelo de tercer orden con término fijo c .	Con $a_3 \neq 0$ la solución particular es la constante c/a_3 ; y_c es el desvío.	En equilibrio las derivadas valen cero y la ecuación se reduce a $a_3 y = c$.
$r_1 + r_2 + r_3 = -a_1, \quad r_1 r_2 r_3 = -a_3$	Revisar rápido si las raíces halladas son correctas.	Relaciones de Vieta: la suma de las raíces es $-a_1$ y su producto es $-a_3$.	Al desarrollar $(r - r_1)(r - r_2)(r - r_3)$ los coeficientes salen de sumas y productos de las raíces.

EJEMPLO RESUELTO

Un modelo con tres rezagos cumple $y''' + 4y'' + 9y' + 10y = 20$ con $y(0) = y'(0) = y''(0) = 0$. Equilibrio: $y^* = 20/10 = 2$. Como $r^3 + 4r^2 + 9r + 10 = (r + 2)(r^2 + 2r + 5)$, las raíces son -2 y $-1 \pm 2i$, todas con parte real negativa. Así $y = 2 + A e^{-2t} + e^{-t}(B \cos 2t + C \sin 2t)$. Los datos iniciales dan $A = -2, B = 0, C = -2$. Resultado: $y = 2 - 2e^{-2t} - 2e^{-t} \sin 2t \rightarrow 2$.

Para orden n las ideas son las mismas: ecuación característica de grado n , una exponencial por raíz, y n datos iniciales.

Gráficos de apoyo



TEMA 21

Análisis cualitativo y teorema de Routh

Para decidir si el equilibrio es estable no hace falta calcular las raíces. El teorema de Routh dice si todas tienen parte real negativa mirando solo los coeficientes. Es la prueba rápida para modelos de inflación, acelerador o ciclo.

RECUERDA Es un examen médico sin cirugía: con los coeficientes (el análisis de sangre) sabes si la economía está sana, sin abrir el modelo.

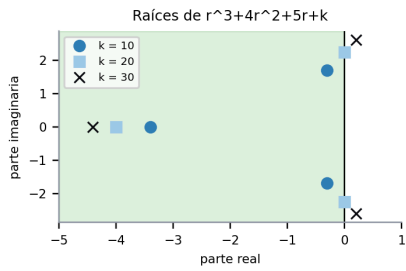
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$a_0 r^n + a_1 r^{n-1} + \dots + a_n = 0, \quad a_0 > 0$	Ecuación característica de cualquier modelo lineal de orden n .	Se estudian los coeficientes a_i en lugar de las raíces; $a_0 > 0$ se logra dividiendo.	El signo de la parte real de cada raíz queda decidido por los coeficientes, sin resolver la ecuación.
todos los $a_i > 0$	Primer filtro: si falta o es negativo un coeficiente, ya hay inestabilidad.	Condición necesaria (no suficiente) para que todas las raíces tengan parte real negativa.	Un polinomio con todas las raíces a la izquierda es producto de factores con coeficientes positivos.
$a_1 > 0, \quad a_2 > 0$	Orden 2 (con $a_0 = 1$): precio con expectativas o acelerador simple.	Es necesaria y suficiente para $r^2 + a_1 r + a_2 = 0$; así el equilibrio es estable.	Las raíces suman $-a_1$ y multiplican a_2 ; ambas negativas (o complejas con parte real negativa) exige los dos positivos.
$a_1 > 0, \quad a_3 > 0, \quad a_1 a_2 > a_3$	Orden 3 (con $a_0 = 1$): inflación con expectativas y rezagos.	Condiciones de estabilidad para $r^3 + a_1 r^2 + a_2 r + a_3 = 0$.	La cuenta $a_1 a_2 - a_3 > 0$ es la tercera fila de Routh y evita que un par complejo cruce al lado positivo.
$a_1 > 0, \quad a_3 > 0, \quad a_4 > 0, \quad a_1 a_2 a_3 > a_3^2 + a_1^2 a_4$	Orden 4 (con $a_0 = 1$): cadenas de ajuste largas, como inversión y empleo.	Condiciones de estabilidad para $r^4 + a_1 r^3 + a_2 r^2 + a_3 r + a_4 = 0$.	Son los determinantes de Hurwitz positivos; cada uno detecta el cruce de una raíz por el eje imaginario.
tabla de Routh: filas $(1, a_2) / (a_1, a_3) / \left(\frac{a_1 a_2 - a_3}{a_1} \right) / (a_3)$	Orden 3: formar la primera columna y mirar sus signos.	Si todos los números de la primera columna tienen el mismo signo, el equilibrio es estable.	Cada fila nueva se calcula con las dos anteriores; los cambios de signo cuentan las raíces del lado inestable.
cambios de signo = $\#\{\text{raíces con } \text{Re} > 0\}$	Contar cuántas raíces empujan al sistema a alejarse del equilibrio.	Si la primera columna cambia de signo k veces, hay k raíces con parte real positiva.	Cada cambio de signo en la columna señala una raíz que cruzó al semiplano derecho.
$a_1 a_2 = a_3 \implies r = \pm i \sqrt{a_2}$	Frontera de estabilidad en orden 3: un ciclo económico que no se apaga.	Con $a_1 a_2 = a_3$ hay un par de raíces imaginarias puras, oscilación constante; más allá hay explosión.	Con raíz $r = iw$, la parte real y la imaginaria del polinomio deben anularse a la vez; eso exige $a_1 a_2 = a_3$.

EJEMPLO RESUELTO

Una economía cumple $r^3 + 4r^2 + 5r + k = 0$, donde k es la velocidad de reacción de la política. Routh pide $k > 0$ y $4 \cdot 5 > k$, es decir, $0 < k < 20$. Con $k = 10$ las raíces son $-3,39$ y $-0,30 \pm 1,69i$ (estable). Con $k = 20$ son -4 y $\pm 2,24i$ (ciclo constante). Con $k = 30$ la primera columna 1, 4, $-2,5$, 30 cambia 2 veces de signo: dos raíces inestables.

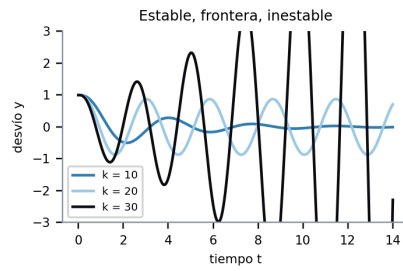
La tabla de Routh se arma con $a_0 > 0$. Si aparece un cero en la primera columna, el análisis exige un cuidado especial.

Gráficos de apoyo



Raíces según k

Al subir k , el par complejo cruza el eje imaginario: con $k = 20$ está justo en el borde y con $k = 30$ ya pasó



Trayectorias según k

Con $k = 10$ el desvío se apaga; con $k = 20$ oscila sin cambiar; con $k = 30$ la oscilación crece

Sucesiones de números reales

Listas ordenadas de números que describen ahorro, depreciación, interés y multiplicadores, y que preparan las ecuaciones en diferencias.

TEMA 22

Sucesiones y notación

Una sucesión es una lista ordenada de números $a_1, a_2, a_3, \dots$. Cada lugar n tiene un solo valor a_n . En economía el lugar n suele ser un periodo: mes, año o trimestre.

RECUERDA Es la columna de saldos de tu libreta: un número por cada fecha, siempre en el mismo orden.

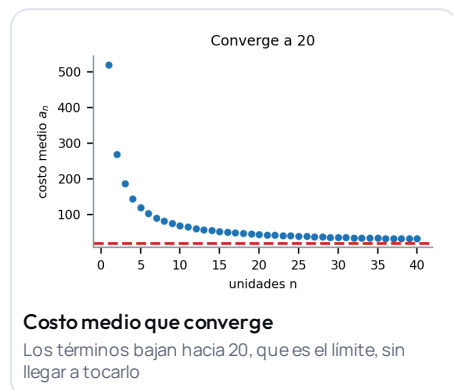
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\{a_n\} = a_1, a_2, a_3, \dots$	Saldos mensuales, producción por trimestre, precio por semana.	a_n es el valor en el periodo n y $\{a_n\}$ es toda la lista. Es una función que recibe $n = 1, 2, 3, \dots$	A cada número de periodo se le asigna un solo valor, igual que una función asigna una salida a cada entrada.
$a_n = f(n)$	Costo medio por unidad $a_n = 20 + 500/n$ al producir n unidades.	Forma explícita: das n y obtienes a_n directo, sin calcular los términos anteriores.	La regla ya trae el valor del periodo n sin depender de nada previo, como una fórmula de tabla de precios.
$a_{n+1} = g(a_n), \quad a_1 \text{ dado}$	Saldo de un mes calculado a partir del saldo del mes anterior.	Forma recursiva: el término siguiente sale del actual. Hace falta un valor inicial a_1 para arrancar.	Es como una receta por pasos: cada paso usa el resultado del anterior, y el primer paso necesita un punto de partida.
$\Delta a_n = a_{n+1} - a_n$	Cuánto crece o baja el ahorro, la deuda o el precio de un periodo al siguiente.	Δa_n es el cambio entre dos periodos seguidos: positivo si sube, negativo si baja.	Restar el valor de hoy al de mañana mide el cambio de un paso, justo lo que hacen las ecuaciones en diferencias.
$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$	Ver a qué valor se acerca el costo medio cuando la producción crece mucho.	La sucesión converge a L si, con n grande, a_n queda tan cerca de L como quieras. Si no, diverge.	Los términos se van pegando a un número fijo: el costo fijo se reparte entre tantas unidades que casi desaparece.
a_n creciente (o decreciente) y acotada $\Rightarrow$ converge	Asegurar que un proceso con tope, como un saldo con límite, se estabiliza.	Si la lista solo sube y nunca pasa de una cota, o solo baja y nunca cae de una cota, tiene límite.	Sube sin pasarse de un techo: no tiene otro remedio que irse acercando a un valor, como llenar un vaso.

EJEMPLO RESUELTO

Una fábrica tiene costo fijo de 500 y costo de 20 por unidad. El costo medio es $a_n = (500 + 20n)/n = 20 + 500/n$. Con $n = 10$ vale 70; con $n = 100$ vale 25; con $n = 500$ vale 21. Baja siempre y no baja de 20, así que converge a $L = 20$: el costo fijo se diluye.

Explícita da el término directo; recursiva da la regla de paso. Las ecuaciones en diferencias son recursivas y se resuelven para pasar a forma explícita.

Gráficos de apoyo



Progresión aritmética

Es una sucesión donde cada término suma siempre la misma cantidad d al anterior. La gráfica de sus términos cae sobre una recta. Describe depreciación lineal y ahorro que sube a ritmo fijo.

RECUERDA Subir una escalera con peldaños iguales: cada paso te lleva la misma altura d .

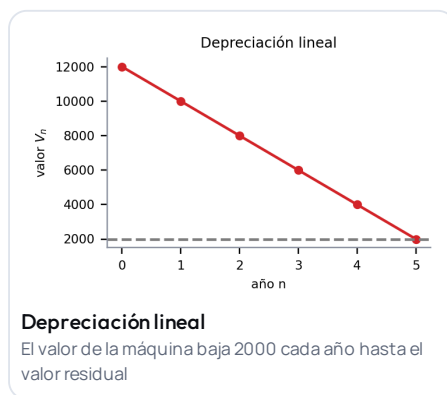
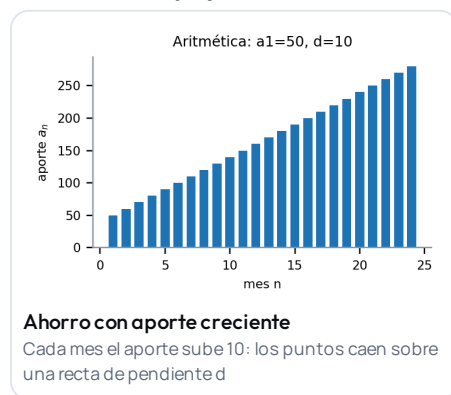
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$d = a_{n+1} - a_n$	Reconocer si una lista es aritmética: la resta de dos vecinos siempre da lo mismo.	d es la diferencia común. Con $d > 0$ la lista sube, con $d < 0$ baja y con $d = 0$ es constante.	Si el paso es siempre igual, cada resta de vecinos repite el mismo número: ese número es d .
$a_n = a_1 + (n - 1)d$	Saber el aporte del mes 18 sin escribir los 17 anteriores.	a_1 es el primer término, d la diferencia y n el lugar. Da el término n directamente.	Del término 1 al n das $n - 1$ pasos, cada uno de tamaño d ; por eso se suma $(n - 1)d$.
$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$	Total ahorrado después de n aportes que suben en forma pareja.	S_n es la suma de los n primeros términos: el promedio entre el primero y el último, por n .	Al sumar la lista y su reverso, cada pareja vale $a_1 + a_n$; hay n parejas y se cuenta doble, así que se divide entre 2.
$S_n = \frac{n}{2} [2a_1 + (n - 1)d]$	Cuando no conoces el último término, solo el primero y la diferencia.	Es la misma suma, con a_n ya reemplazado por $a_1 + (n - 1)d$.	Se sustituye el término general en la fórmula anterior; no aparece nada nuevo, solo se ahorra un cálculo.
$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$	Comprobar si tres periodos seguidos forman una progresión aritmética.	Cada término es el promedio de sus dos vecinos. Sirve como prueba rápida de que la lista es aritmética.	Si los pasos son iguales, el término del medio queda justo a mitad de camino entre el anterior y el siguiente.
$V_n = V_0 - nD, \quad D = \frac{C - R}{N}$	Depreciación lineal de una máquina o un vehículo en la contabilidad.	V_n es el valor al año n , C el costo inicial, R el valor residual y N los años de vida útil.	Cada año se pierde la misma cuota D : el valor total a recuperar $C - R$ se reparte parejo en N años.

EJEMPLO RESUELTO

Una máquina cuesta 12000, vale 2000 al final y dura 5 años: $D = (12000 - 2000)/5 = 2000$ por año y al año 3 vale $12000 - 3 \cdot 2000 = 6000$. Ahorro: aportas 50 el mes 1 y 10 más cada mes. Mes 24: $a_{24} = 50 + 23 \cdot 10 = 280$. Total: $S_{24} = 24(50 + 280)/2 = 3960$.

Depreciación lineal y ahorro creciente son la misma idea: términos sobre una recta, con pendiente d (negativa para depreciar).

Gráficos de apoyo



Progresión geométrica y su suma

Es una sucesión donde cada término es el anterior multiplicado por una razón fija r . Los términos crecen o decrecen en porcentaje constante. Describe interés compuesto y descuentos sucesivos.

RECUERDA Una bola que rebota: cada rebote alcanza la misma fracción del anterior, no la misma altura.

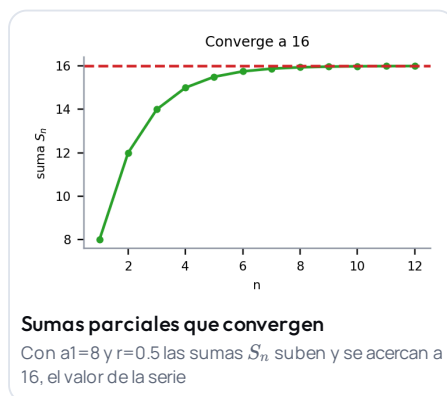
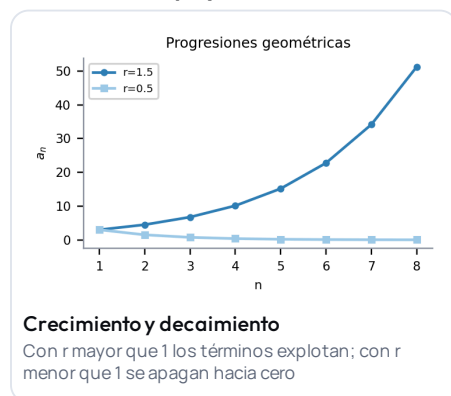
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$r = \frac{a_{n+1}}{a_n}$	Reconocer si una lista es geométrica: el cociente de vecinos siempre es igual.	r es la razón común. Con $r > 1$ la lista crece, con $0 < r < 1$ decae y con $r < 0$ alterna de signo.	Multiplicar por el mismo número en cada paso equivale a un cambio porcentual fijo: $r = 1 +$ tasa de cambio.
$a_n = a_1 r^{n-1}$	Saber cuánto vale una deuda o un ingreso en el periodo n sin calcular los anteriores.	a_1 es el primer término, r la razón y n el lugar. Da el término n directamente.	Del término 1 al n multiplicas por r exactamente $n - 1$ veces, y por eso aparece r^{n-1} .
$S_n = a_1 \frac{1 - r^n}{1 - r}, \quad r \neq 1$	Suma de varios pagos que crecen o decrecen en porcentaje fijo.	S_n es la suma de los n primeros términos. Si $r = 1$, todos valen a_1 y $S_n = n a_1$.	Al restar S_n menos $r S_n$ casi todo se cancela y queda $a_1(1 - r^n)$; luego se divide entre $1 - r$.
$S_\infty = \frac{a_1}{1 - r}, \quad r < 1$	Suma de infinitos pagos que se achican, como rondas de gasto o descuentos infinitos.	Serie infinita: suma de todos los términos. Existe solo si la razón está entre -1 y 1 .	Si $ r < 1$, r^n se vuelve casi cero con n grande y en S_n solo queda $a_1/(1 - r)$.
$ r \geq 1 \Rightarrow$ la serie diverge	Avisar cuándo no tiene sentido sumar infinitos términos, por ejemplo con tasa de 100% o más.	Si $ r \geq 1$, los términos no se achican y la suma se va al infinito (o salta sin asentarse).	Sumar infinitos números que no se hacen pequeños es como llenar un balde con la llave abierta: nunca se estabiliza.
$M_n = C(1 + i)^n$	Cuánto vale hoy una inversión o un depósito después de n periodos de interés compuesto.	C es el capital, i la tasa por periodo y M_n el monto final. Es progresión geométrica con $r = 1 + i$.	Cada periodo el saldo se multiplica por $1 + i$, porque los intereses ganados también ganan intereses.
$A = C \frac{1 - (1 + i)^{-n}}{i}$	Valor hoy de n cuotas iguales: préstamo, plan de ahorro o arriendo.	A es el valor presente de n pagos iguales C . Es una suma geométrica con razón $1/(1 + i)$.	Cada cuota se descuenta un periodo más que la anterior, así que los valores presentes forman una progresión geométrica.

EJEMPLO RESUELTO

Depositas 2000 al 6% anual por 5 años: $M_5 = 2000(1.06)^5 \approx 2676.45$. Por otro lado, 12 cuotas mensuales de 100 al 1% mensual valen hoy $A = 100(1 - 1.01^{-12})/0.01 \approx 1125.51$. Y la serie $8 + 4 + 2 + \dots$ tiene $r = 1/2$, así que suma $8/(1 - 1/2) = 16$.

Convergencia de una serie geométrica depende solo de $|r| < 1$. Con $r = 0.5$ las sumas parciales se acercan a $a_1/(1 - r)$.

Gráficos de apoyo



Series económicas y puente a las ecuaciones en diferencias

Las series geométricas infinitas resuelven la perpetuidad y el multiplicador. Y las dos progresiones son los casos más simples de ecuaciones en diferencias de primer orden, tema de la unidad 5.

RECUERDA Una progresión es un guion de un paso: la ecuación en diferencias es la regla de ese paso, y resolverla es leer toda la película.

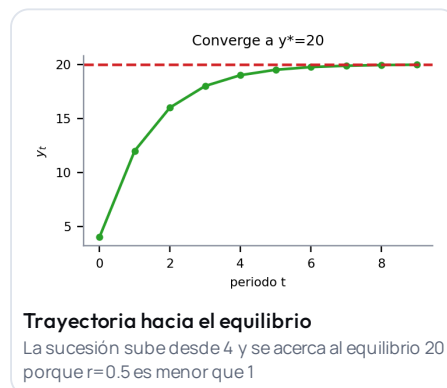
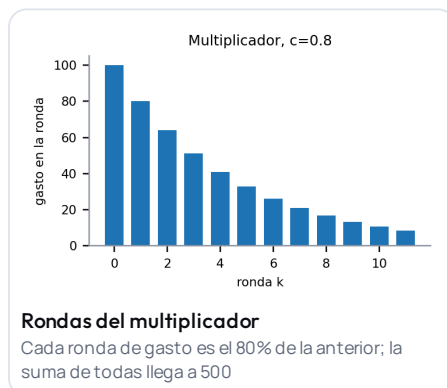
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$VP = \frac{C}{i}$	Valor de una renta que se paga para siempre: bono perpetuo, pensión que no termina.	C es el pago por periodo, i la tasa y VP el valor hoy. Sale de la serie con $a_1 = C/(1+i)$ y $r = 1/(1+i)$.	Cada pago se descuenta más que el anterior; la suma infinita es finita porque $r < 1$ y vale C/i .
$\Delta Y = \frac{\Delta G}{1-c}$	Cuánto sube el ingreso total cuando el gobierno gasta más en ΔG .	c es la propensión marginal a consumir (entre 0 y 1) y $1/(1-c)$ es el multiplicador keynesiano.	El gasto inicial se gasta en parte en la ronda siguiente: $\Delta G(1 + c + c^2 + \dots)$ es una serie geométrica con $r = c$.
$a_{n+1} = a_n + d$	Ahorro que sube una cantidad fija, o activo que pierde una cuota fija por periodo.	Ecuación en diferencias de primer orden: equivale a $\Delta a_n = d$. Su solución es la progresión aritmética.	Decir que el cambio de un periodo es siempre d es decir que la lista avanza en escalones iguales.
$a_{n+1} = r a_n$	Capital con interés compuesto, población que crece a tasa fija, deuda que se achica.	Diferencias de primer orden: equivale a $\Delta a_n = (r-1)a_n$. Su solución es la progresión geométrica.	Si el cambio es proporcional a lo que hay, cada paso multiplica por el mismo factor r .
$a_n = a_0 + n d, \quad a_n = a_0 r^n$	Resolver las dos ecuaciones anteriores contando desde el periodo 0, como se hace en la unidad 5.	a_0 es el valor inicial. Son las soluciones de $a_{n+1} = a_n + d$ y de $a_{n+1} = r a_n$.	Repitiendo la regla n veces desde a_0 : se suma d en n ocasiones o se multiplica por r en n ocasiones.
$y_{t+1} = r y_t + c, \quad y^* = \frac{c}{1-r}$	Modelos con un término fijo: inventario, deuda con pago constante, precio en el mercado.	r es el factor de arrastre, c el aporte fijo por periodo y y^* el equilibrio (el valor que no cambia).	En el equilibrio $y_{t+1} = y_t = y^*$; sustituir y despejar da $y^* = c/(1-r)$.
$y_t = (y_0 - y^*) r^t + y^*$	Ver si el precio o el inventario regresa al equilibrio con el tiempo.	La distancia inicial al equilibrio, $y_0 - y^*$, se encoge o crece como r^t . Si $ r < 1$, $y_t \rightarrow y^*$.	La distancia al equilibrio es una progresión geométrica; si su razón tiene valor absoluto menor que 1, se apaga.

EJEMPLO RESUELTO

Perpetuidad de 50 por año al 5%: $VP = 50/0.05 = 1000$. Multiplicador con $c = 0.8$ y $\Delta G = 100$: $\Delta Y = 100/0.2 = 500$; las rondas son 100, 80, 64, ... y 10 rondas suman 446.3. Ecuación $y_{t+1} = 0.5 y_t + 10$ con $y_0 = 4$: $y^* = 20$ y $y_t = 20 - 16(0.5)^t$; da 4, 12, 16, 18, acercándose a 20.

Este puente conecta con la unidad 5: allí se resuelven estas ecuaciones con método iterativo y general, y se estudia la estabilidad con $|r| < 1$.

Gráficos de apoyo



Ecuaciones en diferencias

Variables que cambian de periodo en periodo: ahorro, deuda, precios e ingreso, con su solución y su estabilidad.

TEMA 26

Primer orden lineal: método iterativo y general

Una ecuación en diferencias liga el valor de una variable en el periodo $t + 1$ con el de t . Si solo mira un periodo atrás y es lineal, es de primer orden. Se resuelve repitiendo el paso (iterativo) o con una fórmula general.

RECUERDA Es la libreta de ahorro: el saldo de mañana sale del saldo de hoy, y con la regla del paso puedes saltar al saldo del año 20.

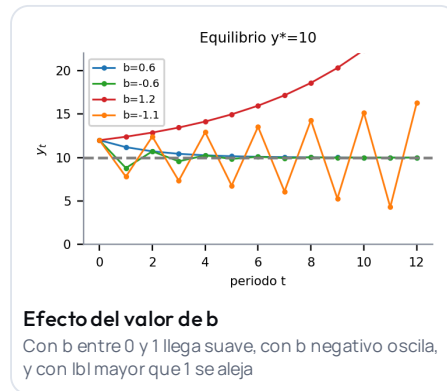
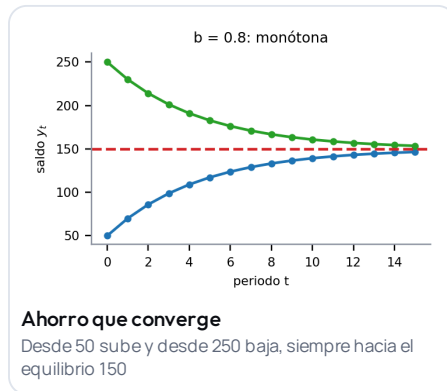
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y_{t+1} = b y_t + a$	Saldo de ahorro con interés y aporte fijo, deuda con cuota fija, precio que se ajusta.	y_t es la variable en el periodo t ; b cuánto del valor de hoy pasa a mañana; a lo que se suma cada periodo.	Primer orden: solo mira un periodo atrás. Lineal: y_t solo se multiplica por un número, sin potencias.
$\Delta y_t = y_{t+1} - y_t = (b - 1) y_t + a$	Medir cuánto sube o baja el saldo, la deuda o el precio de un periodo al siguiente.	Δy_t es el cambio en un periodo. Si vale cero, la variable ya no se mueve: hay equilibrio.	Es la misma ecuación escrita como cambio: se resta y_t a ambos lados y queda lo que se mueve en cada paso.
$y^* = \frac{a}{1-b}, \quad b \neq 1$	Saldo al que tiende el ahorro, deuda que se mantiene, precio de largo plazo.	y^* es el valor de equilibrio: si $y_t = y^*$, entonces $y_{t+1} = y^*$ y nada cambia.	Se pide $y_{t+1} = y_t = y^*$, queda $y^* = b y^* + a$ y al despejar sale $a/(1-b)$.
$y_t = b^t y_0 + a \frac{1-b^t}{1-b}$	Calcular el saldo del periodo t repitiendo la regla desde el saldo inicial.	y_0 es el valor inicial. Iterar da $y_1 = b y_0 + a$, $y_2 = b^2 y_0 + a(1+b)$, y el patrón se cierra en esta fórmula.	Lo viejo se multiplica por b en cada paso (da $b^t y_0$) y los aportes forman la suma $1 + b + \dots + b^{t-1}$.
$y_t = (y_0 - y^*) b^t + y^*$	Escribir la trayectoria como equilibrio más una brecha que se achica o crece.	$y_0 - y^*$ es la brecha inicial con el equilibrio y b^t dice qué le pasa con el paso del tiempo.	Es el iterativo reordenado: la solución particular y^* más la complementaria $A b^t$ con $A = y_0 - y^*$.
$ b < 1 \Rightarrow y_t \rightarrow y^*$	Decidir si el ahorro, la deuda o el precio se asientan en su equilibrio.	Estabilidad dinámica: si $ b < 1$ la brecha $(y_0 - y^*) b^t$ se hace tan chica como quieras; si $ b > 1$ crece.	Multiplicar muchas veces por un número menor que 1 en valor absoluto lo achica hacia cero.
$b^t > 0$ si $b > 0$; b^t cambia de signo si $b < 0$	Saber si el precio llega suave o con vaivenes.	Con $b > 0$ la brecha mantiene su signo (monótona). Con $b < 0$ cambia de lado cada periodo (oscilatoria).	Un número negativo elevado a t alterna de signo: la variable salta arriba y abajo del equilibrio.
$b = -1: y_t = (y_0 - y^*)(-1)^t + y^*$	Caso frontera: el valor rebota entre dos cifras sin acercarse ni alejarse.	Alterna para siempre entre y_0 y $2y^* - y_0$; no converge ni explota.	Con $b = -1$ la brecha solo cambia de signo y conserva su tamaño: queda a la misma distancia, a un lado y al otro.
$D_{t+1} = (1+r) D_t - p, \quad D^* = \frac{p}{r}$	Préstamo con interés r por periodo y cuota fija p .	D_t es lo que debes. $D^* = p/r$ es la deuda que no cambia: la cuota paga solo los intereses.	Aquí $b = 1 + r > 1$: si debes menos que p/r la deuda baja hasta cero; si debes más, crece sin freno.

EJEMPLO RESUELTO

Ahorro: $y_{t+1} = 0.8 y_t + 30$ con $y_0 = 50$. Equilibrio $y^* = 30/(1 - 0.8) = 150$. Solución: $y_t = (50 - 150)(0.8)^t + 150 = 150 - 100(0.8)^t$. Iterando se obtiene 50, 70, 86, 98.8, igual que la fórmula. Como $|0.8| < 1$ y $b > 0$, el saldo sube sin vaivenes hacia 150.

Deuda: con 1000, $r = 5\%$ y cuota 100, $D^* = 2000$ y $D_t = 2000 - 1000(1.05)^t$. Baja a 950, 897.5, 842.4 y llega a cero cerca de $t = 14.2$ periodos.

Gráficos de apoyo



TEMA 27

Modelo de la telaraña (cobweb)

En mercados agrícolas el productor siembra hoy según el precio de ayer. La demanda responde al precio actual y la oferta al precio anterior. El precio salta de un periodo a otro y dibuja una telaraña.

RECUERDA Siembras más papa si el precio estuvo alto; llega la cosecha, sobra papa y el precio se desploma: vas de un extremo al otro.

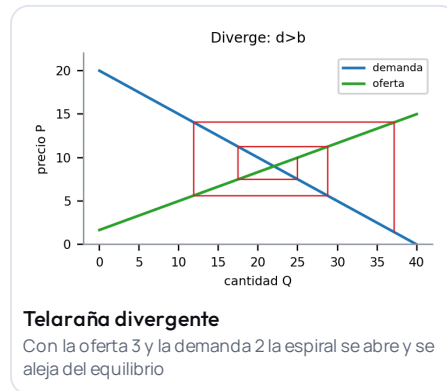
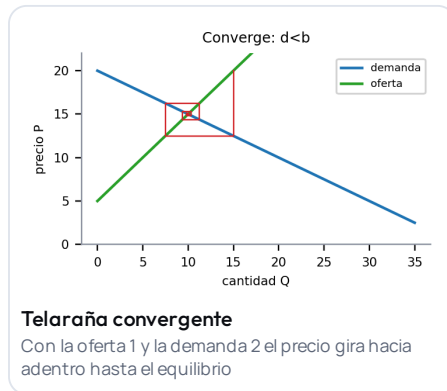
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$D_t = \alpha - \beta P_t$	Demanda de un producto agrícola en la cosecha del periodo t .	D_t es la cantidad demandada y P_t el precio. $\beta > 0$ mide cuánto cae la demanda si el precio sube.	La gente compra cuando el producto ya está en el mercado, por eso reacciona al precio de hoy.
$S_t = -\gamma + \delta P_{t-1}$	Oferta de un cultivo que se siembra un periodo antes de vender.	S_t es la cantidad ofrecida; $\delta > 0$ mide cuánto sube la producción por cada unidad de precio pasado.	Se decide cuánto sembrar mirando el precio anterior porque la cosecha tarda en llegar: ese es el rezago.
$P_t = -\frac{\delta}{\beta} P_{t-1} + \frac{\alpha + \gamma}{\beta}$	Cada periodo el precio se ajusta para que el mercado se vacíe, con $D_t = S_t$.	Es una ecuación de primer orden con $b = -\delta/\beta$ y $a = (\alpha + \gamma)/\beta$.	Al igualar $\alpha - \beta P_t = -\gamma + \delta P_{t-1}$ y despejar P_t sale el precio que vacía el mercado.
$P^* = \frac{\alpha + \gamma}{\beta + \delta}$	Precio al que el mercado queda parejo si nadie se mueve.	Es $a/(1 - b)$ del caso. Con $P_t = P_{t-1} = P^*$ la oferta y la demanda coinciden.	Si el precio no cambia, queda $\alpha - \beta P^* = -\gamma + \delta P^*$ y se despeja P^* .
$Q^* = \frac{\alpha\delta - \beta\gamma}{\beta + \delta}$	Cantidad que se compra y se vende en el equilibrio.	Se obtiene al reemplazar P^* en la demanda: $Q^* = \alpha - \beta P^*$.	Con el precio de equilibrio, oferta y demanda dan la misma cantidad; basta evaluar una de las dos.
$P_t = (P_0 - P^*) \left(-\frac{\delta}{\beta}\right)^t + P^*$	Predecir el precio de la cosecha t si el precio inicial P_0 está lejos del equilibrio.	Brecha inicial $P_0 - P^*$ por el factor $(-\delta/\beta)^t$, que alterna de signo: el precio oscila.	Como $b = -\delta/\beta$ es negativo, el precio salta siempre al otro lado del equilibrio: es la telaraña.
$\delta < \beta \Rightarrow \text{converge}$	Oferta poco sensible al precio y demanda muy sensible: el mercado se calma.	Si $\delta/\beta < 1$ las oscilaciones se achican y el precio tiende a P^* .	Si el productor reacciona menos de lo que el consumidor corrige el precio, cada salto es más corto que el anterior.
$\delta > \beta \Rightarrow \text{diverge}; \delta = \beta \Rightarrow \text{ciclo fijo}$	Oferta muy sensible al precio: el productor exagera su reacción.	Con $\delta > \beta$ los saltos crecen; con $\delta = \beta$ el precio alterna entre dos valores para siempre.	Si se reacciona demasiado, cada cosecha agranda el error anterior y el precio se aleja del equilibrio.

EJEMPLO RESUELTO

Demanda $D_t = 40 - 2P_t$ y oferta $S_t = -5 + P_{t-1}$. Entonces $P_t = -0.5P_{t-1} + 22.5$, $P^* = 45/3 = 15$ y $Q^* = 40 - 30 = 10$. Con $P_0 = 20$: $P_t = 15 + 5(-0.5)^t$, o sea 20; 12.5; 16.25; 14.4: converge. Si la oferta fuera $-5 + 3P_{t-1}$: $P^* = 9$, $P_t = 9 + (-1.5)^t$ y con $P_0 = 10$ da 10; 7.5; 11.25; 5.6: diverge.

En la práctica la divergencia se corta cuando los precios o cantidades llegarían a ser negativos: el modelo deja de valer.

Gráficos de apoyo



TEMA 28

Modelo de inventario en diferencias

Cuando la oferta supera a la demanda, el inventario sube y el vendedor baja el precio; si falta producto, lo sube. El precio se corrige poco a poco, un paso por periodo, con una ecuación de primer orden.

RECUERDA Es el dueño de una tienda: ve la bodega llena y rebaja, la ve vacía y sube precios, pero sin cambiar todo de golpe.

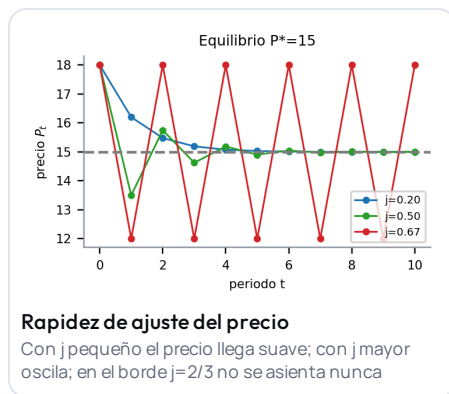
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$I_{t+1} = I_t + Q_t^s - Q_t^d$	Bodega de un comercio: entra lo producido y sale lo vendido.	I_t es el inventario, Q_t^s lo ofrecido y Q_t^d lo demandado. Su diferencia es el cambio de existencias.	Es contabilidad: lo que había, más lo que entra, menos lo que sale. Si sobra producto, la bodega se llena.
$Q_t^d = \alpha - \beta P_t, \quad Q_t^s = -\gamma + \delta P_t$	Mercado donde la oferta responde al precio de hoy, sin rezago.	Parámetros positivos: β y δ miden qué tanto reaccionan consumidores y productores al precio.	Subir el precio baja lo que se compra y sube lo que se produce: son rectas con pendientes contrarias.
$P_{t+1} - P_t = j(Q_t^d - Q_t^s), \quad j > 0$	Regla del vendedor: baja el precio si se acumula producto y lo sube si falta.	j es la rapidez del ajuste: la parte del desbalance que se convierte en cambio de precio.	Demanda mayor que oferta es faltante: la bodega baja y el precio sube. Si sobra producto, ocurre lo contrario.
$P_{t+1} = [1 - j(\beta + \delta)]P_t + j(\alpha + \gamma)$	Se reemplazan las rectas de demanda y oferta en la regla de ajuste.	Es de primer orden con $b = 1 - j(\beta + \delta)$ y $a = j(\alpha + \gamma)$.	Como $Q^d - Q^s = (\alpha + \gamma) - (\beta + \delta)P_t$, al sumarlo a P_t aparecen ese b y ese a .
$P^* = \frac{\alpha + \gamma}{\beta + \delta}$	Precio con el que la bodega ya no cambia.	Con P^* la demanda iguala a la oferta, el inventario deja de variar y el precio se queda quieto.	Si $Q^d = Q^s$ el ajuste vale cero; el equilibrio no depende de la rapidez j .
$P_t = (P_0 - P^*)[1 - j(\beta + \delta)]^t + P^*$	Predecir el precio periodo a periodo desde un precio inicial P_0 .	Es la solución general de primer orden con $b = 1 - j(\beta + \delta)$.	La brecha con el equilibrio se multiplica por b en cada periodo, como en cualquier ecuación de primer orden.
$0 < j(\beta + \delta) < 2 \Rightarrow \text{estable}$	Elegir qué tan rápido conviene ajustar precios.	Si $j(\beta + \delta) < 1$ el precio llega sin vaivenes; entre 1 y 2 oscila pero converge; en 2 oscila siempre.	Es $ b < 1$. Ajustar demasiado rápido (j grande) hace pasarse del equilibrio y puede desestabilizarlo.
$I_{t+1} = (1 - \lambda)I_t + \lambda I^*, \quad 0 < \lambda < 1$	Empresa que quiere mantener una existencia objetivo.	I^* es el inventario deseado y λ la fracción de la brecha que se corrige cada periodo.	Cada periodo se cierra una parte de la brecha: la brecha se multiplica por $1 - \lambda$ y se achica.

EJEMPLO RESUELTO

Demanda $40 - 2P_t$, oferta $-5 + P_t$, $j = 0.2$: $P^* = 45/3 = 15$ y $b = 1 - 0.2 \cdot 3 = 0.4$. Con $P_0 = 18$ la demanda es 4, la oferta 13 y sobran 9, así que $P_1 = 18 - 0.2 \cdot 9 = 16.2$. Trayectoria $P_t = 15 + 3(0.4)^t$: 18; 16.2; 15.48. Con $j = 0.5$, $b = -0.5$: 18; 13.5; 15.75, oscila y converge. Con $j = 2/3$, $b = -1$: oscila para siempre.

Inventario deseado: con $\lambda = 0.3$, $I^* = 100$ e $I_0 = 40$ se obtiene 40; 58; 70.6; 79.4, subiendo hacia 100.

Gráficos de apoyo



TEMA 29

Segundo orden lineal: homogénea y no homogénea

Una ecuación de segundo orden mira dos periodos atrás: y_{t+2} depende de y_{t+1} e y_t . La solución es la complementaria (raíces de un polinomio) más una particular, que es el equilibrio. El tipo de raíces decide si hay ciclos.

RECUERDA Es una cuerda con dos memorias: hoy depende de ayer y de antes de ayer, y por eso puede hacer ondas como un péndulo que se frena.

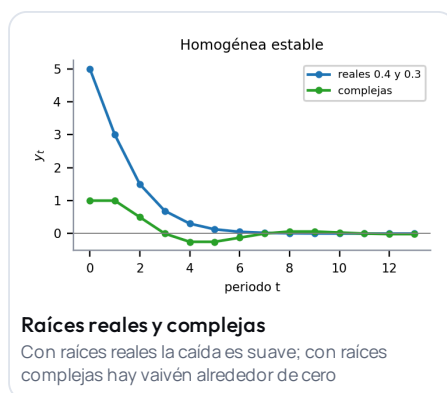
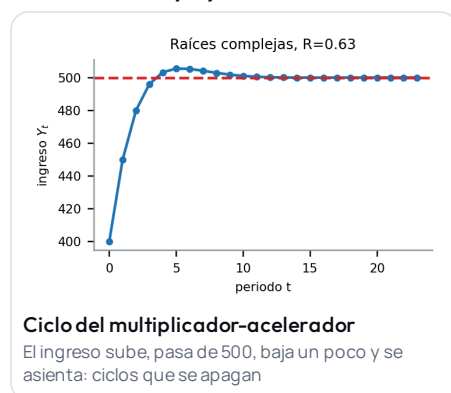
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y_{t+2} + a_1 y_{t+1} + a_2 y_t = c$	Ingreso nacional o precio con memoria de dos periodos.	Si $c = 0$ es homogénea; si $c \neq 0$ es no homogénea. a_1, a_2 son constantes y c un término fijo.	Segundo orden: el mayor salto de tiempo entre términos es 2. Lineal: sin potencias ni productos de y .
$r^2 + a_1 r + a_2 = 0$	Primer paso para resolver la parte homogénea.	Sus raíces r_1, r_2 dicen cómo se comporta y_t : crece, decae u oscila.	Se prueba $y_t = r^t$: al sustituir y dividir entre r^t queda este polinomio. Cada raíz da una solución.
$y_t^c = A_1 r_1^t + A_2 r_2^t$	Cuando $a_1^2 > 4a_2$: dos modos de movimiento sin ciclos.	A_1, A_2 se fijan con y_0 y y_1 . Cada término se parece al de primer orden con $b = r_i$.	Dos soluciones independientes bastan: la suma también cumple la ecuación y deja dos constantes para dos datos.
$y_t^c = (A_1 + A_2 t) r^t, \quad r = -\frac{a_1}{2}$	Caso frontera $a_1^2 = 4a_2$.	Hay una sola raíz, así que aparece el factor t para tener una segunda solución independiente.	Con raíz doble, r^t y $t r^t$ cumplen la ecuación; sin la segunda faltaría una solución para dos datos.
$y_t^c = R^t (A_1 \cos \theta t + A_2 \sin \theta t), \quad R = \sqrt{a_2}$	Cuando $a_1^2 < 4a_2$: ciclos económicos de auge y caída.	$R = \sqrt{a_2}$ es el tamaño de las raíces $h \pm vi$ y θ su ángulo, con $\cos \theta = -a_1/(2\sqrt{a_2})$.	Elevar a t una raíz compleja la hace girar el ángulo θ y escala su tamaño por R^t .
$ r_i < 1 \Rightarrow y_t^c \rightarrow 0$	Decidir si la variable vuelve al equilibrio. Con raíces complejas basta $R = \sqrt{a_2} < 1$.	Si las dos raíces miden menos de 1, la parte complementaria se apaga y y_t tiende al equilibrio.	Cada término lleva un factor r_i^t que se achica si $ r_i < 1$; una sola raíz grande domina y aleja.
$y_p = \frac{c}{1 + a_1 + a_2}$	No homogénea: valor constante que mantiene la ecuación cuando $c \neq 0$.	Se prueba $y_p = k$ (coeficientes indeterminados). Si $1 + a_1 + a_2 \neq 0$ es el equilibrio y^* .	Con $y_t = k$ para todo t queda $k + a_1 k + a_2 k = c$, y se despeja k .
$y_t = y_t^c + y_p$	Solución completa del ingreso o del precio con un término fijo.	y_t tiende a y_p si la parte complementaria se apaga. Los datos y_0, y_1 fijan A_1, A_2 .	Un movimiento propio (complementaria) alrededor de una posición de reposo (particular).
$Y_{t+2} - \gamma(1 + \alpha) Y_{t+1} + \alpha \gamma Y_t = G_0$	Modelo de Samuelson: consumo con rezago e inversión inducida por el consumo.	Y ingreso, γ propensión a consumir, α acelerador, G_0 gasto. Equilibrio $Y^* = G_0/(1 - \gamma)$.	Sale de $Y_t = C_t + I_t + G_0$ con $C_t = \gamma Y_{t-1}$ e $I_t = \alpha(C_t - C_{t-1})$. Estable si $\alpha \gamma < 1$.

EJEMPLO RESUELTO

Samuelson con $\gamma = 0.8, \alpha = 0.5, G_0 = 100$: $Y_{t+2} - 1.2Y_{t+1} + 0.4Y_t = 100$ y $Y^* = 100/0.2 = 500$. Raíces $0.6 \pm 0.2i, R = \sqrt{0.4} = 0.63 < 1, \theta \approx 18.4^\circ$: ciclos que se apagan. Con $Y_0 = 400$ y $Y_1 = 450$ se obtiene 480; 496; 503.2; 505.4; 505.2: el ingreso pasa de 500 y regresa.

Homogénea real: $y_{t+2} - 0.7y_{t+1} + 0.12y_t = 0$ tiene raíces 0.4 y 0.3; con $y_0 = 5, y_1 = 3: y_t = 15(0.4)^t - 10(0.3)^t$ (5; 3; 1.5; 0.69). Compleja: $y_{t+2} - y_{t+1} + 0.5y_t = 0$ da $R = 0.71, \theta = 45^\circ$. Si $1 + a_1 + a_2 = 0$ se prueba $y_p = kt$ y sale $y_p = ct/(a_1 + 2)$.

Gráficos de apoyo



TEMA 30

Ecuaciones de orden superior

Con más rezagos la ecuación es de orden n . Se resuelve igual: polinomio característico de grado n , un término por cada raíz y una solución particular para el término fijo. Converge si todas las raíces miden menos de 1.

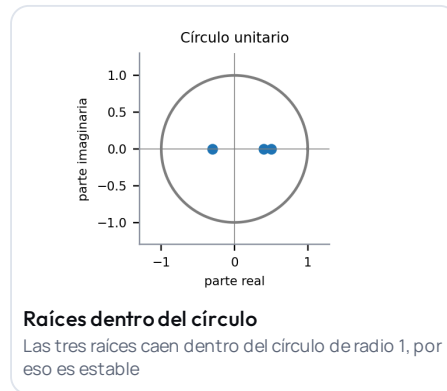
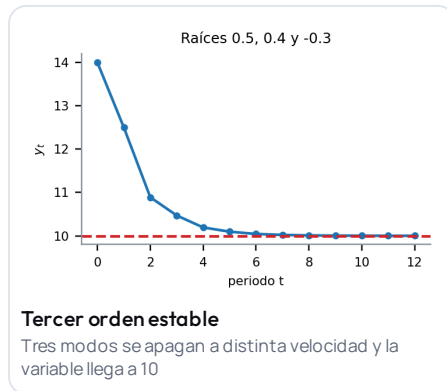
RECUERDA Es una orquesta: cada raíz es un instrumento con su ritmo, el resultado es la suma de todos, y basta uno muy fuerte para que domine.

FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y_{t+3} + a_1 y_{t+2} + a_2 y_{t+1} + a_3 y_t = c$	Inversión que tarda tres trimestres en rendir, o un precio con tres rezagos.	Es el tercer orden. Para el orden n se agregan términos hasta $a_n y_t$. Se necesitan y_0, y_1, y_2 .	Cada periodo extra de memoria agrega un término a la ecuación y un dato inicial más.
$r^3 + a_1 r^2 + a_2 r + a_3 = 0$	Primer paso para resolver la parte homogénea de tercer orden.	Polinomio de grado 3 con tres raíces, reales o complejas. En orden n es de grado n .	Probar $y_t = r^t$ y dividir entre r^t convierte la ecuación en un problema de hallar raíces.
$y_t^c = A_1 r_1^t + A_2 r_2^t + A_3 r_3^t$	Tres raíces distintas: tres modos de movimiento.	Las constantes A_i se hallan con y_0, y_1, y_2 resolviendo tres ecuaciones lineales.	Cada r_i^t resuelve la homogénea y la ecuación es lineal, así que la suma también la resuelve.
$(A_0 + A_1 t + \dots + A_{m-1} t^{m-1}) r^t$	Una raíz que se repite m veces.	Aporta m términos: $r^t, t r^t, \dots, t^{m-1} r^t$, cada uno con su constante.	Una raíz repetida debe dar tantas soluciones independientes como veces aparece; el factor t las separa.
$R^t (A \cos \theta t + B \sin \theta t)$	Un par de raíces complejas en el polinomio: un ciclo dentro del movimiento.	R es el tamaño de la raíz y θ su ángulo. Una raíz real aparte aporta un término $A r^t$.	Las raíces complejas vienen en pares conjugados y juntas dan una onda que se achica o crece con R^t .
$y_p = \frac{c}{1 + a_1 + a_2 + a_3}$	Equilibrio de la ecuación no homogénea de tercer orden.	Se prueba una constante $y_p = k$. Funciona si el denominador no es cero.	Con $y_t = k$ para todo t : $k(1 + a_1 + a_2 + a_3) = c$, y se despeja k .
$ r_i < 1$ para todo $i \Rightarrow$ estable	Revisar si el modelo vuelve al equilibrio después de un golpe.	Si todas las raíces miden menos de 1, la parte complementaria se apaga y $y_t \rightarrow y_p$.	Una sola raíz con $ r \geq 1$ mantiene su término vivo, y la raíz más grande en tamaño es la que manda.
$ a_n < 1$ y $1 + a_1 + \dots + a_n > 0$	Pruebas rápidas antes de calcular raíces.	Son condiciones necesarias: si alguna falla, el modelo es inestable. Si pasan, aún hay que revisar más.	$ a_n $ es el producto de los tamaños de las raíces, y la suma es el polinomio evaluado en $r = 1$.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $y_{t+3} - 0.6y_{t+2} - 0.07y_{t+1} + 0.06y_t = 3.9$. El polinomio $r^3 - 0.6r^2 - 0.07r + 0.06$ tiene raíces 0.5, 0.4 y -0.3 , todas de tamaño menor que 1. Equilibrio: $y_p = 3.9/0.39 = 10$. Con $y_0 = 14, y_1 = 12.5, y_2 = 10.89: y_t = 10 + 2(0.5)^t + 3(0.4)^t - (-0.3)^t$. Siguen 10.469; 10.194; 10.096.

Gráficos de apoyo



TEMA 31

Análisis cualitativo de primer orden: lineal y no lineal

Sin resolver la ecuación, se dibuja y_{t+1} contra y_t junto con la recta de 45 grados. Donde se cruzan hay equilibrio, y la inclinación de la curva en ese punto dice si el equilibrio atrae o repele.

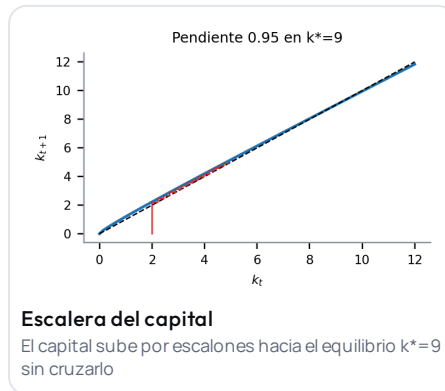
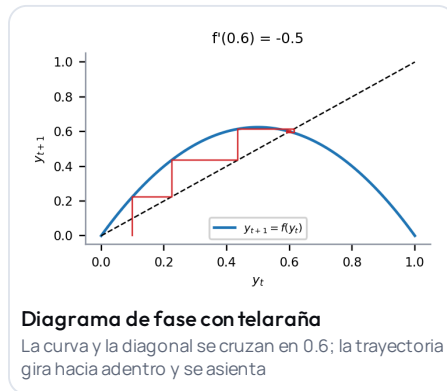
RECUERDA Es una escalera entre la curva y la diagonal: si los escalones se acortan vas hacia el equilibrio, y si se alargan te alejas.

FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y_{t+1} = f(y_t)$	Modelo de un periodo: capital, población o precio. Se grafica y_{t+1} contra y_t .	Cada punto (y_t, y_{t+1}) muestra a dónde va la variable. Se compara con la recta $y_{t+1} = y_t$.	Si la curva está sobre la recta de 45 grados, $y_{t+1} > y_t$ y la variable sube; si está debajo, baja.
$y^* = f(y^*)$	Cruces de la curva con la diagonal: en una curva no lineal puede haber varios.	Un equilibrio es un valor que se repite: $y_{t+1} = y_t = y^*$.	Sobre la diagonal vale $y_{t+1} = y_t$, así que cruzarla significa que la variable se queda quieta.
$y_{t+1} - y^* \approx f'(y^*) (y_t - y^*)$	Cerca del equilibrio de una curva no lineal.	La brecha del siguiente periodo es la brecha actual multiplicada por la pendiente $f'(y^*)$.	Cerca de y^* la curva casi es su tangente, que es una recta $b y + a$ con $b = f'(y^*)$.
$ f'(y^*) < 1 \Rightarrow \text{estable}$	Equilibrio donde la curva corta la diagonal con poca inclinación.	El equilibrio atrae a los valores cercanos: la variable vuelve a y^* después de una perturbación.	La brecha se multiplica cada periodo por $f'(y^*)$ y se encoge si ese número mide menos de 1.
$ f'(y^*) > 1 \Rightarrow \text{inestable}$	Equilibrio donde la curva corta la diagonal muy inclinada.	El equilibrio repele: un pequeño error inicial se agranda y la variable se va de y^* .	Una brecha pequeña se multiplica por un número mayor que 1 en cada paso, así que crece.
$f'(y^*) > 0$: escalera; $f'(y^*) < 0$: telaraña	Leer la forma de la trayectoria directamente en el diagrama.	Pendiente positiva: sube o baja por escalones sin cruzar y^* . Negativa: gira alrededor de y^* .	Con pendiente positiva la brecha conserva su signo; con negativa lo cambia en cada paso y salta de lado.
$f'(y^*) = \pm 1$	Equilibrio con pendiente 1 o -1: la linealización no alcanza.	Hay que mirar términos de orden superior o seguir la trayectoria periodo a periodo.	La brecha ni crece ni cae en primera aproximación; lo decide el siguiente término del desarrollo.
$k_{t+1} = s k_t^\alpha + (1 - \delta) k_t$	Solow en tiempo discreto: ahorro s , depreciación δ y rendimiento $0 < \alpha < 1$.	k es el capital por trabajador. En $k^* = (s/\delta)^{1/(1-\alpha)}$ la pendiente vale $1 - \delta(1 - \alpha)$.	Esa pendiente está entre 0 y 1: el capital sube por escalones sin oscilar hasta el equilibrio.
$y_{t+1} = r y_t (1 - y_t) \Rightarrow f'(y^*) = 2 - r$	Población o recurso con tope (pesca, cultivos): logística discreta.	y_t es la fracción del tope y $y^* = 1 - 1/r$ el equilibrio positivo, estable si $1 < r < 3$.	La pendiente $2 - r$ cae entre -1 y 1 solo si $1 < r < 3$; con r mayor el equilibrio repele.

EJEMPLO RESUELTO

Logística con $r = 2.5$: equilibrios $y^* = 0$ y $y^* = 0.6$. $f'(0) = 2.5 > 1$: inestable. $f'(0.6) = 2.5(1 - 1.2) = -0.5$: estable, con vaivenes. Con $y_0 = 0.1$ da 0.225; 0.436; 0.615; 0.592; 0.604; 0.598. Solow con $s = 0.3$, $\alpha = 0.5$, $\delta = 0.1$: $k^* = 9$ y pendiente 0.95; desde $k_0 = 4$ da 4.2; 4.39; 4.58.

Gráficos de apoyo



TEMA 32

Orden superior cualitativo: teorema de Schur

Hallar las raíces de un polinomio de grado alto es difícil. El teorema de Schur decide la estabilidad mirando solo los coeficientes: da desigualdades que aseguran que todas las raíces caen dentro del círculo de radio 1.

RECUERDA Es un control de aduana: no abres cada maleta (raíz), solo revisas los papeles (coeficientes) y sabes si todas pasan.

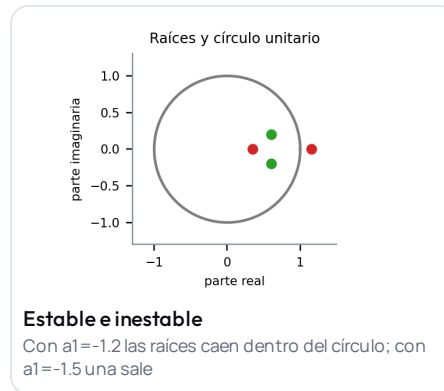
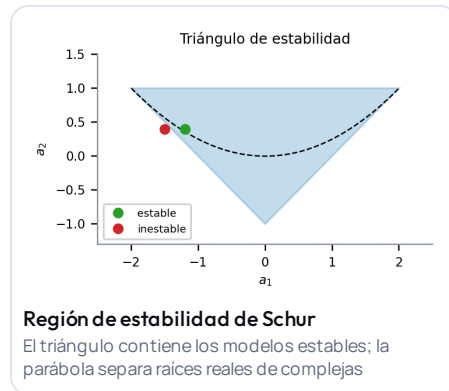
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & a_n \\ a_n & 1 \end{vmatrix} = 1 - a_n^2 > 0$	Primera prueba de Schur para ecuaciones de cualquier orden n .	Equivale a $ a_n < 1$. Los demás Δ_k son determinantes de $2k \times 2k$ armados con los coeficientes.	a_n es el producto de las raíces, salvo el signo: si su tamaño es 1 o más, alguna raíz sale del círculo.
$\Delta_2 = (1 - a_2)^2 [(1 + a_2)^2 - a_1^2] > 0$	Segundo orden: el determinante de 4×4 de Schur se factoriza así.	Con $\Delta_1 > 0$ exige $ a_1 < 1 + a_2$, porque el factor $(1 - a_2)^2$ es positivo.	Al factorizar el determinante, su signo depende solo de $(1 + a_2)^2 - a_1^2$.
$ a_2 < 1$ y $ a_1 < 1 + a_2$	Probar la estabilidad de $y_{t+2} + a_1 y_{t+1} + a_2 y_t = c$ sin hallar las raíces.	Si se cumplen las dos desigualdades, las dos raíces miden menos de 1 y el equilibrio es estable.	Son $\Delta_1 > 0$ y $\Delta_2 > 0$ escritas de forma directa.
$1 + a_1 + a_2 > 0$, $1 - a_1 + a_2 > 0$, $a_2 < 1$	Forma equivalente, fácil de revisar con una calculadora.	Las dos primeras son $P(1) > 0$ y $P(-1) > 0$, con $P(r) = r^2 + a_1 r + a_2$; la tercera acota el producto de raíces.	Dicen que el polinomio no se anula entre -1 y 1 y que las raíces no se alejan por el producto.
(a_1, a_2) dentro del triángulo $(-2, 1)$, $(0, -1)$, $(2, 1)$	Dibujar en el plano de coeficientes qué modelos son estables.	El triángulo es la región de estabilidad: sus tres lados son $1 + a_1 + a_2 = 0$, $1 - a_1 + a_2 = 0$ y $a_2 = 1$.	Las tres desigualdades de la fila anterior son tres semiplanos; su cruce es un triángulo.
$a_2 = \frac{a_1^2}{4}$	Separar modelos con ciclos de modelos sin ciclos dentro de la región estable.	Bajo esta parábola las raíces son reales; sobre ella son complejas y hay ciclos.	Es el discriminante $a_1^2 - 4a_2 = 0$: raíz doble, justo entre dos reales y dos complejas.
$1 + a_1 + a_2 + a_3 > 0$, $1 - a_1 + a_2 - a_3 > 0$, $ a_3 < 1$, $ a_1 a_3 - a_2 < 1 - a_3^2$	Tercer orden $y_{t+3} + a_1 y_{t+2} + a_2 y_{t+1} + a_3 y_t = c$.	Cuatro desigualdades; si todas se cumplen, las tres raíces están dentro del círculo (forma de Jury, equivalente).	Vienen de $P(1) > 0$, $P(-1) < 0$, del producto de raíces y de un chequeo extra que cubre las raíces complejas.

EJEMPLO RESUELTO

Samuelson con $\gamma = 0.8$, $\alpha = 0.5$ tiene $a_1 = -1.2$, $a_2 = 0.4$. Se cumple $|a_2| < 1$ y $|a_1| = 1.2 < 1.4 = 1 + a_2$: estable (raíces $0.6 \pm 0.2i$) y $\Delta_2 = 0.36 \cdot 0.52 \approx 0.19 > 0$. En otra economía con $a_1 = -1.5$, $a_2 = 0.4$: $1.5 > 1.4$, inestable; las raíces son 1.153 y 0.347 y una queda fuera.

Primer orden: $y_{t+1} + a_1 y_t = c$ tiene raíz $r = -a_1$, y Schur da $|a_1| < 1$, la regla $|b| < 1$ ya vista con $b = -a_1$.

Gráficos de apoyo



Sistemas dinámicos

Varias variables económicas que se influyen: equilibrio, estabilidad, linealización y diagramas de fase.

TEMA 33

Sistema lineal con término constante y su equilibrio

Cuando dos variables económicas se influyen (el precio de un bien y el de su sustituto), su cambio se escribe $\mathbf{x}' = A\mathbf{x} + \mathbf{b}$. El equilibrio es el punto donde nada cambia: $\mathbf{x}' = \mathbf{0}$.

RECUERDA Dos vasos unidos por un tubo: el nivel de uno empuja al otro, hasta que los dos dejan de moverse.

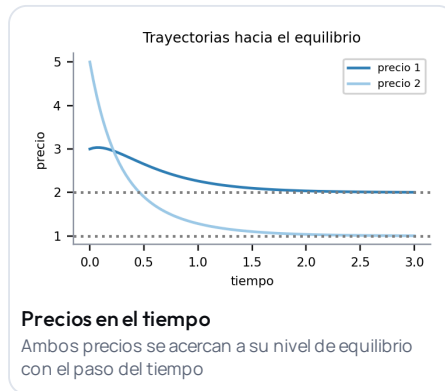
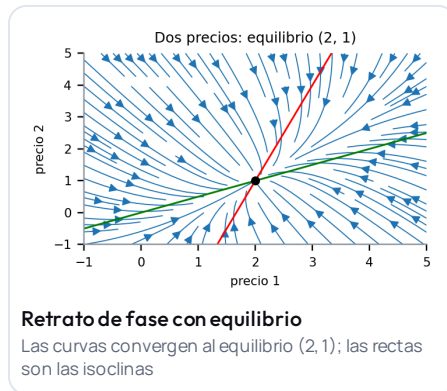
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{x}' = A\mathbf{x} + \mathbf{b}, \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$	Precios de dos bienes sustitutos, o dos mercados que se ajustan entre sí.	$\mathbf{x} = (x_1, x_2)$ son las variables en el tiempo t ; A pesa su influencia y $\mathbf{b}$ es un empuje fijo.	Cada derivada es una mezcla de todas las variables más una constante: $x'_1 = ax_1 + bx_2 + b_1$, y lo mismo para x_2 .
$A\mathbf{x}^* + \mathbf{b} = \mathbf{0}$	Buscar el punto de reposo: precios que ya no se mueven.	Equilibrio $\mathbf{x}^*$: las dos variables dejan de cambiar al mismo tiempo ($x'_1 = x'_2 = 0$).	Si no hay cambio, las derivadas valen cero; al sustituir, queda una ecuación algebraica en $\mathbf{x}^*$.
$\mathbf{x}^* = -A^{-1}\mathbf{b}$	Calcular el equilibrio de un modelo de dos mercados.	Despeja el equilibrio $\mathbf{x}^*$ con la inversa de A ; existe y es único si $\det A \neq 0$.	Es despejar $A\mathbf{x}^* = -\mathbf{b}$ multiplicando por A^{-1} por la izquierda, como en un sistema de ecuaciones.
$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$	Invertir la matriz 2×2 a mano, sin calculadora.	Intercambia a y d , cambia el signo de b y c , y divide entre el determinante $\Delta = ad - bc$.	Al multiplicarla por A resulta la identidad; si $\Delta = 0$ no se puede dividir y no hay equilibrio único.
$\mathbf{z} = \mathbf{x} - \mathbf{x}^* \Rightarrow \mathbf{z}' = A\mathbf{z}$	Medir los precios como desvíos respecto del equilibrio.	$\mathbf{z}$ es el desvío del equilibrio; ahora el sistema no tiene constante y es más fácil de resolver.	Restar $A\mathbf{x}^* + \mathbf{b} = \mathbf{0}$ de la ecuación original cancela la constante $\mathbf{b}$.
$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}^* + \mathbf{z}(t)$	Armar la trayectoria completa de los precios.	Es el equilibrio $\mathbf{x}^*$ (parte particular) más el desvío $\mathbf{z}(t)$ (función complementaria).	Es la misma idea de una sola ecuación: solución completa = particular + complementaria.
$\Delta = \det A \neq 0$	Revisar que el modelo tenga un único precio de equilibrio.	Con $\Delta \neq 0$ hay un solo equilibrio; con $\Delta = 0$ no hay ninguno o hay infinitos.	Un determinante nulo significa que las dos ecuaciones de reposo son la misma recta o paralelas.
$y'' + a_1y' + a_2y = g \Rightarrow \mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_2 & -a_1 \end{pmatrix} \mathbf{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ g \end{pmatrix}$	Pasar un modelo de segundo orden a sistema de primer orden.	Con $x_1 = y$ (nivel) y $x_2 = y'$ (velocidad), una ecuación de segundo orden se vuelve un sistema de dos.	$x'_1 = x_2$ es solo la definición de velocidad; la segunda fila es la ecuación original despejada.

EJEMPLO RESUELTO

Dos precios cumplen $x'_1 = -3x_1 + x_2 + 5$ y $x'_2 = 2x_1 - 4x_2$. Aquí $\det A = 10$ y $A^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} -4 & -1 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$. Entonces $\mathbf{x}^* = -A^{-1}(5, 0) = (2, 1)$. Comprobación: $-3(2) + 1 + 5 = 0$ y $2(2) - 4(1) = 0$. Con precios iniciales $(3, 5)$ el desvío inicial es $\mathbf{z}(0) = (1, 4)$.

Convenio: $x' = dx/dt$ con tiempo continuo. Si $\det A = 0$ hay que revisar si el sistema de reposo es inconsistente o tiene infinitas soluciones.

Gráficos de apoyo



TEMA 34

Solución con valores y vectores propios

Se prueba $\mathbf{z} = \mathbf{v}e^{\lambda t}$ en $\mathbf{z}' = A\mathbf{z}$. Eso obliga a que λ sea valor propio de A y $\mathbf{v}$ su vector propio; cada pareja da una trayectoria básica del sistema.

RECUERDA Los vectores propios son carriles: sobre ellos el sistema solo acerca o aleja del equilibrio, sin torcer la trayectoria.

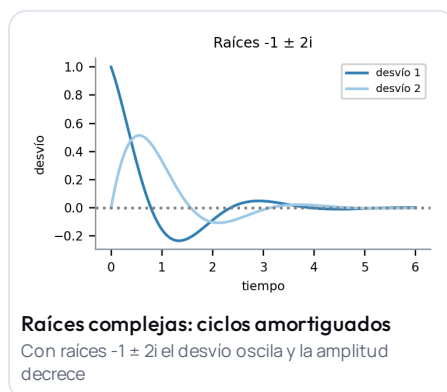
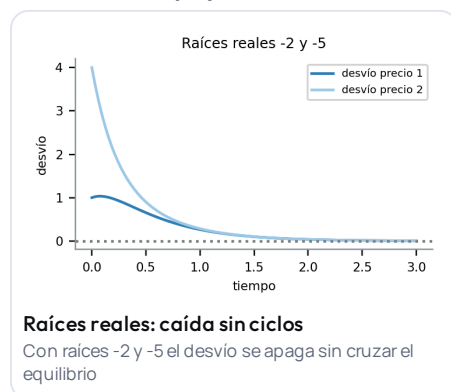
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\det(A - \lambda I) = 0$	Primer paso para cualquier sistema de coeficientes constantes.	Sus raíces λ son los valores propios: las velocidades de crecimiento o caída del sistema.	$(A - \lambda I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ con $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ pide que $A - \lambda I$ no sea invertible: determinante cero.
$\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = 0$	Atajo para matrices 2×2 sin desarrollar el determinante.	$\tau = a + d$ es la traza y $\Delta = ad - bc$ el determinante de A ; sus raíces son los valores propios.	Al desarrollar $\det(A - \lambda I)$ en 2×2 aparecen justo la suma de la diagonal y el determinante.
$\lambda = \frac{\tau \pm \sqrt{\tau^2 - 4\Delta}}{2}$	Resolver la cuadrática: dice si las raíces son reales o complejas.	Si $\tau^2 - 4\Delta > 0$ hay dos raíces reales; si es negativo son complejas; si es cero, una repetida.	Es la fórmula general de la cuadrática; el signo del discriminante decide el tipo de raíz.
$(A - \lambda_i I)\mathbf{v}_i = \mathbf{0}$	Para cada valor propio, hallar la dirección de su carril.	Da el vector propio $\mathbf{v}_i$ (cualquier múltiplo sirve) asociado a λ_i .	Con λ_i fijo las dos ecuaciones quedan proporcionales: basta una y hay libertad para elegir el vector.
$\mathbf{x} = \mathbf{x}^* + c_1\mathbf{v}_1e^{\lambda_1 t} + c_2\mathbf{v}_2e^{\lambda_2 t}$	Solución completa con dos valores propios reales y distintos.	Equilibrio $\mathbf{x}^*$ más una mezcla de las dos trayectorias básicas; c_1, c_2 salen del dato inicial.	Cada término cumple el sistema sin constante; la suma también, y $\mathbf{x}^*$ cubre la parte constante.
$\mathbf{c} = P^{-1}(\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*), \quad P = (\mathbf{v}_1 \mathbf{v}_2)$	Ajustar la solución al estado inicial observado.	En $t = 0$ las exponenciales valen 1, así que $P\mathbf{c}$ debe igualar el desvío inicial.	En $t = 0$ la solución es $\mathbf{x}^* + c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2$; basta invertir P para despejar $\mathbf{c}$.
$e^{(\alpha + i\beta)t} = e^{\alpha t}(\cos \beta t + i \sin \beta t)$	Raíces complejas $\lambda = \alpha \pm i\beta$: ciclos de precios o producción.	$\alpha = \tau/2$ es la rapidez de crecimiento o caída de la onda y β su frecuencia de oscilación.	La fórmula de Euler convierte la exponencial compleja en seno y coseno amortiguados o crecientes.
$\mathbf{z} = [c_1\mathbf{v} + c_2(t\mathbf{v} + \mathbf{w})]e^{\lambda t}$	Raíz repetida λ (cuando $\tau^2 = 4\Delta$ y A no es diagonal).	$\mathbf{v}$ es el vector propio y $\mathbf{w}$ cumple $(A - \lambda I)\mathbf{w} = \mathbf{v}$; aparece un factor t .	Con una sola dirección propia falta una segunda solución; multiplicar por t la completa.

EJEMPLO RESUELTO

Para $A = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$: $\tau = -7$, $\Delta = 10$, luego $\lambda^2 + 7\lambda + 10 = 0$ da $\lambda = -2$ y -5 . Vectores propios: $\mathbf{v}_1 = (1, 1)$ y $\mathbf{v}_2 = (1, -2)$. Con $\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^* = (1, 4)$ resulta $c_1 = 2$, $c_2 = -1$. Entonces $\mathbf{x} = (2, 1) + 2(1, 1)e^{-2t} - (1, -2)e^{-5t}$; en $t = 0.5$ vale $(2.65, 1.90)$.

Si $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$ tiene raíces complejas, como $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ con $\lambda = -1 \pm 2i$, los precios oscilan y la amplitud cae como e^{-t} .

Gráficos de apoyo



TEMA 35

Estabilidad y tipos de equilibrio con traza y determinante

El equilibrio es estable si las trayectorias cercanas regresan a él. En el plano, la traza τ y el determinante Δ de A bastan para saberlo y para nombrar la forma de las trayectorias.

RECUERDA Una bola en un paisaje: valle (nodo), puerto de montaña (silla), remolino (espiral) o pista circular (centro).

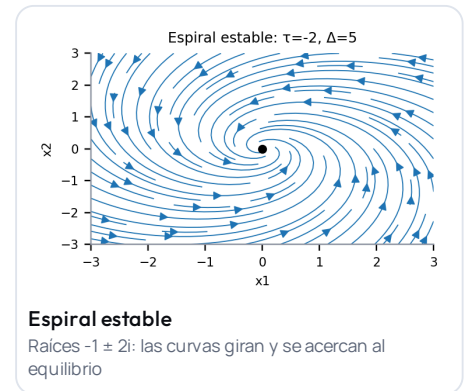
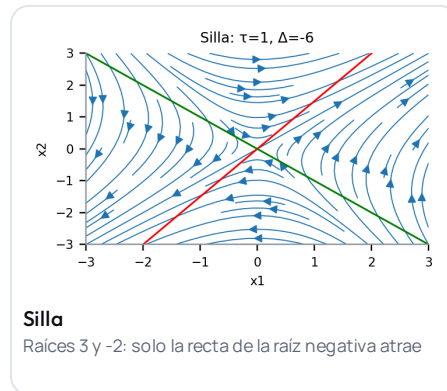
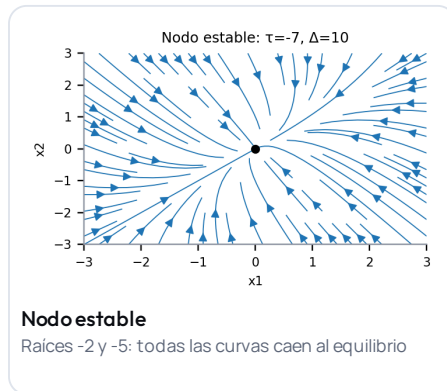
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\tau < 0$ y $\Delta > 0$	Decidir si un mercado vuelve al equilibrio tras un choque.	Estabilidad asintótica: ambos valores propios tienen parte real negativa y todo desvío se apaga.	Suma τ negativa y producto Δ positivo obligan a que las dos raíces caigan hacia cero.
$\Delta < 0 \Rightarrow \lambda_1 < 0 < \lambda_2$	Mercados con un solo camino que lleva al equilibrio.	Silla: una raíz negativa y otra positiva; casi todas las trayectorias se alejan. Es siempre inestable.	Producto negativo exige raíces de signo contrario: una dirección atrae y otra repele.
$\Delta > 0, \tau^2 > 4\Delta$	Ajuste directo de precios, sin oscilaciones.	Nodo: dos raíces reales del mismo signo. Estable si $\tau < 0$ e inestable si $\tau > 0$.	Discriminante positivo da raíces reales; $\Delta > 0$ las deja del mismo signo, el de τ .
$\tau^2 < 4\Delta, \tau \neq 0$	Ciclos de precios que se amortiguan o se amplifican.	Foco o espiral: raíces complejas $\alpha \pm i\beta$. Se acerca si $\tau < 0$ y se aleja si $\tau > 0$.	Discriminante negativo da raíces complejas; su parte real $\tau/2$ manda sobre crecer o caer.
$\tau = 0, \Delta > 0$	Ciclos perpetuos, como en depredador-presa.	Centro: raíces imaginarias puras $\pm i\beta$; las órbitas son cerradas y no hay ni caída ni explosión.	Sin parte real, la amplitud no cambia: la trayectoria da vueltas siempre por la misma curva.
$\tau^2 = 4\Delta$	Frontera entre ajustes con y sin oscilación.	Raíz doble: nodo de frontera; en la parábola $\Delta = \tau^2/4$ el discriminante se anula.	Es el punto donde dos raíces reales se juntan antes de volverse complejas.
$\Delta = 0$	Modelos con una combinación de variables que no se ajusta.	Hay un valor propio igual a cero: el equilibrio no es único y no hay estabilidad asintótica.	Con $\lambda = 0$ existe una recta entera de puntos en reposo, y la solución no se apaga ahí.

EJEMPLO RESUELTO

Clasifica según (τ, Δ) : $(1, -6)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ es silla, con $\lambda = 3, -2$. $(-7, 10)$ da nodo estable ($\lambda = -2, -5$, discriminante 9). $(-2, 5)$ da espiral estable ($\lambda = -1 \pm 2i$). $(0, 4)$ para $\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ da centro ($\pm 2i$). $(4, 3)$ para $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ da nodo inestable ($\lambda = 3, 1$).

En la práctica basta mirar el signo de Δ , luego el de τ y por último el discriminante $\tau^2 - 4\Delta$. Este criterio equivale a Routh-Hurwitz de la unidad 3.

Gráficos de apoyo



TEMA 36

Sistemas en diferencias lineales de primer orden

Si el tiempo avanza por periodos (años, trimestres), el sistema es $\mathbf{x}_{t+1} = A\mathbf{x}_t + \mathbf{b}$. Se resuelve como el continuo, pero la estabilidad pide $|\lambda| < 1$ y no $\lambda < 0$.

RECUERDA Cada periodo multiplicas por A : si los valores propios encogen el tamaño ($|\lambda| < 1$), el sistema se acerca al reposo.

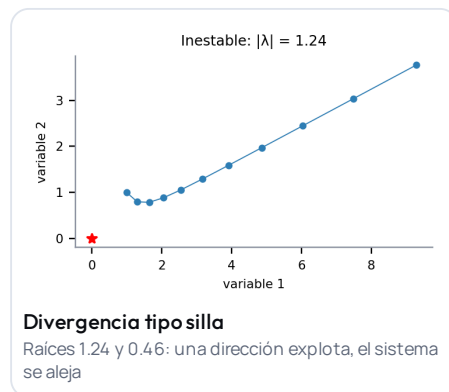
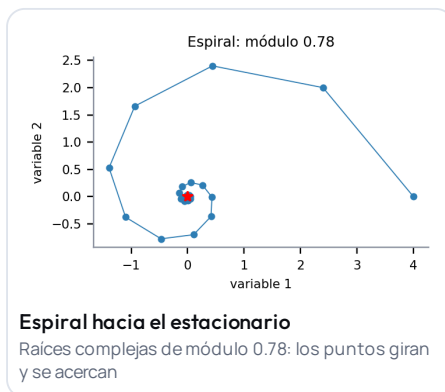
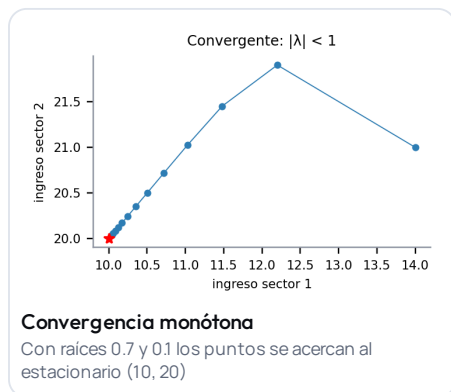
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{x}_{t+1} = A\mathbf{x}_t + \mathbf{b}$	Ingresos de dos sectores, o dos regiones, medidos cada año.	$\mathbf{x}_t$ guarda las dos variables en el periodo t ; A pesa su influencia y $\mathbf{b}$ es un aporte fijo.	Cada periodo se calcula con el anterior: es una receta que se repite, como una cadena de montaje.
$\mathbf{x}^* = (I - A)^{-1}\mathbf{b}$	Hallar el nivel estacionario: el ingreso que ya no cambia.	Equilibrio $\mathbf{x}^*$: cumple $\mathbf{x}^* = A\mathbf{x}^* + \mathbf{b}$; existe si $\det(I - A) \neq 0$.	Si $\mathbf{x}_{t+1} = \mathbf{x}_t = \mathbf{x}^*$, la ecuación queda $(I - A)\mathbf{x}^* = \mathbf{b}$.
$\mathbf{z}_t = \mathbf{x}_t - \mathbf{x}^* \Rightarrow \mathbf{z}_{t+1} = A\mathbf{z}_t$	Estudiar desvíos del estacionario, sin constante.	$\mathbf{z}_t$ es el desvío respecto del equilibrio; cada periodo se multiplica por A .	Restar la ecuación del equilibrio a la original elimina la constante $\mathbf{b}$.
$\mathbf{x}_t = \mathbf{x}^* + A^t(\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*)$	Proyectar el sistema repitiendo el cálculo periodo a periodo.	Da el estado en el periodo t a partir del estado inicial $\mathbf{x}_0$ y las potencias de A .	Aplicar A t veces al desvío inicial es exactamente $A^t(\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*)$.
$\mathbf{x}_t = \mathbf{x}^* + c_1 \mathbf{v}_1 \lambda_1^t + c_2 \mathbf{v}_2 \lambda_2^t$	Fórmula explícita sin multiplicar matrices una y otra vez.	$\lambda_i, \mathbf{v}_i$ son valores y vectores propios de A ; c_i salen del estado inicial.	Sobre un vector propio, A solo multiplica por λ ; en t periodos multiplica por λ^t .
$ \lambda_1 < 1$ y $ \lambda_2 < 1$	Decidir si el modelo converge al estacionario.	Estabilidad: ambos valores propios dentro del círculo unidad; si uno tiene $ \lambda > 1$, el sistema se aleja.	Una potencia λ^t se apaga si $ \lambda < 1$ y explota si $ \lambda > 1$.
$1 - \tau + \Delta > 0, 1 + \tau + \Delta > 0, \Delta < 1$	Verificar estabilidad sin calcular las raíces.	Con τ y Δ de A , las tres desigualdades juntas equivalen a $ \lambda_i < 1$ (condiciones de Schur).	Piden que el polinomio $\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta$ sea positivo en $\lambda = \pm 1$ y que el producto de raíces sea menor que 1.
$\lambda = r(\cos \theta + i \sin \theta), r = \sqrt{\Delta}$	Raíces complejas: ciclos de producción de periodo fijo.	Con $\tau^2 < 4\Delta$ hay oscilación de ángulo θ ; converge si $r < 1$ y diverge si $r > 1$.	Elevar a la t multiplica el módulo r t veces y gira el ángulo $t\theta$.
$\lambda < 0 \Rightarrow \lambda^t$ alterna de signo	Telaraña: el precio salta por encima y por debajo del equilibrio.	Con raíz negativa, el desvío cambia de signo cada periodo; es oscilación, pero no ciclo suave.	Un número negativo elevado a potencias sucesivas alterna: $-, +, -, +$.

EJEMPLO RESUELTO

Ingresos de dos sectores (miles de dólares): $y_{t+1} = 0.5y_t + 0.2z_t + 1, z_{t+1} = 0.4y_t + 0.3z_t + 10$. El estacionario es $(10, 20)$. Con $\tau = 0.8$ y $\Delta = 0.07, \lambda = 0.7$ y 0.1 (Schur: 0.27, 1.87, 0.07, todo cumple). Con $\mathbf{x}_0 = (14, 21)$ resulta $\mathbf{x}_t = (10, 20) + 3(1, 1)0.7^t + (1, -2)0.1^t$. Así $\mathbf{x}_1 = (12.2, 21.9)$ y converge a $(10, 20)$.

Convenio: t cuenta periodos enteros. Con $\lambda = 1$ el sistema no converge ni explota por ese modo; con $\lambda = -1$ oscila sin amortiguarse.

Gráficos de apoyo



TEMA 37

Sistemas no lineales: isoclinas y análisis cualitativo

Un sistema no lineal $x' = f(x, y)$, $y' = g(x, y)$ casi nunca se resuelve con fórmulas. Se estudia con dibujos: se trazan las curvas donde cada variable deja de cambiar y se lee hacia dónde apuntan las flechas.

RECUERDA Las isoclinas son líneas donde un tráfico se detiene; en los cruces de las dos, todo el tráfico queda en reposo.

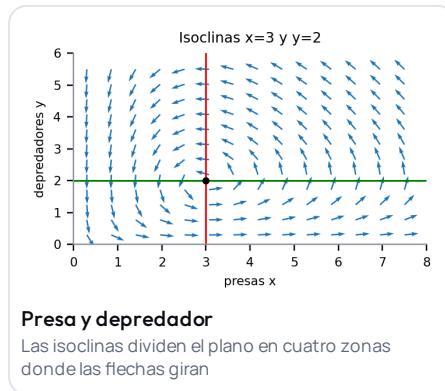
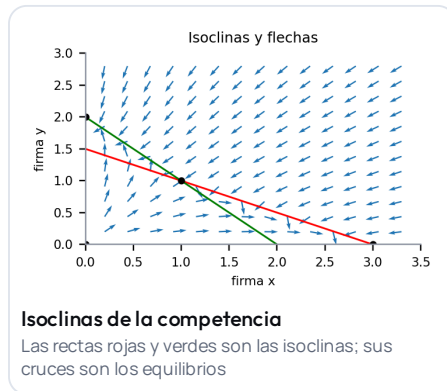
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$x' = f(x, y), \quad y' = g(x, y)$	Competencia entre dos firmas, presas y depredadores, capital y consumo.	Sistema autónomo: el tiempo no aparece a la derecha. f y g dan la velocidad de cada variable.	Dependen solo del estado actual (x, y) , así que cada punto del plano tiene una flecha fija.
$f(x^*, y^*) = 0, \quad g(x^*, y^*) = 0$	Hallar todos los puntos de reposo de un modelo.	Equilibrio (x^*, y^*) : las dos variables dejan de cambiar a la vez.	Si las velocidades son cero, el estado no se mueve; hay que resolver dos ecuaciones juntas.
$f(x, y) = 0 \quad (x' = 0)$	Dibujar la curva donde la variable x no cambia.	Isoclina de x : sobre ella el movimiento es solo vertical (cambia y , no x).	Si $x' = 0$, el desplazamiento en el eje horizontal es nulo; solo queda el vertical.
$g(x, y) = 0 \quad (y' = 0)$	Dibujar la curva donde la variable y no cambia.	Isoclina de y : sobre ella el movimiento es solo horizontal (cambia x , no y).	Si $y' = 0$, no hay desplazamiento vertical; solo queda el horizontal.
$f > 0 \Rightarrow \rightarrow \quad f < 0 \Rightarrow \leftarrow$	Dibujar flechas horizontales en cada región.	Si $f > 0$ la variable x crece (flecha a la derecha); si $f < 0$ decrece (a la izquierda).	El signo de la derivada dice si la variable sube o baja; f solo cambia de signo al cruzar su isoclina.
$g > 0 \Rightarrow \uparrow \quad g < 0 \Rightarrow \downarrow$	Dibujar flechas verticales en cada región.	Si $g > 0$ la variable y crece (flecha hacia arriba); si $g < 0$ decrece (hacia abajo).	Igual que antes: g solo cambia de signo al cruzar su isoclina.
$\frac{dy}{dx} = \frac{g(x, y)}{f(x, y)}$	Ver la forma de la trayectoria sin integrar en el tiempo.	Pendiente de la curva por el punto (x, y) en el plano de fase.	Regla de la cadena: $dy/dx = (dy/dt)/(dx/dt)$; el tiempo se cancela.
$(x, y) \rightarrow (x^*, y^*)$ si $t \rightarrow \infty$	Decidir si el equilibrio es estable mirando las flechas.	Estable: toda trayectoria cercana regresa. Inestable: alguna se aleja. Silla: dos flechas entran y dos salen.	Las flechas de las cuatro regiones alrededor del punto muestran si empujan hacia él o lejos.

EJEMPLO RESUELTO

Dos firmas compiten: $x' = x(3 - x - 2y)$, $y' = y(2 - x - y)$. Isoclinas de x : $x = 0$ y $x + 2y = 3$; de y : $y = 0$ y $x + y = 2$. Equilibrios: $(0, 0)$, $(3, 0)$, $(0, 2)$ y $(1, 1)$ (cruce de $x + 2y = 3$ con $x + y = 2$). En $(0.5, 0.5)$: $x' = 0.75 > 0$ y $y' = 0.5 > 0$, flecha hacia arriba y a la derecha. En $(2, 2)$: $x' = -6$ y $y' = -4$, hacia abajo y a la izquierda.

Las flechas cambian de sentido solo al cruzar una isoclina. El tipo exacto de cada equilibrio se confirma con la linealización del tema siguiente.

Gráficos de apoyo



TEMA 38

Linealización de Taylor y matriz jacobiana

Cerca del equilibrio, una curva se parece a su tangente. Sustituimos f y g por su aproximación de Taylor de primer orden: queda un sistema lineal $\mathbf{z}' = \mathbf{J}\mathbf{z}$ que ya sabemos clasificar.

RECUERDA Mirar el mapa con una lupa: si te acercas lo suficiente al punto, la carretera curva se ve como una línea recta.

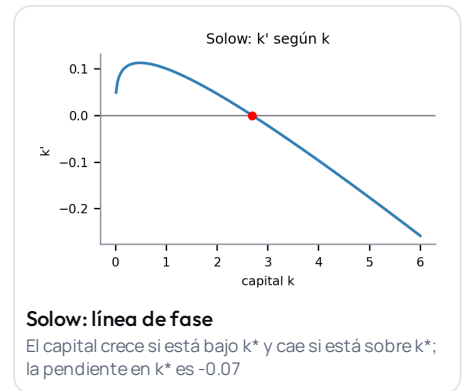
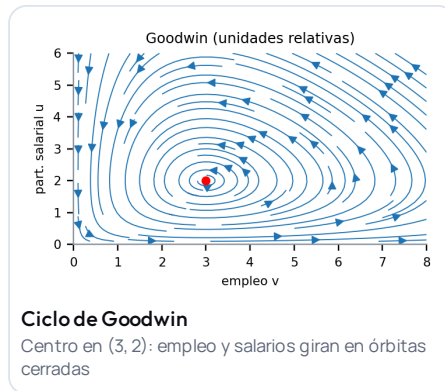
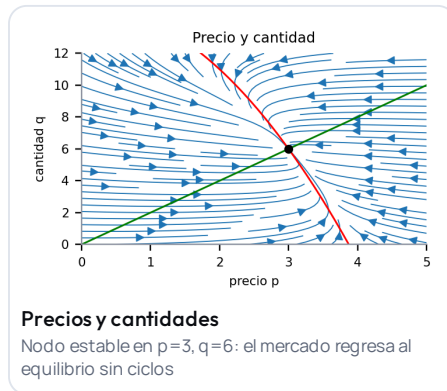
FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f(x) \approx f(x^*) + f'(x^*)(x - x^*)$	Una variable: crecimiento del capital en el modelo de Solow.	Aproxima f cerca de x^* con su tangente; $f'(x^*)$ es la pendiente en el equilibrio.	Es la fórmula de Taylor cortada tras el término lineal; el error es de orden $(x - x^*)^2$.
$J = \begin{pmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{pmatrix}_{(x^*, y^*)}$	Dos variables: se evalúan las derivadas parciales en el equilibrio.	Matriz jacobiana: cuánto cambia cada velocidad (f, g) al mover cada variable (x, y) .	Es la pendiente de una superficie en dos direcciones; cada fila es el gradiente de f y de g .
$\mathbf{z}' = \mathbf{J}\mathbf{z}, \quad \mathbf{z} = (x - x^*, y - y^*)$	Estudiar desvíos pequeños del equilibrio.	Sistema linealizado: describe cómo evolucionan los desvíos $\mathbf{z}$ cerca de (x^*, y^*) .	Al restar las ecuaciones del equilibrio y quedarse con los términos lineales, solo sobrevive $\mathbf{J}\mathbf{z}$.
$\tau = \text{tr } J, \quad \Delta = \det J$	Clasificar el equilibrio sin resolver el sistema original.	Se usa el mismo cuadro de traza-determinante: $\tau < 0$ y $\Delta > 0$ da estabilidad local.	Cerca del punto, el sistema real y el linealizado se comportan casi igual (Hartman-Grobman).
$\lambda = f'(k^*) = -(1 - \alpha)\delta$	Solow con $k' = s k^\alpha - \delta k$: velocidad de convergencia al estado estacionario.	Con k capital por persona, α participación del capital y δ depreciación; $\lambda < 0$ es estable.	En k^* se cumple $s k^{*\alpha-1} = \delta$; al derivar, $\alpha\delta - \delta = -(1 - \alpha)\delta$.
$J = \begin{pmatrix} -2\alpha p^* & -\alpha \\ 2\beta & -\beta \end{pmatrix}$	Mercado: $p' = \alpha(15 - p^2 - q)$ y $q' = \beta(2p - q)$; precio y cantidad.	El precio sube con la demanda no cubierta y la cantidad persigue a $2p$; α, β son rapidez.	La primera fila deriva p' respecto de p y q ; la segunda deriva q' .
$J(1, 1) = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \Delta = -1$	Competencia $x' = x(3 - x - 2y)$, $y' = y(2 - x - y)$ en el cruce $(1, 1)$.	Determinante negativo: silla. Coexistir es inestable; gana una firma y la otra sale del mercado.	Un $\Delta < 0$ da raíces de signo contrario: $-1 + \sqrt{2} > 0$ y $-1 - \sqrt{2} < 0$.
$\lambda = \pm i\sqrt{ac}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & -bv^* \\ du^* & 0 \end{pmatrix}$	Ciclo de Goodwin: empleo v y participación salarial u .	Con $v' = v(a - bu)$ y $u' = u(-c + dv)$: $v^* = c/d$, $u^* = a/b$. Raíces imaginarias: centro.	Con $\tau = 0$ y $\Delta = ac > 0$, $\lambda^2 = -ac$. El empleo sube, los salarios suben, las ganancias bajan, y vuelta.
$\text{Re } \lambda \neq 0 \Rightarrow \text{el lineal decide}$	Saber cuándo se puede confiar en la linealización.	Si ningún valor propio tiene parte real cero, el tipo del equilibrio coincide (nodo, silla, foco).	Con $\text{Re } \lambda = 0$ (centro) los términos no lineales pueden empujar a favor o en contra.

EJEMPLO RESUELTO

Precios y cantidades con $\alpha = 0.5, \beta = 0.4$: $p' = 0.5(15 - p^2 - q)$, $q' = 0.4(2p - q)$. Con $q = 2p$ queda $p^2 + 2p - 15 = 0$, así $p^* = 3$ (se descarta -5) y $q^* = 6$. Entonces $J = \begin{pmatrix} -3 & -0.5 \\ 0.8 & -0.4 \end{pmatrix}$, $\tau = -3.4$, $\Delta = 1.6$ y $\tau^2 - 4\Delta = 5.16 > 0$: nodo estable con $\lambda \approx -0.56$ y -2.84 .

Goodwin con $a = 2, b = 1, c = 3, d = 1$: equilibrio $(3, 2)$ y $\lambda = \pm i\sqrt{6}$, periodo ≈ 2.57 . Solow con $\alpha = 0.3, s = 0.2, \delta = 0.1$: $k^* \approx 2.69$, $\lambda = -0.07$; la brecha se reduce a la mitad en ≈ 9.9 periodos.

Gráficos de apoyo



TEMA 39

Diagramas de fase y trayectoria de silla

El diagrama de fase dibuja el plano (k, c) con las curvas $k' = 0$ y $c' = 0$ y sus flechas. Si el equilibrio es una silla, solo una trayectoria llega a él: el brazo estable, y la economía debe saltar sobre ella.

RECUERDA Caminar por la cresta de un puerto de montaña: un paso fuera del camino y caes a uno de los lados.

FÓRMULA O MODELO	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$k' = k^\alpha - \delta k - c$	Modelo de Ramsey: capital k y consumo c de una economía.	El capital crece con la producción k^α y cae con la depreciación δk y el consumo c .	Lo que se produce y no se consume ni se deprecia se acumula como capital nuevo.
$c' = \frac{c}{\theta} (\alpha k^{\alpha-1} - \delta - \rho)$	Decisión de consumo en el tiempo (regla de Euler).	El consumo crece si el rendimiento del capital $\alpha k^{\alpha-1} - \delta$ supera la impaciencia ρ .	Se ahorra más hoy si rinde más que lo que vale esperar; θ mide cuánto se quiere suavizar el consumo.
$k' = 0 : c = k^\alpha - \delta k$	Dibujar la isoclina de capital: una loma.	Sobre la curva el capital no cambia; arriba de ella (c alto) el capital cae, abajo crece.	Si se consume más de lo que sobra tras reponer el capital, el capital se reduce.
$c' = 0 : k^* = \left(\frac{\alpha}{\delta + \rho} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$	Dibujar la isoclina de consumo: una recta vertical.	Capital k^* donde el rendimiento neto iguala a ρ ; a la izquierda el consumo crece, a la derecha cae.	Cuando hay poco capital rinde mucho, y conviene ahorrar para consumir más después.
$\lambda_1 < 0 < \lambda_2$	Caso del equilibrio (k^*, c^*) de Ramsey: silla.	Un brazo estable (valor propio negativo) lleva al equilibrio; uno inestable (positivo) se aleja de él.	$\Delta = \det J < 0$ obliga a raíces de signo opuesto: una dirección atrae y otra repele.
$\frac{v_2}{v_1} = \frac{\lambda_1 - j_{11}}{j_{12}}$	Hallar la pendiente de la trayectoria de silla en el equilibrio.	Dirección del vector propio estable (v_1, v_2) ; j_{11}, j_{12} son elementos de la primera fila de J .	De la primera fila de $(J - \lambda_1 I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$ se despeja el cociente v_2/v_1 .
$\mathbf{z}(t) = c_1 \mathbf{v}_1 e^{\lambda_1 t}, \quad c_2 = 0$	Elegir la única trayectoria que converge al equilibrio.	Trayectoria de silla (separatriz): anula el modo explosivo; todo lo demás se aleja.	Si $c_2 \neq 0$, el término con $e^{\lambda_2 t}$ crece sin parar y la economía se aleja del equilibrio.
$c(0) \approx c^* + \frac{v_2}{v_1} (k_0 - k^*)$	Decidir el consumo inicial dado el capital con que arranca la economía.	El consumo $c(0)$ salta al brazo estable; k_0 es el capital inicial, que no puede saltar.	El capital se acumula despacio, pero el consumo se decide hoy: se coloca justo sobre el brazo estable.
$\lim_{t \rightarrow \infty} k = k^*$ (transversalidad)	Descartar trayectorias que acaban en capital cero o sin consumo.	La condición de transversalidad impone que el plan llegue a k^* , es decir, el brazo estable.	Las otras trayectorias desperdician capital o dejan recursos sin usar; no son óptimas.

EJEMPLO RESUELTO

Ramsey con $\alpha = 0.5, \delta = 0.1, \rho = 0.05, \theta = 1$: $k^* = (0.5/0.15)^2 = 11.11$ y $c^* = \sqrt{k^*} - 0.1k^* = 2.22$. Entonces $J = \begin{pmatrix} 0.05 & -1 \\ -0.015 & 0 \end{pmatrix}$, $\Delta = -0.015 < 0$: silla, con $\lambda = 0.15$ y -0.10 . La pendiente del brazo estable es 0.15. Con $k_0 = 10$: $c(0) \approx 2.22 + 0.15(10 - 11.11) \approx 2.06$ (el cálculo exacto da 2.05).

Convenio: el capital k es predeterminado (no salta) y el consumo c es libre; por eso se escoge $c(0)$ para quedar sobre el brazo estable.

Gráficos de apoyo

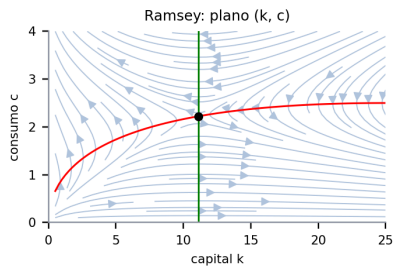
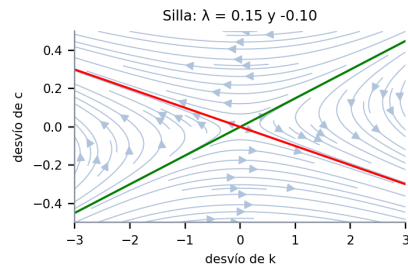


Diagrama de fase de Ramsey

Isoclinas $k' = 0$ (loma) y $c' = 0$ (vertical); la silla está en su cruce



Silla y sus brazos

Brazo estable (verde) y brazo inestable (rojo) cruzan el equilibrio

Formulario general

Lo más importante de la guía en una sola consulta, por parte y por tema.

PARTE 1 Ecuaciones diferenciales de primer orden

1 Qué es una EDO: orden, linealidad y condición inicial

$F(t, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$	Forma general de una EDO
$y' + a(t)y = b(t)$	EDO lineal de primer orden
$y' = y^2, \quad yy' = t$	Ecuación no lineal
$y'' + a y' + b y = c$	Orden de una EDO
$y = F(t, C)$	Solución general
$y(t_0) = y_0$	Condición inicial
$y' = k y \Rightarrow y = y_0 e^{kt}$	Crecimiento exponencial

2 Lineal de primer orden y series infinitas

$y' + a y = b \quad (a, b \text{ constantes})$	Lineal, coef. constantes
$y(t) = \left(y_0 - \frac{b}{a}\right) e^{-at} + \frac{b}{a}$	Solución con a, b constantes
$y^* = \frac{b}{a}$	Equilibrio y^*
$a > 0 \Rightarrow y(t) \rightarrow y^*$	Estabilidad dinámica
$y' + u(t)y = w(t)$	Lineal general
$\mu(t) = e^{\int u(t) dt}$	Factor integrante
$y(t) = e^{-\int u dt} \left(A + \int w e^{\int u dt} dt \right)$	Solución lineal general
$\int_0^\infty w e^{-rt} dt = \frac{w}{r}$	Valor presente (continuo)
$\sum_{k=1}^\infty \frac{A}{(1+i)^k} = \frac{A}{i}$	Serie infinita (discreto)

3 Ecuaciones separables

$\frac{dy}{dt} = g(t) h(y)$	Forma separable
$\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(t) dt$	Integración de ambos lados
$h(y^*) = 0 \Rightarrow y = y^*$	Equilibrios que se pierden
$\frac{dQ}{Q} = -\varepsilon \frac{dP}{P} \Rightarrow Q = C P^{-\varepsilon}$	Demanda elasticidad constante
$K' = s K^\alpha \Rightarrow \frac{K^{1-\alpha}}{1-\alpha} = st + C$	Capital, inversión potencial
$K(t) = [K_0^{1-\alpha} + (1-\alpha)st]^{1/(1-\alpha)}$	Solución para el capital

4 Ecuaciones homogéneas

$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right)$	Forma homogénea
$f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y)$	Prueba de homogeneidad
$v = \frac{y}{x}, \quad y' = v + x v'$	Sustitución $v = y/x$
$x v' = F(v) - v$	Ecuación en v y x
$\int \frac{dv}{F(v) - v} = \ln x + C$	Solución separada
$F(v^*) = v^* \Rightarrow y = v^* x$	Soluciones en forma de rayo

5 Ecuación de Bernoulli

$y' + p(t)y = q(t)y^n$	Ecuación de Bernoulli
$z = y^{1-n}$	Sustitución de Bernoulli
$z' = (1-n)y^{-n}y'$	Derivada de z
$z' + (1-n)pz = (1-n)q$	Lineal equivalente
$k' + \delta k = s k^\alpha$	Modelo de Solow
$k^* = \left(\frac{s}{\delta}\right)^{1/(1-\alpha)}$	Capital de equilibrio
$k(t) = \left[\frac{s}{\delta} + \left(k_0^{1-\alpha} - \frac{s}{\delta}\right)e^{-(1-\alpha)\delta t}\right]^{\frac{1}{1-\alpha}}$	Trayectoria del capital

6 Ecuaciones exactas

$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$	Forma diferencial
$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$	Condición de exactitud
$\frac{\partial F}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = N$	Función potencial
$F(x, y) = \int M dx + \varphi(y)$	Integrar M en x
$\varphi'(y) = N - \frac{\partial}{\partial y} \int M dx$	Hallar $\varphi(y)$
$F(x, y) = C$	Solución implícita
$\frac{dy}{dx} = -\frac{M}{N} = -\frac{F_x}{F_y}$	Pendiente y TMS

7 No exactas: factor integrante

$\mu M dx + \mu N dy = 0$	Factor integrante
$\frac{\partial(\mu M)}{\partial y} = \frac{\partial(\mu N)}{\partial x}$	Exactitud con μ
$\frac{M_y - N_x}{N} = g(x) \Rightarrow \mu = e^{\int g dx}$	Factor $\mu(x)$
$\frac{N_x - M_y}{M} = h(y) \Rightarrow \mu = e^{\int h dy}$	Factor $\mu(y)$
$y' + P(t)y = Q(t) \Rightarrow \mu = e^{\int P dt}$	Caso de la lineal
$\mu M dx + \mu N dy = dF \Rightarrow F = C$	Resolver tras multiplicar

8 Análisis cualitativo: línea de fase y estabilidad

$\frac{dy}{dt} = f(y)$	Ecuación autónoma
$f(y^*) = 0$	Equilibrios
$f(y) > 0 \Rightarrow y \uparrow, \quad f(y) < 0 \Rightarrow y \downarrow$	Signo de y' y línea de fase
$f'(y^*) < 0 \Rightarrow$ estable	Equilibrio estable
$f'(y^*) > 0 \Rightarrow$ inestable	Equilibrio inestable
$y - y^* \approx (y_0 - y^*) e^{f'(y^*) t}$	Linealización cerca de y^*
$y' = ay + b: \quad a < 0 \Rightarrow$ estable	Signo de a y convenio
$m = f(t_0, y_0)$	Campo direccional

PARTE 2 Modelos económicos de primer orden

9 Modelo exponencial creciente y decreciente

$\frac{dy}{dt} = r y$	EDO exponencial
$y(t) = y_0 e^{rt}$	Solución exponencial
$F = P e^{rt}$	Valor futuro continuo
$i_{ef} = e^r - 1$	Tasa efectiva anual
$t = \frac{\ln(F/P)}{r}$	Tiempo para una meta
$V(t) = V_0 e^{-\delta t}$	Depreciación
$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\delta}$	Vida media
$y(t) = \left(y_0 + \frac{s}{r}\right) e^{rt} - \frac{s}{r}$	Con aportes continuos

10 Modelo de Malthus

$\frac{dP}{dt} = k P$	Ecuación de Malthus
$k = n - m$	Tasa neta
$P(t) = P_0 e^{kt}$	Solución de Malthus
$t_d = \frac{\ln 2}{k}$	Tiempo de duplicación
$k = \frac{1}{t} \ln \frac{P(t)}{P_0}$	Calibrar la tasa
$A(t) = A_0 + ct$	Alimento lineal

11 Modelo de curva de aprendizaje

$\frac{dQ}{dt} = b(a - Q)$	EDO de aprendizaje
$Q(t) = a(1 - e^{-bt})$	Producción con aprendizaje
$\frac{dC}{dt} = -k(C - C_\infty)$	Costo con aprendizaje
$C(t) = C_\infty + (C_0 - C_\infty)e^{-kt}$	Solución del costo
$t = \frac{1}{k} \ln \frac{C_0 - C_\infty}{C - C_\infty}$	Tiempo hasta un costo meta
$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{b}$	Vida media del aprendizaje
$Q^* = a, \quad C^* = C_\infty$ (estables)	Equilibrio del aprendizaje

12 Modelo de curva logística

$\frac{dP}{dt} = r P \left(1 - \frac{P}{K}\right)$	Ecuación logística
$P(t) = \frac{K}{1 + \frac{K - P_0}{P_0} e^{-rt}}$	Solución logística
$P^* = 0$ (inestable), $P^* = K$ (estable)	Equilibrios y estabilidad
$P(t^*) = \frac{K}{2}, \quad t^* = \frac{1}{r} \ln \frac{K - P_0}{P_0}$	Punto de inflexión

13 Modelo de equilibrio del mercado

$D = a - bP, \quad S = -c + dP$	Demanda y oferta lineales
$P^* = \frac{a + c}{b + d}$	Precio de equilibrio
$\frac{dP}{dt} = \alpha(D - S)$	Ajuste del precio
$P(t) = P^* + (P_0 - P^*)e^{-\alpha(b+d)t}$	Trayectoria del precio
$\alpha(b + d) > 0 \Rightarrow P(t) \rightarrow P^*$	Estabilidad dinámica
$\tau = \frac{1}{\alpha(b + d)}, \quad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\alpha(b + d)}$	Rapidez de convergencia

14 Modelo de inventario

$\frac{dI}{dt} = Q(t) - V(t)$	Balance de inventario
$I(t) = I_0 + (Q - V)t$	Inventario sin ajuste
$Q(t) = V + \beta(I^* - I)$	Regla de producción
$\frac{dI}{dt} = \beta(I^* - I)$	EDO del ajuste
$I(t) = I^* + (I_0 - I^*)e^{-\beta t}$	Trayectoria del inventario

15 Modelo de escasez

$E(P) = D(P) - S(P)$	Exceso de demanda
$E(P) = (a + c) - (b + d)P$	Exceso lineal
$\frac{dP}{dt} = \alpha E(P)$	Dinámica del precio libre
$P_{\max} < P^* \Rightarrow \text{escasez} = E(P_{\max})$	Escasez por precio techo
$P_{\min} > P^* \Rightarrow \text{exceso} = -E(P_{\min})$	Exceso por precio piso
$P_n = \frac{a - S(P_{\max})}{b}$	Precio de mercado negro

PARTE 3 Ecuaciones de segundo orden y orden superior

16 Estructura de soluciones, independencia lineal y Wronskiano

$y'' + a_1 y' + a_2 y = g(t)$	Ecuación lineal de 2.º orden
$y_c = A_1 y_1 + A_2 y_2$	Superposición
$W = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1 y_2' - y_1' y_2$	Wronskiano
$W \neq 0 \iff y_1, y_2$ independientes	Criterio de independencia
$W(t) = W(0) e^{-a_1 t}$	Fórmula de Abel
$y(0) = y_0, \quad y'(0) = v_0$	Condiciones iniciales
$y(t) = y_c + y_p$	Solución completa

18 Homogénea con coeficientes constantes: raíces y estabilidad dinámica

$r^2 + a_1 r + a_2 = 0$	Ecuación característica
$r_{1,2} = \frac{-a_1 \pm \sqrt{a_1^2 - 4a_2}}{2}$	Raíces características
$y_c = A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t}$	Raíces reales distintas
$y_c = (A_3 + A_4 t) e^{rt}, \quad r = -\frac{a_1}{2}$	Raíz doble (crítica)
$y_c = e^{ht} (A_5 \cos vt + A_6 \sin vt)$	Raíces complejas (ciclo)
$T = \frac{2\pi}{v}$	Periodo del ciclo
$\text{Re}(r_1) < 0$ y $\text{Re}(r_2) < 0 \iff a_1 > 0, a_2 > 0$	Criterio de estabilidad

20 Ecuaciones de tercer orden y de orden superior

$y''' + a_1 y'' + a_2 y' + a_3 y = c$	Ecuación de tercer orden
$r^3 + a_1 r^2 + a_2 r + a_3 = 0$	Ecuación característica cúbica
$r^3 + 4r^2 + 9r + 10 = (r + 2)(r^2 + 2r + 5)$	Factorización
$y_c = A_1 e^{r_1 t} + A_2 e^{r_2 t} + A_3 e^{r_3 t}$	Tres raíces reales distintas
$y_c = (A_1 + A_2 t + \dots + A_k t^{k-1}) e^{rt}$	Raíz repetida k veces
$y_c = e^{ht} (A \cos vt + B \sin vt) + A_3 e^{r_3 t}$	Real más complejas
$y^* = \frac{c}{a_3}, \quad y = y^* + y_c$	Equilibrio de orden 3
$r_1 + r_2 + r_3 = -a_1, \quad r_1 r_2 r_3 = -a_3$	Suma y producto de raíces

17 Reducción de orden

$y'' + P(t)y' + Q(t)y = 0$	Forma estándar
$y_2 = v(t) y_1(t)$	Segunda solución propuesta
$y_1 v'' + (2y_1' + P y_1) v' = 0$	Ecuación reducida
$y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int P dt}}{y_1^2} dt$	Fórmula de reducción
$y_2 = t e^{rt} \quad (\text{si } y_1 = e^{rt}, a_1 = -2r)$	Segunda solución, raíz doble

19 No homogénea: integral particular, equilibrio y convergencia

$y'' + a_1 y' + a_2 y = c$	No homogénea constante
$y_p = y^* = \frac{c}{a_2} \quad (a_2 \neq 0)$	Equilibrio y^* particular
$y_p = \frac{c}{a_1} t \quad (a_2 = 0, a_1 \neq 0)$	Equilibrio móvil
$y_p = \frac{c}{2} t^2 \quad (a_1 = a_2 = 0)$	Equilibrio parabólico
$y_p = \frac{b e^{st}}{s^2 + a_1 s + a_2}$	Coefficientes indeterminados
$y_p = Mt + N, \quad M = \frac{k}{a_2}, N = \frac{l - a_1 M}{a_2}$	Particular para recta
$y(t) = y^* + y_c(t) \rightarrow y^* \iff y_c \rightarrow 0$	Convergencia al equilibrio
$y(0) = y^* + A_1 + A_2$	Constantes del desvío inicial

21 Análisis cualitativo y teorema de Routh

$a_0 r^n + a_1 r^{n-1} + \dots + a_n = 0, \quad a_0 > 0$	Polinomio característico
todos los $a_i > 0$	Condición necesaria
$a_1 > 0, \quad a_2 > 0$	Routh orden 2
$a_1 > 0, \quad a_3 > 0, \quad a_1 a_2 > a_3$	Routh orden 3
$a_1 > 0, a_3 > 0, a_4 > 0, a_1 a_2 a_3 > a_3^2 + a_1^2 a_4$	Routh orden 4
tabla de Routh: filas $(1, a_2) / (a_1, a_3) / \left(\frac{a_1 a_2 - a_3}{a_1} \right) / (a_3)$	Tabla de Routh
cambios de signo = $\#\{\text{raíces con } \text{Re} > 0\}$	Cuenta de cambios de signo
$a_1 a_2 = a_3 \implies r = \pm i \sqrt{a_2}$	Frontera, ciclo sostenido

PARTE 4 Sucesiones de números reales

22 Sucesiones y notación

$\{a_n\} = a_1, a_2, a_3, \dots$	Sucesión
$a_n = f(n)$	Término general (explícita)
$a_{n+1} = g(a_n), \quad a_1 \text{ dado}$	Forma recursiva
$\Delta a_n = a_{n+1} - a_n$	Cambio entre términos
$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$	Límite y convergencia
a_n creciente (o decreciente) y acotada $\Rightarrow$ converge	Monótona y acotada

23 Progresión aritmética

$d = a_{n+1} - a_n$	Diferencia común
$a_n = a_1 + (n-1)d$	Término general aritmético
$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$	Suma aritmética
$S_n = \frac{n}{2} [2a_1 + (n-1)d]$	Suma sin el último término
$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$	Media de los vecinos
$V_n = V_0 - nD, \quad D = \frac{C-R}{N}$	Depreciación lineal

24 Progresión geométrica y su suma

$r = \frac{a_{n+1}}{a_n}$	Razón común
$a_n = a_1 r^{n-1}$	Término general geométrico
$S_n = a_1 \frac{1-r^n}{1-r}, \quad r \neq 1$	Suma geométrica
$S_\infty = \frac{a_1}{1-r}, \quad r < 1$	Serie geométrica infinita
$ r \geq 1 \Rightarrow$ la serie diverge	Divergencia
$M_n = C(1+i)^n$	Interés compuesto
$A = C \frac{1-(1+i)^{-n}}{i}$	Valor presente de cuotas

25 Series económicas y puente a las ecuaciones en diferencias

$VP = \frac{C}{i}$	Perpetuidad
$\Delta Y = \frac{\Delta G}{1-c}$	Multiplicador keynesiano
$a_{n+1} = a_n + d$	Diferencias: aritmética
$a_{n+1} = r a_n$	Diferencias: geométrica
$a_n = a_0 + n d, \quad a_n = a_0 r^n$	Soluciones por iteración
$y_{t+1} = r y_t + c, \quad y^* = \frac{c}{1-r}$	Equilibrio de primer orden
$y_t = (y_0 - y^*) r^t + y^*$	Solución y estabilidad

PARTE 5 Ecuaciones en diferencias

26 Primer orden lineal: método iterativo y general

$y_{t+1} = b y_t + a$	Ecuación de primer orden
$\Delta y_t = y_{t+1} - y_t = (b-1)y_t + a$	Cambio por periodo
$y^* = \frac{a}{1-b}, \quad b \neq 1$	Equilibrio
$y_t = b^t y_0 + a \frac{1-b^t}{1-b}$	Solución iterativa
$y_t = (y_0 - y^*) b^t + y^*$	Solución general
$ b < 1 \Rightarrow y_t \rightarrow y^*$	Condición de estabilidad
$b^t > 0$ si $b > 0$; b^t cambia de signo si $b < 0$	Monótona u oscilatoria
$b = -1: y_t = (y_0 - y^*)(-1)^t + y^*$	Oscilación perpetua
$D_{t+1} = (1+r)D_t - p, \quad D^* = \frac{p}{r}$	Deuda con cuota fija

27 Modelo de la telaraña (cobweb)

$D_t = \alpha - \beta P_t$	Demanda
$S_t = -\gamma + \delta P_{t-1}$	Oferta con rezago
$P_t = -\frac{\delta}{\beta} P_{t-1} + \frac{\alpha + \gamma}{\beta}$	Ecuación del precio
$P^* = \frac{\alpha + \gamma}{\beta + \delta}$	Precio de equilibrio
$Q^* = \frac{\alpha \delta - \beta \gamma}{\beta + \delta}$	Cantidad de equilibrio
$P_t = (P_0 - P^*) \left(-\frac{\delta}{\beta}\right)^t + P^*$	Trayectoria del precio
$\delta < \beta \Rightarrow$ converge	Telaraña convergente
$\delta > \beta \Rightarrow$ diverge; $\delta = \beta \Rightarrow$ ciclo fijo	Telaraña divergente

28 Modelo de inventario en diferencias

$I_{t+1} = I_t + Q_t^s - Q_t^d$	Balance de inventario
$Q_t^d = \alpha - \beta P_t, \quad Q_t^s = -\gamma + \delta P_t$	Demanda y oferta
$P_{t+1} - P_t = j (Q_t^d - Q_t^s), \quad j > 0$	Ajuste del precio
$P_{t+1} = [1 - j(\beta + \delta)] P_t + j(\alpha + \gamma)$	Ecuación del precio
$P^* = \frac{\alpha + \gamma}{\beta + \delta}$	Precio de equilibrio
$P_t = (P_0 - P^*)[1 - j(\beta + \delta)]^t + P^*$	Trayectoria del precio
$0 < j(\beta + \delta) < 2 \Rightarrow \text{estable}$	Estabilidad del ajuste
$I_{t+1} = (1 - \lambda) I_t + \lambda I^*, \quad 0 < \lambda < 1$	Inventario deseado

29 Segundo orden lineal: homogénea y no homogénea

$y_{t+2} + a_1 y_{t+1} + a_2 y_t = c$	Segundo orden lineal
$r^2 + a_1 r + a_2 = 0$	Ecuación característica
$y_t^c = A_1 r_1^t + A_2 r_2^t$	Raíces reales distintas
$y_t^c = (A_1 + A_2 t) r^t, \quad r = -\frac{a_1}{2}$	Raíz repetida
$y_t^c = R^t (A_1 \cos \theta t + A_2 \sin \theta t), \quad R = \sqrt{a_2}$	Raíces complejas
$ r_i < 1 \Rightarrow y_t^c \rightarrow 0$	Condición de estabilidad
$y_p = \frac{c}{1 + a_1 + a_2}$	Integral particular
$y_t = y_t^c + y_p$	Solución general
$Y_{t+2} - \gamma(1 + \alpha) Y_{t+1} + \alpha \gamma Y_t = G_0$	Multiplicador-acelerador

30 Ecuaciones de orden superior

$y_{t+3} + a_1 y_{t+2} + a_2 y_{t+1} + a_3 y_t = c$	Tercer orden
$r^3 + a_1 r^2 + a_2 r + a_3 = 0$	Ecuación característica
$y_t^c = A_1 r_1^t + A_2 r_2^t + A_3 r_3^t$	Raíces distintas
$(A_0 + A_1 t + \dots + A_{m-1} t^{m-1}) r^t$	Raíz repetida
$R^t (A \cos \theta t + B \sin \theta t)$	Par complejo
$y_p = \frac{c}{1 + a_1 + a_2 + a_3}$	Integral particular
$ r_i < 1 \text{ para todo } i \Rightarrow \text{estable}$	Estabilidad de orden n
$ a_n < 1 \text{ y } 1 + a_1 + \dots + a_n > 0$	Condiciones necesarias

31 Análisis cualitativo de primer orden: lineal y no lineal

$y_{t+1} = f(y_t)$	Diagrama de fase
$y^* = f(y^*)$	Equilibrio
$y_{t+1} - y^* \approx f'(y^*) (y_t - y^*)$	Linealización
$ f'(y^*) < 1 \Rightarrow \text{estable}$	Equilibrio estable
$ f'(y^*) > 1 \Rightarrow \text{inestable}$	Equilibrio inestable
$f'(y^*) > 0$: escalera; $f'(y^*) < 0$: telaraña	Escalera o telaraña
$f'(y^*) = \pm 1$	Caso dudoso
$k_{t+1} = s k_t^\alpha + (1 - \delta) k_t$	Crecimiento del capital
$y_{t+1} = r y_t (1 - y_t) \Rightarrow f'(y^*) = 2 - r$	Logística discreta

32 Orden superior cualitativo: teorema de Schur

$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & a_n \\ a_n & 1 \end{vmatrix} = 1 - a_n^2 > 0$	Primer determinante de Schur
$\Delta_2 = (1 - a_2)^2 [(1 + a_2)^2 - a_1^2] > 0$	Segundo determinante (orden 2)
$ a_2 < 1 \text{ y } a_1 < 1 + a_2$	Schur de orden 2
$1 + a_1 + a_2 > 0, \quad 1 - a_1 + a_2 > 0, \quad a_2 < 1$	Forma equivalente
(a_1, a_2) dentro del triángulo $(-2, 1), (0, -1), (2, 1)$	Región de estabilidad
$a_2 = \frac{a_1^2}{4}$	Frontera de ciclos
$1 + a_1 + a_2 + a_3 > 0, \quad 1 - a_1 + a_2 - a_3 > 0, \quad a_3 < 1, \quad a_1 a_3 - a_2 < 1 - a_3^2$	Condiciones de tercer orden

33 Sistema lineal con término constante y su equilibrio

$\mathbf{x}' = A\mathbf{x} + \mathbf{b}, \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$	Sistema lineal
$\mathbf{x}^* = -A^{-1}\mathbf{b}$	Equilibrio del sistema
$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$	Inversa 2x2
$\mathbf{z} = \mathbf{x} - \mathbf{x}^* \Rightarrow \mathbf{z}' = A\mathbf{z}$	Desvío del equilibrio
$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}^* + \mathbf{z}(t)$	Solución completa
$y'' + a_1y' + a_2y = g \Rightarrow \mathbf{x}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_2 & -a_1 \end{pmatrix} \mathbf{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ g \end{pmatrix}$	Segundo orden a sistema

35 Estabilidad y tipos de equilibrio con traza y determinante

$\tau < 0$ y $\Delta > 0$	Equilibrio estable
$\Delta < 0 \Rightarrow \lambda_1 < 0 < \lambda_2$	Silla
$\Delta > 0, \tau^2 > 4\Delta$	Nodo
$\tau^2 < 4\Delta, \tau \neq 0$	Foco (espiral)
$\tau = 0, \Delta > 0$	Centro
$\Delta = 0$	Equilibrio no aislado

37 Sistemas no lineales: isoclinas y análisis cualitativo

$\mathbf{x}' = f(x, y), \quad y' = g(x, y)$	Sistema no lineal
$f(x^*, y^*) = 0, \quad g(x^*, y^*) = 0$	Equilibrio
$f(x, y) = 0 \quad (x' = 0)$	Isoclina de x
$g(x, y) = 0 \quad (y' = 0)$	Isoclina de y
$f > 0 \Rightarrow \rightarrow \quad f < 0 \Rightarrow \leftarrow$	Flechas horizontales
$g > 0 \Rightarrow \uparrow \quad g < 0 \Rightarrow \downarrow$	Flechas verticales
$\frac{dy}{dx} = \frac{g(x, y)}{f(x, y)}$	Pendiente de trayectoria
$(x, y) \rightarrow (x^*, y^*)$ si $t \rightarrow \infty$	Estabilidad cualitativa

34 Solución con valores y vectores propios

$\det(A - \lambda I) = 0$	Ecuación característica
$\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = 0$	Atajo traza-determinante
$\lambda = \frac{\tau \pm \sqrt{\tau^2 - 4\Delta}}{2}$	Valores propios
$\mathbf{x} = \mathbf{x}^* + c_1\mathbf{v}_1e^{\lambda_1 t} + c_2\mathbf{v}_2e^{\lambda_2 t}$	Solución: reales distintos
$\mathbf{c} = P^{-1}(\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*), \quad P = (\mathbf{v}_1 \mathbf{v}_2)$	Constantes iniciales
$e^{(\alpha+i\beta)t} = e^{\alpha t}(\cos \beta t + i \sin \beta t)$	Raíces complejas
$\mathbf{z} = [c_1\mathbf{v} + c_2(t\mathbf{v} + \mathbf{w})]e^{\lambda t}$	Raíz repetida

36 Sistemas en diferencias lineales de primer orden

$\mathbf{x}_{t+1} = A\mathbf{x}_t + \mathbf{b}$	Sistema en diferencias
$\mathbf{x}^* = (I - A)^{-1}\mathbf{b}$	Equilibrio estacionario
$\mathbf{z}_t = \mathbf{x}_t - \mathbf{x}^* \Rightarrow \mathbf{z}_{t+1} = A\mathbf{z}_t$	Desvío
$\mathbf{x}_t = \mathbf{x}^* + A^t(\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*)$	Método iterativo
$\mathbf{x}_t = \mathbf{x}^* + c_1\mathbf{v}_1\lambda_1^t + c_2\mathbf{v}_2\lambda_2^t$	Solución con valores propios
$ \lambda_1 < 1$ y $ \lambda_2 < 1$	Condición de estabilidad
$1 - \tau + \Delta > 0, \quad 1 + \tau + \Delta > 0, \quad \Delta < 1$	Criterio de Schur 2x2
$\lambda = r(\cos \theta \pm i \sin \theta), \quad r = \sqrt{\Delta}$	Ciclos
$\lambda < 0 \Rightarrow \lambda^t$ alterna de signo	Oscilación alterna

38 Linealización de Taylor y matriz jacobiana

$f(x) \approx f(x^*) + f'(x^*)(x - x^*)$	Taylor de primer orden
$J = \begin{pmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{pmatrix}_{(x^*, y^*)}$	Jacobiana
$\mathbf{z}' = J\mathbf{z}, \quad \mathbf{z} = (x - x^*, y - y^*)$	Sistema linealizado
$\tau = \text{tr } J, \quad \Delta = \det J$	Clasificación local
$\lambda = f'(k^*) = -(1 - \alpha)\delta$	Solow linealizado
$J = \begin{pmatrix} -2\alpha p^* & -\alpha \\ 2\beta & -\beta \end{pmatrix}$	Precios y cantidades
$J(1, 1) = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \Delta = -1$	Competencia: silla
$\lambda = \pm i\sqrt{ac}, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & -bv^* \\ du^* & 0 \end{pmatrix}$	Ciclo de Goodwin

39 Diagramas de fase y trayectoria de silla

$k' = k^\alpha - \delta k - c$	Acumulación de capital
$c' = \frac{c}{\theta} (\alpha k^{\alpha-1} - \delta - \rho)$	Regla de consumo
$k' = 0 : c = k^\alpha - \delta k$	Isoclina de capital
$c' = 0 : k^* = \left(\frac{\alpha}{\delta + \rho} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$	Isoclina de consumo
$\lambda_1 < 0 < \lambda_2$	Brazo estable e inestable
$\frac{v_2}{v_1} = \frac{\lambda_1 - j_{11}}{j_{12}}$	Pendiente del brazo estable
$\mathbf{z}(t) = c_1 \mathbf{v}_1 e^{\lambda_1 t}, \quad c_2 = 0$	Trayectoria de silla
$c(0) \approx c^* + \frac{v_2}{v_1} (k_0 - k^*)$	Consumo inicial
$\lim_{t \rightarrow \infty} k = k^* \text{ (transversalidad)}$	Condición de transversalidad